

软件工程题库考试复习题

目 录

软件工程题库考试复习题.....	1
目 录.....	1
主要题型和重点.....	10
一、名词解释 5 题*4 分=20 分 题库共 100 道	10
二、简答题 6 题*5 分=30 分	10
三、论述 2 题*10 分=20 分	10
四、应用 30 分	10
1、白盒测试: 基本路径 (画流程图、关键路径、测试用例) ;	10
2、决策表、因果图 (表述方式、列出条件、设计用例)	10
软件工程与方法复习.....	10
一、名词解释 (100 题)	10
第 1 讲 软件与软件工程.....	10
√ 【2016】 2. 软件——已考.....	11
√ 【2016】 12. 软件危机——已考.....	11
√ 【2014】 7. 软件工程——已考.....	11
√ 【2007】 17. 软件生存周期.....	11
√ 【2010】 软件生存周期模型.....	11
√ 【2011】 72. 瀑布模型——已考.....	11
77. 快速原型模型——已考.....	11
√ 【2012】 82. 增量模型.....	12
√ 【2013】 演化模型.....	12
√ 【2013】 87. 螺旋模型.....	12
73. 结构复杂性度量 (未找到答案) ——已考.....	12
√ 【2010】 83. 软件可靠性.....	12
√ 【2010】 可移植性.....	12
√ 【2010】 可维护性.....	12
√ 【2004】 冗余.....	13
√ 【2004】 增量提交.....	13
34. 预防性维护.....	13
39. 适应性维护.....	13
√ 【2004】 软件维护的副作用 【2011】	13
78. 文本复杂性度量 (未找到答案)	13
88. 错误播种 (植入) 模型 (未找到答案)	13
√ 【2004】 技术可行性.....	13
√ 【2008】 软件开发方法 【2009】	14
第 2 讲 软件项目管理.....	14
3. 项目.....	14
√ 【2011】 8. [软件] 配置管理——已考.....	14
13. 配置项——已考.....	14
√ 【2007】 18. 基线.....	14
23. 里程碑——已考.....	14

28. 项目范围管理.....	14
33. 项目整体管理.....	14
38. 软件度量.....	15
43. 功能点分析.....	15
√ 【2009】 68. 软件质量.....	15
93. 软件质量模型（未找到答案）.....	15
48. 工作分解结构.....	15
58. 项目计划评审技术.....	15
63. RMMM 计划（Risk Mitigation, Monitoring and Management Plan）2021.....	15
第 3 讲 软件过程.....	16
√ 【2010】 软件工程过程.....	16
22. 软件过程——已考.....	16
42. 过程框架.....	16
27. 软件基本过程.....	16
32. 软件支持过程.....	16
37. 软件组织过程.....	16
52. 个体软件过程——已考.....	16
57. 团队软件过程.....	16
47. 软件能力成熟度模型.....	17
62. 过程模式（未找到答案）.....	17
97. 过程规范（未找到答案）.....	17
99. 过程模型.....	17
第 4 讲 软件开发.....	17
√ 【2010】 投资回收期.....	17
√ 【2014】 系统模型.....	17
√ 【2014】 软件需求.....	17
√ 【2007】 需求分析.....	18
√ 【2007】 需求规约.....	18
√ 【2012】 功能性需求.....	18
√ 【2012】 49. 非功能性需求.....	18
√ 【2010】 模块.....	18
√ 【2009】 模块的作用范围、模块的作用域.....	18
√ 【2010】 模块的控制范围、模块的控制域.....	18
√ 【2008】 模块化.....	18
√ 64. 耦合[性] 【2008】.....	18
√ 【2012】 59. [模块] 内聚.....	18
4. 通信聚合.....	19
9. 信息聚合（未找到答案）——已考.....	19
14. 数据聚合（未找到答案）——已考.....	19
19. 控制耦合.....	19
24. 标记耦合——已考.....	19
29. 数据耦合.....	19
√ 【2008】 详细设计.....	19
√ 【2011】 结构化分析[方法].....	19

√ 【2007】 44. 结构化程序设计——2021	19
√ 【2008】 过程设计语言(PDL)	20
69. 体系结构	20
74. 决策表——已考	20
√ 【2007】 79. 数据字典	20
84. 上下文数据流图 (未找到答案)	20
√ 【2015】 控制流程图	20
√ 【2009】 89. 数据流图	20
94. 业务流程图	21
√ 【2007】 程序设计风格	21
第 5 讲 面向对象方法	21
5. 分布图	21
10. 组件图——已考	21
15. 活动图——已考	21
20. 协作图	21
√ 【2014】 25. 时序图/顺序图——已考	21
√ 【2012】 状态	21
√ 【2012】 30. 状态图	21
35. 对象图	22
40. 类图	22
√ 【2013】 用例	22
√ 【2013】 45. 用例图	22
90. 静态视图	22
95. 动态视图 (未找到答案)	22
50. 统一建模语言 UML	22
√ 【2011】 67. 统一过程 RUP	22
√ 【2009】 54. 信息隐蔽——已考	22
55. 面向对象——已考	23
60. 主动对象	23
√ 【2008】 65. 多态性	23
70. 消息	23
√ 【2010】 75. 继承性——已考	23
80. 封装——已考	23
85. 对象/类	23
100. 领域分析	23
第 6 讲 软件测试	24
1. 语句覆盖	24
6. 判定覆盖——已考	24
√ 【2008】 11. 条件覆盖——已考	24
√ 【2014】 16. 路径覆盖	24
21. 条件组合覆盖——已考	24
26. 等价类划分	24
31. 边界值测试——2021	24
36. 基本路径测试	24

√ 【2008】 41. 黑盒测试——2021 【2009】 【2011】	25
√ 【2007】 46. 白盒测试【2009】	25
51. 单元测试——已考	25
√ 【2010】 56. 集成测试	25
√ 【2008】 新增式测试	25
66. 系统测试	25
√ 【2008】 61. 确认测试	25
71. 压力测试——已考	25
76. 测试配置（未找到答案）——已考	26
81. 静态测试	26
√ 【2004】 86. 动态测试	26
91. Beta 测试	26
√ 【2017】 96. 因果图	26
98. 基于时间的缺陷到达模式（未找到答案）	26
√ 【2008】 软件质量保证【2011】	26
第 7 讲 敏捷方法	26
92. 极限编程	27
第 8 讲 软件进化	27
三、 简答题（100 题）	27
第 1 讲 软件与软件工程	27
√ 【2009】 简述软件产品的特性。	27
√ 【习题解答】 86. 什么是软件危机？软件危机主要有哪些表现？【2011】	27
√ 【2009】 简述软件危机产生的原因【2010】 【2011】	28
81. 软件工程是如何克服软件危机的？——已考	28
√ 【习题解答】 软件工程是什么？软件工程的性质是什么？	28
√ 【习题解答】 简要叙述软件工程目标和内容。	29
√ 【2016】 简述计算机软件的概念以及提出软件工程概念的目的。	29
√ 【习题解答】 软件工程面临的问题有哪些？【2010】	29
√ 【2007】 软件生存周期可以分为几个阶段，每个阶段的提交物是什么？	30
√ 【2016】 简述选择软件生存周期模型（SLCM）的步骤。	30
√ 【2016】 【2017】 简述软件生存周期过程、软件生存周期模型、软件项目过程管理之间的关系	30
76. 面向对象生存期模型与传统的生存期模型有什么区别？——已考	62
√ 【2011】 简述瀑布模型以及可适应的情况。	30
√ 【2016】 简述瀑布模型各阶段。	30
√ 【2012】 简述增量模型以及可适应的情况。	31
√ 【2014】 简述增量模型的优缺点。	31
√ 【2012】 简述喷泉模型以及可适应的情况。	31
√ 【2012】 简述演化模型以及可适应的情况。【2013】 简述演化模型与 RUP 迭代、增量式开发之间的关系。【2015】 简述 RUP 中迭代增量式开发的概念以及规定的开发阶段。	32
√ 【2013】 简述螺旋模型以及可适应的情况。	32
96. 常见的软件开发模型有那些，各有什么特点？	32
√ 【2007】 简述软件工程过程的含义、目的以及包含的子过程。	33

1. 简述软件安全性与软件可靠性的异同。.....	35
√【2004】41. 原型开发由哪些步骤？（简述快速原型模型的开发步骤。）【2007、2010】	33
43. 原型开发技术的目的，特点是什么？.....	33
46. 原型开发包括那几类，目的是什么？.....	34
51. 原型具有什么特点？——已考.....	34
52. 软件维护的基本内容是什么？——已考.....	71
57. 软件维护分几类，每类的内容是什么？.....	71
62. 软件维护有哪些特点？.....	71
√【2009】72. 软件的可维护性与哪些因素有关，如何提高软件的可维护性？——已考	72
67. 简述软件的维护过程。.....	72
87. 什么是软件维护的副作用，如何防止软件维护的副作用？.....	72
92. 软件的可维护性与那些软件质量特性有关？.....	73
77. 软件工程的文档分哪两大类，主要作用是什么？——已考.....	71
第 2 讲 软件项目管理.....	34
6. 什么是 McCabe 复杂性度量，如何计算？——已考、2021.....	34
9. 如何估算程序中的错误？——已考.....	35
11. 软件的缺陷为什么在软件开发和维护过程中会扩大？——已考.....	35
12. 成本估算方法有哪几种？——已考.....	35
17. 影响软件成本的主要因素有哪些具体方面？.....	35
36. 软件质量的含义是什么？.....	35
21. 软件质量的特性有哪些，怎样度量？——已考.....	35
31. 影响软件质量的因素分哪两大类？.....	35
22. 什么是 COCOMO 成本估算模型？——已考、2021.....	36
26. Boehm 和 McCall 等人从哪些方面来确定软件质量，他们有什么异同？.....	36
32. 如何衡量软件成本，各表示什么含义？.....	36
7. 软件项目管理的主要方面是什么？——已考.....	37
37. 如何安排软件开发进度，应该考虑哪些问题？.....	37
42. 什么是软件配置管理，有什么作用？.....	37
47. 基线在配置管理中有什么作用？.....	37
82. 软件开发主要由哪些方面风险，如何进行软件风险分析？——2021.....	38
91. 软件技术审查和管理复审的作用是什么？.....	38
56. 为什么要进行阶段评审？.....	38
第 3 讲软件过程.....	38
√【2014】简述 CMMI 模型支持的两种过程改善路径。.....	39
√【2014】简述 CMMI 提出所基于的基本思想。.....	39
√【2015】简述 CMMI 成熟度等级的概念、划分和组成。.....	39
16. 什么是 CMM 关键过程域，举例说明其含义。.....	39
97. CMM 与 ISO9000 有什么异同.....	39
第 4 讲 软件开发.....	40
√【2015】简述软件开发的本质。【2015】【2017】简述软件开发的本质以及基本途径。	40
√【2008】2. 简述软件开发的可行性研究的目的和内容任务。【习题解答】.....	40

✓【习题解答】可行性研究包括哪些步骤？	41
✓【习题解答】可行性研究报告有哪些主要内容？	41
✓【2014】简述何谓系统模型以及软件开发中所涉及的系统模型分类。	40
71. 简述软件分析员在系统分析中的任务和作用。——已考	42
66. 什么是需求工程？——2021	42
✓【2012】【2015】简述需求的基本性质。【2014】简述需求的概念和基本性质。	43
✓【2012】简述在进行软件系统/产品的需求工作中所面临的挑战和应对方法	43
✓【2013】简述初始需求发现的常用技术【2015】【2016】	43
✓【2004】33. 需求分析的任务是什么？【2010】简述需求分析的概念及需求分析的基本任务。	43
✓【2012】简述软件需求的分类及其关系。	44
✓【2011】什么是需求规约？简述需求规约的基本性质。【2013、2016】简述需求规约的作用。	44
✓【2008】什么是软件开发方法？主要有哪些方法？	45
✓【习题解答】什么是数据流图？其作用是什么？其中的基本符号各表示什么含义？	
【2011】简述数据流图工具及其四种基本图形符号的含义。	45
✓【2010】简述数据流图的分类及每一类的特点。	45
48. 简述总体设计的一般过程？	46
✓【2014】简述结构化方法总体设计的任务、步骤和模式。	46
✓【2015】简述变换设计与事务设计的区别及联系。	47
✓【2016】针对具有变换型流图和事务型的 DFD，简述总体设计的步骤。	47
✓【2016】简述变换设计的基本步骤。	47
✓【2004】简述软件结构的设计优化准则。【2008】【2010】什么是模块化？软件结构设计的优化准则是什么？	47
✓【2013】通过长期的软件开发实践，人们总结出了哪些模块设计的启发式规则？【2015】简述结构化设计中的启发式规则。	48
✓【2008】78. 详细设计的任务是什么？——已考	48
3. 什么是面向数据流的设计，数据流包括哪几种？	49
8. 怎样完成从数据流图到程序结构图的转换？——已考	49
13. 面向数据流的设计方法包含那些步骤？	49
18. 画数据流图原则是什么？	49
23. 数据流图作用是什么？——已考	49
✓【2007】28. 简述数据字典的作用	50
38. 什么是结构化分析，有什么特点？	50
✓【2008】结构化分析的描述工具有哪些？简述结构化分析的步骤。【2009】	50
✓【2014】简述以结构化分析方法建立系统功能模型的建模工具和建模过程。【2017】简述结构化分析建模的基本步骤。	50
✓【2007】简述结构化程序设计[方法]的基本要点。【2009】	50
✓【2012】什么是模块？什么是模块内聚？请列出从低到高的常见内聚类型。	51
53. 解释体系结构中深度、宽度、扇出、扇入对软件的影响。——已考	52
58. 什么叫模块化，为什么要划分模块？	53
✓61. 简述模型在软件开发中的作用。【2011】简述原型的作用。	53
63. 模块化的三个重要特征是什么，阐明各自的作用。	53
73. 事务型软件结构图有什么特点，原因是什么？——已考、2021 软件体系结构	53

83. 程序的编码风格主要体现在哪几个方面?	54
88. 好的软件体系结构设计应遵循哪些原则?	54
√【2013】什么是模块的控制域?什么是模块的作用域?并对比分析题 32 图中 3 个模块结构图的优劣。	52
√93. 什么是模块独立性, 如何衡量模块独立性?【2011】简述衡量模块独立性的两个标准及其含义。	52
98. 什么是耦合, 如何衡量模块的耦合度?	52
√【2011】什么是模块耦合?简述常用的模块耦合类型及其设计原则。 错误!未定义书签。	
√【2009】简述选择程序设计语言时通常要考虑的因素。	54
√【2015】简述控制流程图的概念、基本元素以及它与程序流程图的差异。	54
√【2016】简述程序流程图的优缺点。	54
第 5 讲 面向对象方法	55
√【2010】简述建立对象模型的过程。	55
√【2012】什么是类?什么是对象?什么是类的构成成分?【2012】简述类在建模中的主要用途	55
10. 什么是类, 类与对象间是什么关系?——已考	55
5. 什么是对象, 对象有哪几种形式?	55
√【2004】15. 面向对象方法特征有哪些?——已考	55
√【2016】简述信息隐藏/信息隐蔽的概念及其意义	55
25. 面向对象设计涉及那几个主要活动?——已考	56
30. 面向对象设计如何体现抽象信息、隐藏和模块化这三个概念的?	56
35. 举例说明什么是类的整体部分结构	56
40. 举例说明什么是类的组装结构关系	56
45. 领域分析的目标是什么, 依据是什么?——2021	56
50. 类的开发有几个途径, 如何进行类的开发?	56
55. 什么是 OOA 建模语言, 它应该包括哪些方面?——已考	56
√【2013】什么是用况(Use Case)?什么是用况图?一个用况图通常包含哪些模型元素?【2014】什么是用况图?简述用况图的构成成分以及用况之间的关系。	57
√【2014】简述顺序图的概念、构成和主要作用	57
65. 什么是 Use Cases Model, 主要作用是什么?	57
68. 简述层次方框图与软件结构图的异同点。	57
75. Coad/Yourdon 的 OOA 模型包括那几个方面?——已考	57
80. 什么是对象关系模型和对象行为模型, 有什么不同?	58
85. 如何从需求文档中识别类和对象	58
√【2010】UML 给出了哪些表达关系的术语?简述它们的概念。【2015】为了表达各类事物之间的关系, UML 给出了哪些表达关系的基本术语?请简述其含义。【2016】简述关联、泛化、细化和依赖的概念以及前三者与依赖的关系	58
√【2010】简述泛化的概念及其约束。	58
90. UML 中有哪些动态建模的工具, 各表达什么内容?	59
√【2012】什么是状态?什么是状态图?简述实际应用中使用状态图的作用。	59
95. UML 中的接口类有什么特点, 举例说明。	59
√60. 简述 RUP (Rational Unified Process) 的基本内容。【2012】什么是 RUP?它有什么特点?	60

70. 什么是 RUP (Rational Unified Process) 的 4+1 视图?	60
100. 简要说明 RUP 中阶段、核心工作流和迭代的关系。	61
√ 【2012】 简述 RUP 中需求获取的基本步骤和相关制品。	61
√ 【2016】 简述 RUP 和 UML 之间的关系	61
√ 【2013】 为什么 RUP 要与 UML 一起才称得上是一种面向对象开发的方法学? 【2015】 为什么说“UML 是一种可视化的建模语言, 而不是一种特定的软件开发方法学”? ..	61
√ 【2016】 简述 RUP 中用例模型和分析模型的区别。 【2017】 简述 RUP 中用例模型和分 析模型的区别。	62
√ 【2016】 简述 RUP 中分析模型的表达及其创建所进行的主要活动。	62
第 6 讲 软件测试	62
√ 【2012】 简述人们关于软件测试目的的认识所经历的几个阶段。	62
√ 【2013】 简述软件测试和软件调试之间的区别。	63
√ 99. 软件测试分几种类型, 主要解决什么问题? 【2008】 简述软件测试的任务、目的 与类型。	63
4. 什么时候测试结束, 为什么?	63
14. 什么叫测试用例, 如何设计测试用例——已考	64
19. 什么叫基本路径测试, 如何确定基本路径?	64
20. 简述 USE/CASE 的作用。	64
24. 简述回溯测试和作用。——已考	64
29. 纠错技术中的归纳法和演绎法的中心思想是什么?	65
34. 什么是因果图, 用于何处?	65
【2017】 简述因果图方法生成测试用例的基本步骤	65
39. 什么是边界值分析, 与等价类划分有什么不同?	65
44. 简述在确定等价划分测试用例设计中遵循的原则。	65
49. 什么是软件测试中逻辑覆盖, 一般软件测试至少应保证哪些覆盖?	66
54. 为什么说在确认测试阶段发现需求理解的错误, 要修改就要付出更大的代价? — —已考	66
59. 比较在组装测试中, 自顶向下与自底向上、深度优先与宽度优先的优缺点。 ...	66
64. 单元测试时, 为什么需要开发驱动模块和桩模块?	67
√ 【2008】 什么是黑盒测试法? 常用的黑盒测试方法有哪些?	67
√ 【2012】 简述黑盒测试技术的要点	67
√ 【2013】 简述白盒测试技术的要点	67
69. 简述黑盒子测试和白盒子测试及其适用性。	67
√ 【2009】 简述单元测试的内容。	68
74. 单元测试、组装测试和确认测试各自主要的目标是什么, 相互有什么关系? ——已 考	68
79. 为什么把软件测试的目标定义为只是发现错误? ——已考	68
84. 简述软件测试中桩模块和驱动模块的作用。	69
89. 简述渐增式测试方法与非渐增式测试方法的优劣。	69
94. 软件测试有几种方法, 每种方法的特点是什么?	69
99. 软件测试分几种类型, 主要解决什么问题?	70
√ 【2015】 简述验证和确认的定义、作用和区别。 【2017】 什么是验证和确认? 简述它 们的区别。	70
第 7 讲 敏捷方法	70

第 8 讲 软件进化.....	70
27. 什么是软件的逆向工程和再工程?	70
四、论述题 (20 题)	73
第 1 讲 软件与软件工程.....	73
15. 针对软件危机, 论述传统软件工程方法和敏捷方法的解决思路.....	73
13. 讨论不同软件过程模型与软件开发的关系.....	73
6. 什么是软件可维护性, 讨论软件工程与可维护性关系.....	75
7. 论述软件工程中的文档类型和作用——2021.....	75
16. 论述过程、方法和工具在软件工程实践中的关系.....	76
20. 什么是软件性能, 论述软件开发中如何提高软件的性能.....	76
第 2 讲 软件项目管理.....	76
17. 针对不同软件方法, 论述项目管理要点.....	76
第 3 讲 软件过程.....	77
5. 论述需求工程过程, 说明各阶段关系——已考.....	77
8. 论述需求工程的过程和方法, 讨论其有效性.....	77
第 4 讲 软件开发.....	78
第 5 讲 面向对象方法.....	78
1. 论述面向对象方法对传统方法的优势和问题.....	78
2. 什么是面向对象开发过程, 讨论各阶段任务和要点——已考.....	78
4. 结合软件工程要素, 论述面向对象方法的思想.....	78
第 6 讲 软件测试.....	79
3. 用覆盖的观点讨论面向对象的软件测试策略——已考.....	79
9. 讨论软件测试与软件可靠性的关系, 如何计算可靠性.....	79
10. 什么是软件可测试性, 讨论软件工程与软件可测试性.....	79
11. 论述软件测试的基本任务, 方法和策略及其在现代软件工程的地位——已考... ..	80
12. 论述软件测试与软件质量的关系.....	80
第 7 讲 敏捷方法.....	80
14. 针对敏捷方法的十二条核心实践, 结合软件工程问题论述其有效性.....	81
第 8 讲 软件进化.....	81
五、应用题 (20 题)	81
1. 假设一家工厂的采购部每天需要一张定货报表, 报表按零件编号排序, 表中列出所有需要再次定货的零件。对于每个需要再次定货的零件应该列出下述数据: 零件编号, 零件名称, 定货数量, 当前价格, 主要供应者, 次要供应者。零件入库或出库称为事务, 通过放在仓库中的显示终端把事务报告给定货系统。当某种零件的库存数量少于库存量临界值时就应该再次定货。.....	81
2. 现在有一个医院病房监护系统, 用户提出的系统功能要求如下: ——已考.....	84
3. 连锁超市进货操作流程为: 厂家持“定货单”及“厂家送货单”送货, 库管科检查货物。——已考.....	87
4. 设计一个简单的学生选课系统, 系统能够注册符合要求的学生, 学生注册以后就能选课。选课过程如下: ——已考.....	88
5. 某铁路售票系统, 其相关角色可简化为乘客、售票员和管理人员。业务过程如下: ——已考.....	90
6. 某个银行的存取款业务处理系统有以下功能:	92
7. 某公司准备开发公共汽车刷卡计费系统, 具体要求如下:	93

8. 现在有一系统正在进行集成测试，模块 A 提供的文件接口能够读取 txt 格式的文本文件，不论该文件是否被其它进程使用。请补充完成如下测试用例中的（1）、（2）、（3）和（4）部分。..... 94
9. 依据下面给出的 N—S 图画出其流程图，在此基础上设计最少测试用例，实现语句覆盖和条件组合覆盖。..... 95
10. 有一款 8 位微机，其十六进制常数定义为：以 0x 或 0X 开头的数是十六进制整数，其值的范围是-7f~7f(表示十六进制的大小写字母不加区别)，如 0X13, 0X6A, -0X3c。根据上述条件使用等价划分法设计测试用例。..... 97
11. 下面是某程序的流程图——已考..... 97
12. 某网站开发新的邮件系统供用户使用，现需要做系统测试。请以“输入正确的用户邮件地址和错误的密码”为例，完成如下的测试用例中（1）、（2）、（3）和（4）部分。..... 98
13. 下列是一段伪码程序：..... 98
14. 图书馆管理系统中，读者包括教师、学生（学生中有本科生、研究生、）等等，图书包括杂志、各类书籍，请用 UML 建立 UseCase 图(5 分)，读者和图书的类图(10 分)，图书的状态图（5 分），以及借还书过程的活动图（10 分）。..... 100
15. 由键盘输入一个足够大的数，判断该数是否为素数（除一和本身外不能被其他数整除）。——已考..... 102
16. 某考务处理系统具有以下功能：——已考..... 105
17. 某房屋租赁服务系统主要功能如下：系统对出租的房屋信息、房主信息、需要租房的人员信息，以及租房人和房主的会面情况进行管理和维护。..... 105
18. 某医院病人住院与治疗结帐业务处理过程及说明如下：..... 106
19. 某制造企业的物料出入库管理的工作流程叙述如下：..... 107
20. 某大学校园一卡通管理系统包括以下功能：..... 108

主要题型和重点

- 一、名词解释 5 题*4 分=20 分 题库共 100 道
- 二、简答题 6 题*5 分=30 分
- 三、论述 2 题*10 分=20 分
- 四、应用 30 分

软件测试：

1、**白盒测试**：基本路径（画流程图、关键路径、测试用例）；

2、决策表、因果图（表述方式、列出条件、设计用例）

建模：

1、传统结构：数据流程图（怎么画）、数据制表等；

2、UML、面向对象简答应用（use case、类图、状态图、交互图：了解）表述、目的、数据字典

软件工程与方法复习

一、名词解释（100 题）

第 1 讲 软件与软件工程

✓ 【2016】 2. 软件——已考

软件是计算机系统中与硬件相互依存的部分，它是包括程序、数据及相关文档的完整集合。程序是计算机任务的处理对象和处理规则的描述；文档是为了理解程序所需的阐述性资料；

✓ 【2016】 12. 软件危机——已考

软件危机是指在计算机软件的开发和维护过程中所遇到的一系列严重问题。

✓ 【2014】 7. 软件工程——已考

软件工程是研究和应用如何以系统化的、规范的、可度量的方法去开发、运行和维护软件，即把工程化方法应用到软件上。

(1) 20 世纪 60~80 年代

瀑布模型；过程化语言；支持工具

(2) 20 世纪 80 年代~今

软件复用技术；软件生产管理；面向对象语言

(3) 近几年软件复用技术：构件技术、平台技术、需求工程技术、领域分析技术、应用集成技术等。

✓ 【2007】 17. 软件生存周期

软件生存周期是指软件产品从考虑其概念开始到该软件产品交付使用，直至最终退役为止的整个过程，一般包括问题定义、可行性分析和项目开发计划、需求分析、概要设计、详细设计、编码、调试和测试、验收与运行、维护升级到废弃等阶段。

✓ 【2010】 软件生存周期模型

软件生存周期模型是描述软件开发过程中各种活动如何执行的模型。(1 分) 软件生存周期模型确立了软件开发和演绎中各阶段的次序限制以及各阶段活动的准则，(1 分) 确立开发过程所遵守的规定和限制，便于各种活动的协调以及各种人员的有效通信，有利于活动重用和活动管理。(1 分)

✓ 【2011】 72. 瀑布模型——已考

瀑布模型是将软件生存周期的各项活动规定为按固定顺序而连接的若干阶段工作，形如瀑布流水，最终得到软件产品。

瀑布模型核心思想是按工序将问题简化，将功能的实现与设计分开，便于分工协作，即采用结构化的分析与设计方法将逻辑实现与物理实现分开。将软件生命周期划分为制定计划、需求分析、软件设计、程序编写、软件测试和运行维护等六个基本活动，并且规定了它们自上而下、相互衔接的固定次序，如同瀑布流水，逐级下落。

77. 快速原型模型——已考

快速原型模型又称原型模型，它是增量模型的另一种形式；它是在开发真实系统之前，

构造一个原型，在该原型的基础上，逐渐完成整个系统的开发工作。快速原型模型的第一步是建造一个快速原型，实现客户或未来的用户与系统的交互，用户或客户对原型进行评价，进一步细化待开发软件的需求。通过逐步调整原型使其满足客户的要求，开发人员可以确定客户的真正需求是什么；第二步则在第一步的基础上开发客户满意的软件产品。

✓ 【2012】 82. 增量模型

增量模型意指需求可以分组，形成一个个的增量，并可形成一个结构，可见该模型有一个前提，即需求可结构化；

✓ 【2013】 演化模型

演化模型是一种迭代、增量式开发模型。在用户提出待开发系统的核心需求的基础上，软件开发人员按照这一需求，首先开发一个核心系统并投入运行，以便用户能够有效提出反馈，接着软件开发人员根据用户反馈，实施开发的迭代过程，每次迭代均由需求、设计、编码、测试、集成等阶段组成，通过增加或修正，产生软件产品的增量，最终完成软件产品的开发；

✓ 【2013】 87. 螺旋模型

螺旋模型是在瀑布模型和演化模型的基础上，加入两者所忽略的风险分析所建立的一种软件开发模型；

螺旋模型沿着螺旋线，经历制定计划，风险分析，实施工程，客户评估等4个方面的活动，自内向外每旋转一圈便产生一个更为完善的新版本；

该模型适应的情况：项目的开发风险很大或客户不能确定系统需求。

73. 结构复杂性度量（未找到答案）——已考

软件度量的根本目的是为了管理的需要，利用度量来改进软件过程。人们是无法管理不能度量的事物。没有对软件过程的可见度就无法管理；而没有对见到的事物有适当的度量或适当的准则去判断、评估和决策，也无法进行优秀的管理。

结构复杂性度量就是为了管理需要，通过工程化的方法去衡量软件内部的结构复杂性。

✓ 【2010】 83. 软件可靠性

- (1) 在规定的条件下，在规定的时间内，软件不引起系统失效的概率。
- (2) 在规定的時間周期內，在所述条件下程序执行所要求的功能的能力。

✓ 【2010】 可移植性

软件可移植性指程序从一个计算机环境移植到另一个计算机环境的容易程度。

✓ 【2010】 可维护性

软件可维护性是指软件能够被理解、校正、适应及增强功能的容易程度。（2分）可维护性可用7个质量特性来衡量，即可理解性、可测试性、可修改性、可靠性、可移植性、可使用性和效率。（1分）

✓ 【2004】冗余

冗余指实现系统规定功能是多余的那部分资源，包括硬件、软件、值息和时间。

✓ 【2004】增量提交

增量提交是指在项目开发周期内，以一定的时间间隔增量方式向用户提交工作软件及相应文档。

34. 预防性维护

预防性维护是指采用先进的软件工程方法对需要维护的软件或软件中的某一部分重新进行设计、编制和测试，提高软件的可维护性和可靠性等，为以后进一步改进软件打下良好基础。

为了降低设备失效或功能退化的概率，按预定的时间间隔或规定的标准进行的维护。

39. 适应性维护

随着计算机技术的飞速发展和更新换代，软件系统所需的外部环境或数据环境可能会更新和升级，如操作系统或数据库系统的更换等。为了使软件系统适应这种变化，需要对软件进行相应的修改，这种维护活动称为适应性维护。

✓ 【2004】软件维护的副作用【2011】

维护的副作用是指因修改软件而造成的错误或其他不希望出现的情况。（2分）维护的副作用主要有编码副作用、数据副作用、文档副作用三种。（1分）

78. 文本复杂性度量（未找到答案）

软件的复杂性。分为四类：结构、数据结构、算法、文档复杂性度量。

88. 错误播种（植入）模型（未找到答案）

是一种软件错误模拟技术，即在软件系统中人为的播种一定数量的已知类型的错误或错误数目，之后通过让他人检测，看看检测出来的错误数中包含多少植入的错误，从而间接地计算出软件中包含的错误数或者测试人员的水平。

当然也可以通过播种特定位置特定类型的错误来评估软件的性能，研究特定类型的软件错误的特性。

✓ 【2004】技术可行性

对要开发项目的功能、性能、限制条件进行分析，确定在现有的资源条件下，技术风险有多大，项目是否能实现。

✓ 【2008】 软件开发方法 【2009】

软件开发方法是一种使用早已定义好的技术集及符号表示习惯来组织软件生产的过程。

第 2 讲 软件项目管理

3. 项目

项目是一件事情、一项独一无二的任务，也可以理解为是在一定的时间和一定的预算内所要达到的预期目的。项目是指在一定的约束条件下（主要是限定时间、限定资源），具有明确目标的一次性任务。项目是一系列具有特定目标，有明确开始和终止日期，资金有限，消耗资源的活动和任务。

✓ 【2011】 8. [软件]配置管理——已考

软件配置管理是一组管理整个软件生存期各阶段中变更的活动。(2 分)其主要目标是：标识变更；控制变更；确变更正确实现；报告有关变更。(1 分)

13. 配置项——已考

软件配置项是在软件工程中过程中创建的信息，凡是纳入配置管理范畴的工作成果都是配置项；一个纯软件的 CIS 通常也称为软件配置。

✓ 【2007】 18. 基线

基线是软件生存周期中各开发阶段的一个特定点，它的作用是把开发个阶段工作的划分更加明确，使本来连续的工作在这些点上断开，以便检查与肯定阶段成果。因此基线可以作为一个检查点。

23. 里程碑——已考

里程碑一般是项目中完成阶段性工作的标志，标志着上一个阶段结束、下一个阶段开始，将一个过程性的任务用一个结论性的标志来描述，明确任务的起止点。一系列的起止点就构成了引导整个项目进展的里程碑。里程碑定义了当前阶段完成的标准和下一新阶段启动的条件和前提。

28. 项目范围管理

项目范围管理是指对项目包括什么与不包括什么进行定义并控制的过程。这个过程用于确保项目组和项目干系人对做为项目结果的项目产品以及生产这些产品所用到的过程有一个共同的理解。

33. 项目整体管理

也叫集成管理，保证项目各个要素相互协调所需要的管理过程，它需要在相互影响的项目目标和方案中作出平衡，以满足或超出项目干系人的需求和愿望

38. 软件度量

是对软件开发项目、过程及其产品进行数据定义、收集以及分析的持续性定量化过程，目的在于对此加以理解、预测、评估、控制和改善。

43. 功能点分析

是面向功能的软件度量方法，注意力集中于软件系统的“功能性”和“实用性”

✓【2009】68. 软件质量

与所确定的功能和性能需求的一致性；与所成文的开发标准的一致性；与所有专业开发的软件所期望的隐含特性的一致性。

93. 软件质量模型（未找到答案）

随着计算机技术及其应用的日益普及，各行各业对软件的依赖性越来越大；同时，由于软件质量问题导致的不良后果也越来越多。因此，软件质量的重要性日益突出。如何保证软件质量已经成为软件开发过程中必须贯穿始终加以考虑的重要问题。然而，质量是一个复杂且难以琢磨的概念。对于不同的人或不同的应用系统，质量的含义和要求不尽相同。并且，软件质量属性是多方面的。一个软件的质量往往涉及到许多不同的质量属性，不同类型的软件所关注的质量属性也不尽相同。因此，为了更好地理解、预测和评价软件和信息系统的的功能，人们建立了各种质量模型来衡量软件的质量。

基于软件的特性和大家所关心的质量问题，形成一套大家都能接受衡量软件质量高低的一种模型。

48. 工作分解结构

以可交付成果为导向对项目要素进行的分组，它归纳和定义了项目的整个工作范围每下降一层代表对项目工作的更详细定义。

58. 项目计划评审技术

计划评审技术就是工程项目当作一种系统，用网络图或者表格或者矩阵来表示各项具体工作的先后顺序和相互关系，以时间为中心，找出从开工到完工所需要时间的最长路线，并围绕关键路线对系统进行统筹规划，合理安排以及对各项工作的完成进度进行严密的控制，以达到用最少的时间和资源消耗来完成系统预定目标的一种计划与控制方法。

63.RMMM 计划（Risk Mitigation, Monitoring and Management Plan）2021

翻译为：风险缓解，监测和管理计划，又称软件项目风险管理，是软件项目管理的重要内容。在进行软件项目风险管理时，要辨识风险，评估它们出现的概率及产生的影响，然后建立一个规划来管理风险。风险管理的主要目标是预防风险。

软件项目风险是指在软件开发过程中遇到的预算和进度等方面的问题以及这些问题对软件项目的影响。软件项目风险会影响项目计划的实现，如果项目风险变成现实，就有可能影响项目的进度，增加项目的成本，甚至使软件项目不能实现。

第 3 讲软件过程

✓【2010】软件工程过程

含义：规定了获取、供应、开发、操作和维护软件时，要实施的过程、活动和任务。

目的：为各种人员提供一个公共的框架，以便用相同的语言进行交流。

22. 软件过程——已考

软件过程是人们用于开发和维护软件及其相关过程的一系列活动,包括软件工程活动和软件管理活动。

42. 过程框架

定义了若干小的框架活动，为完整的软件开发过程建立基础

27. 软件基本过程

软件过程（Software Process）是指一套关于项目的阶段、状态、方法、技术和开发、维护软件的人员以及相关 Artifacts（计划、文档、模型、编码、测试、手册等）组成。软件过程可概括为三类：**基本过程类、支持过程类和组织过程类**。基本过程类包括获取过程、供应过程、开发过程、运作过程、维护过程和管理过程。

32. 软件支持过程

支持过程类包括文档过程、配置管理过程、质量保证过程、验证过程、确认过程、联合评审过程、审计过程以及问题解决过程。

37. 软件组织过程

组织过程类包括**基础设施过程、改进过程以及培训过程**。

52. 个体软件过程——已考

就是为使软件工程师更好地工作而设计的一个框架，它指出如何估计和计划工作，如何按照这些计划来跟踪自己的性能，以及如何提高程序的质量。

57. 团队软件过程

团队软件过程是为开发软件产品的开发团队提供指导，TSP 的早期实践侧重于帮助开发团队改善其质量和生产率，以使其更好的满足成本及进度的目标。加上 PSP 帮助高绩效的工程师在一个团队中工作，来开发有质量保证的软件产品，生产安全的软件产品，改进组织中的过程管理。

47. 软件能力成熟度模型

它是对于软件组织在定义、实施、度量、控制和改善其软件过程的实践中各个发展阶段的描述。CMM 的核心是把软件开发视为一个过程，并根据这一原则对软件开发和维护进行过程监控和研究，以使其更加科学化、标准化、使企业能够更好地实现商业目标。

62. 过程模式（未找到答案）

所谓软件过程模型就是一种开发策略，这种策略针对软件工程的各个阶段提供了一套范形，使工程的进展达到预期的目的。对一个软件的开发无论其大小，我们都需要选择一个合适的软件过程模型，这种选择基于项目和应用的性质、采用的方法、需要的控制，以及要交付的产品特点。一个错误模型的选择，将迷失我们的开发方向。

97. 过程规范（未找到答案）

对软件从立项、设计、开发、实施、维护各阶段中的每一个过程根据一定的标准进行规范。

99. 过程模型

所谓软件过程模型就是一种开发策略，这种策略针对软件工程的各个阶段提供了一套范形，使工程的进展达到预期的目的。对一个软件的开发无论其大小，我们都需要选择一个合适的软件过程模型，这种选择基于项目和应用的性质、采用的方法、需要的控制，以及要交付的产品特点。一个错误模型的选择，将迷失我们的开发方向

第 4 讲 软件开发

✓【2010】投资回收期

投资回收期是衡量一个开发工程价值的经济指标。（1 分）投资回收期就是积累的经济效益等于最初的投资所需要的时间。（2 分）

✓【2014】系统模型

系统模型是待建系统的任意抽象；该抽象是在特定意图下所确定的角度和抽象层次对物理系统的一个描述，描述其中的成分和成分之间所具有的特定语义的关系，还包括对该系统边界的描述；

软件开发所涉及的系统模型分为两类：概念模型和软件模型。软件模型又可进一步分为设计模型、实现模型和部署模型等。

✓【2014】软件需求

软件需求以一种技术形式，描述了一个产品/系统应该具有的功能、性能和其它性质。

✓ **【2007】需求分析**

需求分析是指开发人员要准确理解用户的要求,进行细致的调查分析,将用户非形式的需求陈述转化为完整的需求定义,再由需求定义转换到相应的形式功能规约(需求规格说明)的过程。

✓ **【2007】需求规约**

需求规约是一个软件项 / 产品 / 系统所有需求陈述的正式文档,它表达了一个软件产品 / 系统的概念模型。

✓ **【2012】功能性需求**

功能需求:所开发的软件必须具备什么样的功能,这是最重要的。

✓ **【2012】49. 非功能性需求**

非功能需求(non-functional requirement)是从各个角度对系统的约束和限制,反映了应用对软件系统质量和特性的额外要求。

非功能需求可分为:性能需求、外部接口需求、设计约束和质量属性。

✓ **【2010】模块**

模块是执行一个特殊任务的一个过程以及相关的数据结构。

模块在程序中是数据说明、可执行语句等程序对象的集合,或者是单独命名和编址的元素,如高级语言中的过程、函数和子程序等。(2分)在软件的体系结构中,模块是可组合、分解和更换的单元。(1分)

✓ **【2009】模块的作用范围、模块的作用域**

指受该模块内一个判断影响的所有模块的集合。

✓ **【2010】模块的控制范围、模块的控制域**

指受该模块本身及其所有下属模块(直接或间接从属于它的模块)。

✓ **【2008】模块化**

模块化是指解决一个复杂问题时自顶向下逐层把软件系统划分成若干模块的过程。

✓ **64. 耦合[性] 【2008】**

指软件系统结构中各模块间相互联系紧密程度的一种度量。

✓ **【2012】59. [模块]内聚**

模块内聚是指一个模块内各成分之间相互关联程度的度量;

4. 通信聚合

（通信内聚：访问相同数据的所有操作被定义在一个类中。一般来说，这些类只着眼于数据的查询。访问和存储）

9. 信息聚合（未找到答案）——已考

就是把目前所掌握的信息资料合到一块，围绕某主题，把极度分散、高度相关、前后依存的信息碎片，迅速、及时的整合成完整的、有参考价值的信息。

14. 数据聚合（未找到答案）——已考

结合来自不同节点的数据，通过去除冗余，减少信息的传输量，从而达到节省能量的目的。

19. 控制耦合

当操作 A 调用操作 B，并且向 B 传递了一个控制标记时，就会发生此种耦合

24. 标记耦合——已考

当类 B 被声明为类 A 某一操作中的一个参数类型时会发生此种耦合。由于类 B 现在作为类 A 定义的一部分，所以修改系统就会变得更为复杂

29. 数据耦合

当操作需要传递较长的数据参数时就会发生此种耦合。随着类和构件之间通信“带宽”的增长以及接口复杂性的增加，测试和维护就会越来越困难

✓【2008】详细设计

详细设计也称过程设计，是在概要设计的基础上，设计出软件各模块内部的详细算法，并精确地表达这些算法。（2 分）一般采用过程设计的表达工具给出适当的算法描述。（1 分）

✓【2011】结构化分析[方法]

结构化分析方法是面向数据流进行需求分析的方法，（1 分）它是一种建模活动，该方法使用简单易读符号，根据软件内部数据传递，变换的关系，自顶向下逐层分解，描绘出满足功能要求的软件模型。

✓【2007】44. 结构化程序设计——2021

进行大型程序设计的一种方法。整个程序是由各个部分按一定的层次结构组织起来的。每一层次中规定只使用几种基本的程序结构。从最高层开始，依次向下，逐步求精。设计出的程序条理清楚、容易理解、容易调试与维护

答：(1)采用自顶向下，逐步求精的程序设计方法 (2)使用三种基本控制结构构造程序，

分别是顺序、选择和循环 (3)采用主程序员组的组织形式 (4)采用单入口单出口的模块形式。

✓【2008】过程设计语言(PDL)

PDL 也称程序描述语言,又称为伪码,是一种用于描述模块算法设计和处理细节的语言。

69. 体系结构

体系结构包括一组部件以及部件之间的联系。

体系结构设计关心的是理解如何组织一个系统和设计系统的整体结构。如在第 2 章所介绍的,在软件开发过程模型中,体系结构设计是软件设计过程中的第一步。体系结构设计是设计和需求工程之间的桥梁,因为它识别系统的主要的结构组件以及它们之间的关系。体系结构设计过程的输出是体系结构模型,它描述系统是如何由一组相互交互的组件组成的。

74. 决策表——已考

决策表又称判断表,是一种呈表格状的图形工具,适用于描述处理判断条件较多,各条件又相互组合、有多种决策方案的情况。精确而简洁描述复杂逻辑的方式,将多个条件与这些条件满足后要执行动作相对应。但不同于传统程序语言中的控制语句,决策表能将多个独立的条件和多个动作直接的联系清晰的表示出来

✓【2007】79. 数据字典

简称 DD,用于定义数据流图中各个成分的具体含义,它以一种准确的、无二义性的说明方式为系统的分析、设计及维护提供了有关元素的一致定义和详细的描述。它和数据流图共同构成了系统的逻辑模型,是需求说明书的主要组成部分。

数据字典有四类条目,分别是数据流、数据项、数据存储和基本加工。其中数据项是组成数据流和数据存储的最小元素。

84. 上下文数据流图(未找到答案)

数据流图(Data Flow Diagram):简称 DFD,它从数据传递和加工角度,以图形方式来表达系统的逻辑功能、数据在系统内部的逻辑流向和逻辑变换过程,是结构化系统分析方法的主要表达工具及用于表示软件模型的一种图示方法。

✓【2015】控制流程图

控制流程图是一种表示程序控制结构的图形化工具;其基本元素有过程块、节点、判定;

✓【2009】89. 数据流图

数据流图:简称 DFD,是结构化分析方法中用于表示系统逻辑模型的一种工具,它以图形的方式描绘数据在系统中流动和处理的过程。

94. 业务流程图

业务流程图是一种描述系统内各单位、人员之间**业务关系、作业顺序和管理信息流向的图表**，利用它可以帮助分析人员找出业务流程中的不合理流向，它是物理模型。业务流程图主要是描述业务走向。业务流程图描述的是完整的业务流程，以**业务处理过程为中心**，**一般没有数据的概念**

✓【2007】程序设计风格

程序设计风格指一个人编制程序时所表现出来的特点，习惯逻辑思维等。其主要作用是使无论是程序本人还是其他人，都能比较容易地阅读、理解及修改源代码；主要表现在四个方面：源程序文档化、数据说明方法，表达式和语句结构及输入/输出方法。

第 5 讲 面向对象方法

5. 分布图

分布图反映了系统中**软件和硬件的物理架构**，表示系统运行时的处理节点以及节点中组件的配置。

10. 组件图——已考

组件图描述组件以及它们之间的关系，表示**系统的静态实现视图**。

15. 活动图——已考

活动图反映系统中从一个活动到另一个活动的流程，**强调对象间的控制流程**。

20. 协作图

协作图表示一组**对象之间的动态协作关系**，反映收发消息的对象的结构组织。

✓【2014】25. 时序图/顺序图——已考

时序图用来描述为了完成确定事务，对象之间按照时间消息交互的顺序关系。

✓【2012】状态

状态是指类目中的一个实例在其生存中的一种条件或情况、所具有的对外呈现以及所能提供的服务；

✓【2012】30. 状态图

状态图是现实状态机的图，强调从一个状态到另一个状态的控制流。状态图的作用：创建一个系统的动态模型和创建一个场景的模型。

35. 对象图

对象图描述了一组对象以及它们之间的关系，表示**类的对象实例**。

40. 类图

类图描述系统的**静态结构**，表示系统中的**类以及类与类之间的关系**。

✓ 【2013】 用例

用例从外延上说它表达了参与者使用系统的一种方式,从内涵上说它规约了系统可以执行的一个动作序列,并对特定的参与者产生可见的、有值的结果;

✓ 【2013】 45. 用例图

用例图是一种表达系统功能模型的图形化工具。

90. 静态视图

是因为它不描述与时间有关的系统行为,此种行为在其他视图中进行描述。静态视图主要是由类及类间相互关系构成,这些相互关系包括:**关联、泛化和各种依赖关系**,如使用 and 实现关系

95. 动态视图 (未找到答案)

就是用图形化的方法表示各种状态随时间变化的状态。动态视图包括:顺序图、交互图、状态图、活动图。

50. 统一建模语言 UML

它是一个支持模型化和软件系统开发的图形化语言,为软件开发的所有阶段提供模型化和可视化支持,包括由需求分析到规格,到构造和配置。是一种面向对象的建模语言,它是运用统一的、标准化的标记和定义实现对软件系统进行面向对象的描述和建模。

✓ 【2011】 67. 统一过程 RUP

(1) RUP 是基于 UML 的一种过程框架,为软件开发,即为进行不同抽象层之间映射安排其开发活动的次序,制定任务和需要开发的制品,提供了指导;并为对项目中的制品和和活动进行监督与度量,提供了相应的准则;(2分)

(2) RUP 特点是:以用况为驱动,以体系结构为中心,迭代、增量式开发。(3分)

✓ 【2009】 54. 信息隐蔽——已考

信息隐蔽指在设计和确定模块时,使得一个模块内包含信息(过程或数据),对于不需要这些信息的其他模块来说,是不能访问的。在面向对象方法中,信息隐蔽是通过对象的**封装**

性来实现的。信息隐蔽的概念与模块的独立性直接相关。

55. 面向对象——已考

首先根据客户需求抽象出业务对象；然后对需求进行合理分层，构建相对独立的业务模块；之后设计业务逻辑，利用多态、继承、封装、抽象的编程思想，实现业务需求；最后通过整合各模块，达到高内聚、低耦合的效果，从而满足客户要求。

60. 主动对象

主动对象内部包含一个线程，可以自动完成动作或改变状态。主动对象是内部拥有自己的控制线程的对象。

✓【2008】65. 多态性

相同的操作或函数、过程可作用于多种类型的对象并获得不同结果。不同的对象收到同一个消息可以产生不同的结果。

70. 消息

消息，软件对象之间进行交互作用和通讯是利用消息的。在面向对象的程序设计中，消息是指一个类实例和另一个类实例之间传递的信息。

✓【2010】75. 继承性——已考

继承性是子类自动共享父类数据结构和方法的机制，这是类之间的一种关系。（2分）在定义和实现一个类的时候，可以在一个已经存在的类的基础之上来进行，把这个已经存在的类所定义的内容作为自己的内容，并加入若干新的内容。（1分）

80. 封装——已考

隐藏对象的属性和实现细节，仅对外公开接口，控制在程序中属性的读和修改的访问级别。

封装就是将抽象得到的数据和行为（或功能）相结合，形成一个有机的整体，也就是将数据与操作数据的源代码进行有机的结合，形成“类”，其中数据和函数都是类的成员。

85. 对象/类

类是对象的抽象，而对象是类的具体实例。类是抽象的，不占用内存，而对象是具体的，占用存储空间。

100. 领域分析

领域分析的目的是支持软件重用，它产生的是描述了特定领域中各系统共性的领域模型。

领域分析的过程由领域分析的前期准备、分析领域知识和形成重用成分三部分组成。

面向对象分析方法是领域分析的一个很好工具。

第 6 讲 软件测试

1. 语句覆盖

选择足够的测试用例，使得程序中的**每个语句**至少都能被执行一次

6. 判定覆盖——已考

所谓判定覆盖，就是设计若干个测试用例，运行被测程序，使得程序中**每判定**的取真分支和取假分支至少评价一次

✓【2008】11. 条件覆盖——已考

条件覆盖是指设计足够多的测试用例，使得判定表达式中每个条件的各种可能的值至少出现一次。（意思符合加下划线部分即算对）

✓【2014】16. 路径覆盖

路径覆盖是指设计足够多的测试用例，执行所有可能穿过程序控制流程的路径。在白盒测试法中，覆盖程度最高的就是路径覆盖。

21. 条件组合覆盖——已考

在白盒测试法中，选择足够的测试用例，使所有判定中**各条件判断结果的所有组合**至少出现一次，满足这种覆盖标准成为条件组合覆盖。

26. 等价类划分

等价类划分法是一种典型的、重要的**黑盒测试方法**，它将程序所有可能的输入数据（有效的和无效的）划分成若干个等价类。然后从每个部分中选取具有代表性的数据当做测试用例进行合理的分类，测试用例由有效等价类和无效等价类的代表组成，从而保证测试用例具有完整性和代表性

31. 边界值测试——2021

针对**各种边界情况**设计测试用例

36. 基本路径测试

是在程序控制流图的基础上，通过分析**控制构造的环路复杂性**，导出基本可执行路径集合，从而设计测试用例的方法。设计出的测试用例要保证在测试中程序的每个可执行语句至少执行一次

✓ 【2008】 41. 黑盒测试——2021 【2009】 【2011】

黑盒测试方法把被测试对象看成一个黑盒子,测试人员完全不考虑程序的内部结构和处理过程, (1 分) 只在软件的接口处进行测试, 依据需求说明书, 检查程序是否满足功能要求。因此, 黑盒测试又称为功能测试或数据驱动测试。 (2 分)

✓ 【2007】 46. 白盒测试 【2009】

白盒测试也称结构测试或逻辑驱动测试, 该方法把测试对象看作一个打开的盒子, 测试人员须了解程序的内部结构和处理过程, 以检查处理过程的细节为基础, 对程序中尽可能多的逻辑路径进行测试, 检验内部控制结构和数据结构是否有错, 实际的运行状态与预期的状态是否一致。

51. 单元测试——已考

集中对用源代码实现的每个**程序单元**进行测试, 检查各个模块是否正确地实现了规定的功能。

✓ 【2010】 56. 集成测试

集成测试, 在单元测试的基础上, 将所有模块按照设计要求 (如根据结构图) 组装成一个子系统或完整的系统进行的测试, 也叫组装测试或联合测试。集成测试检查与设计相关的软件体系结构的有关问题。

✓ 【2008】 渐增式测试

渐增式测试是把未经过测试的模块逐个组装到已经过测试的模块上进行集成测试, (2 分) 每增加一个模块进行一次集成测试, 重复此过程直至完成集成测试。 (1 分)

66. 系统测试

是将通过确认测试的软件, 作为整个基于计算机系统的一个元素, 与计算机硬件、外部设备、某些支持软件、数据和人员等其他系统元素结合在一起, 在实际运行 (使用) 环境下, 对计算机系统进行一系列的**组装测试和确认测试**。

✓ 【2008】 61. 确认测试

确认测试又称有效性形式。主要是检查软件的功能与性能是否与需求规格说明书中确定的指标符合。

71. 压力测试——已考

在软件工程中, 压力测试是对系统不断施加压力的测试, 是通过确定一个系统的瓶颈或

者不能接收的性能点，来获得系统能提供的最大服务级别的测试。

76. 测试配置（未找到答案）——已考

配置测试用于测试和验证软件，在不同的软件和硬件配置中进行运行。配置测试就是测试软件是否和系统的其他与之交互的元素之间兼容，如浏览器、操作系统、硬件等，验证被测软件在不同的软件和硬件配置中的运行情况。

81. 静态测试

1、静态测试是指无须执行被测代码，而是借助专用的软件测试工具评审软件文档或程序，度量程序静态复杂度，检查软件是否符合编程标准，借以发现编写的程序的不足之处，减少错误出现的概率。

✓【2004】86. 动态测试

动态测试是指通过运行程序发现错误。

91. Beta 测试

Beta 测试由软件的最终用户们在一个或多个客房场所进行。与 Alpha 测试不同，开发者通常不在 Beta 测试的现场，因 Beta 测试是软件在开发者不能控制的环境中的“真实”应用。用户 Beta 测试过程中遇到的一切问题（真实在或想像的），并且定期把这些问题报告给开发者。接收到在 Beta 测试期间报告的问题之后，开发者对软件产品进行必要的修改，并准备向全体客户发布最终的软件产品

✓【2017】96. 因果图

鱼骨图也称为因果分析图或石川图。它看上去有些象鱼骨，问题或缺陷（即后果）标在“鱼头”外。在鱼骨上长出鱼刺，上面按出现机会多寡列出产生生产问题的可能原因。鱼骨图有助于说明各个原因之间如何相互影响。它也能表现出各个可能的原因是如何随时间而依次出现的。这有助于着手解决问题

98. 基于时间的缺陷到达模式（未找到答案）

是一种软件过程质量测试方法，是基于时间的缺陷到达模式，缺陷到达模式可以提供更多的信息，有时即使得到的整体缺陷率是一样的，但其质量差异可能较大，原因就是缺陷到达的时间不同，越多的缺陷到达越早，则测试过程质量就越好。

✓【2008】软件质量保证【2011】

软件的质量保证就是向用户及社会提供满意的高质量的产品，确保软件产品从诞生到消亡为止的所有阶段的质量活动，即确定、达到和维护需要的软件质量而进行的所有有计划、有系统的管理活动。

第 7 讲 敏捷方法

92. 极限编程

极限编程是一个轻量级的、灵巧的软件开发方法；同时它也是一个非常严谨和周密的方法。它的基础和价值观是交流、朴素、反馈和勇气；即，任何一个软件项目都可以从四个方面入手进行改善：加强交流；从简单做起；寻求反馈；勇于实事求是。XP 是一种近螺旋式的开发方法，它将复杂的开发过程分解为一个个相对比较简单的小周期；通过积极的交流、反馈以及其它一系列的方法，开发人员和客户可以非常清楚开发进度、变化、待解决的问题和潜在的困难等，并根据实际情况及时地调整开发过程

第 8 讲 软件进化

三、简答题（100 题）

第 1 讲 软件与软件工程

✓【2009】简述软件产品的特性。

软件产品具有以下一些独特的特性：

(1) 软件是一种逻辑产品，不是客观存在的实体，看不见摸不着，具有无形性。它是脑力劳动的结晶，以程序和文档的形式保存在作为计算机存储器的磁盘和光盘介质上，通过操作计算机才能体现它的功能和作用。

(2) 软件产品的生产主要是研制，软件产品的成本主要体现在软件的开发和研制上，软件开发研制完成后，通过复制就可以产生大量的软件产品，不需要再花费人力物力。

(3) 软件产品不会用坏，不存在磨损、消耗等问题。

(4) 软件产品的生产主要是脑力劳动，还未完全摆脱手工开发方式，大部分产品是“定做”的。

(5) 软件费用不断增加，软件成本相当昂贵。软件的研制工作需要投入大量的、复杂的、高强度的脑力劳动，它的成本非常高。

✓【习题解答】86. 什么是软件危机？软件危机主要有哪些表现？【2011】

软件危机是指在计算机软件的开发和维护过程中所遇到的一系列严重问题，长期找不到解决这些问题的办法，使问题逐渐积累起来，形成了尖锐的矛盾，从而导致了软件危机。

软件危机的表现有以下几个方面：

(1) 经费预算经常突破，完成时间一再拖延。

(2) 开发的软件产品不能完全满足用户要求，用户对已完成开发的软件系统不满意的现象常常发生。

(3) 开发的软件可靠性差。

(4) 软件的可维护性差。

(5) 软件通常没有适当的文档。

(6) 软件开发生产率提高的速度，远远跟不上计算机应用普及深入的趋势。

✓【2009】简述软件危机产生的原因【2010】【2011】

软件危机产生的原因是由于软件产品本身的特点以及开发软件的方式、方法、技术和人员引起的（2分），具体如下：（以下每2点得1分，不分顺序）

- （1）软件的规模越来越大，结构越来越复杂。
- （2）软件开发管理困难而复杂。
- （3）软件开发费用不断增加。
- （4）软件开发技术
- （5）生产方式落后。软件仍然采用个体手工方式开发。
- （6）开发工具落后，生产率提高缓慢。

81. 软件工程是如何克服软件危机的？——已考

什么是软件危机

落后的软件生产方式无法满足迅速增长的计算机软件需求，从而导致软件开发与维护过程中出现一系列严重问题的现象。

产生原因：

- 1) 软件的规模越来越庞大，结构越来越复杂；
- 2) 软件开发管理困难且复杂
- 3) 开发费用不断增加
- 4) 用户对软件需求的描述不精确。
- 5) 软件开发人员对用户需求的理解有偏差。
- 6) 开发方式、开发技术、开发工具落后，生产率提供缓慢

解决途径：

为了克服软件危机，1968 年北大西洋公约组织的工作会议上首先提出了软件工程的观念。

软件工程诞生于 60 年代末期，它作为一个新兴的工程学科，主要研究软件生产的客观规律性，建立与系统化软件生产有关的概念、原则、方法、技术和工具，指导和支持软件系统的生产活动，以期达到降低软件生产成本、改进软件产品质量、提高软件生产率水平的目标。软件工程学从硬件工程和其他人类工程中吸收了许多成功的经验，明确提出了软件生命周期的模型，发展了许多软件开发与维护阶段适用的技术和方法，并应用于软件工程实践，取得良好的效果。

在软件开发过程中人们开始研制和使用软件工具，用以辅助进行软件项目管理与技术支持，人们还将软件生命周期各阶段使用的软件工具有机地集合成为一个整体，形成能够连续支持软件开发与维护全过程的集成化软件支援环境，以期从管理和技术两方面解决软件危机问题。

此外，人工智能与软件工程的结合成为 80 年代末期活跃的研究领域。基于程序变换、自动生成和可重用软件等软件新技术研究也已取得一定的进展，把程序设计自动化的进程向前推进一步。在软件工程理论的指导下，发达国家已经建立起较为完备的软件工业化生产体系，形成了强大的软件生产能力。软件标准化与可重用性得到了工业界的高度重视，在避免重用劳动，缓解软件危机方面起到了重要作用。

✓【习题解答】软件工程是什么？软件工程的性质是什么？

软件工程是用科学知识和技术原理来定义、开发、维护软件的一门学科。

软件工程是一门综合性的交叉学科，涉及计算机科学、工程科学、管理科学、数学等领域。计算机科学中的研究成果均可用于软件工程，但计算机科学着重于原理和理论，而软件工程着重于如何建造一个软件系统。软件工程要用工程科学中的观点来进行费用估算、制定进度、制订计划和方案。软件工程要用管理科学中的方法和原理进行软件生产的管理。软件工程要用数学的方法建立软件开发中的各种模型和各种算法，如可靠性模型，说明用户需求的形式化模型等。

✓【习题解答】简要叙述软件工程目标和内容。

软件工程的目的是成功建造一个大型软件系统。所谓成功是要达到以下几个目标付出较低的开发成本，达到要求的软件功能，取得较好的软件性能，开发的软件易于移植，需要较低的维护费用，能够按时完成开发任务，及时交付使用，开发的软件可靠性高。

软件工程研究的主要内容是软件开发技术和软件开发管理两个方面。在软件开发技术方面，主要是研究软件开发方法、软件开发过程、软件开发工具和环境。在软件开发管理方面，主要是研究软件管理学、软件经济学、软件心理学等。

✓【2017】简述计算机软件的概念以及提出软件工程概念的目的。

- (1) 计算机软件一般是指计算机系统程序及其文档；（1分）
- (2) 其中，程序是计算机任务的处理对象和处理规则的描述；（1分）
- (3) 文档是为了理解程序所需的阐述性资料；（1分）
- (4) 软件工程概念的提出，其目的是倡导以工程的原理、原则和方法进行软件开发，以期解决出现的“软件危机”。（2分）

✓【2018】简述软件工程与软件危机的概念以及提出软件工程概念的目的。

- (1) 软件工程是应用计算机科学理论和技术以及工程管理原则和方法，按预算和进度实现满足用户要求的软件产品的工程，或以此为研究对象的学科；（2分）
- (2) 软件生产率、软件质量远远满足不了社会发展的需求，成为社会、经济发展的制约因素，把这一现象称为软件危机；（2分）
- (3) 软件工程概念的提出是倡导以工程的原理、原则和方法进行软件开发，以期解决出现的软件危机。（1分）

✓【习题解答】软件工程面临的问题有哪些？【2010】

软件工程面临的问题有软件费用、软件可靠性、软件可维护性、软件生产率和软件重用等。

(1) 软件费用。软件生产基本上仍处于手工状态，软件是知识高度密集的技术的综合产物，人力资源远远不能适应软件这种迅速增长的社会要求，所以软件费用仍然继续呈上升的趋势。

(2) 软件可靠性。在软件开发中，通常要花费 40% 的代价进行测试和排错，就这样还不能保证以后不再发生错误，为了提高软件可靠性，就要付出足够的代价。

(3) 软件可维护性。统计数据表明：软件的维护费用占整个软件系统费用的 2/3 左右，而软件开发费用只占整个软件系统费用的 1/3 左右。因此，软件工程面临如何提高软件的可维护性，减少软件维护的工作量的问题。

(4) 软件生产率。计算机的广泛应用使得软件的需求量大幅度上升，而软件的生产又

处于手工开发的状态，软件生产率低下，使得各国都感到软件开发人员不足，这种趋势仍旧继续下去。

(5) 软件重用。提高软件的重用性，对于提高软件生产率、降低软件成本有重要意义。当前的软件开发存在着大量的重复劳动，耗费了不少的人力资源。软件重用是软件工程中的一个重要研究课题。

✓ **【2007】** 软件生存周期可以分为几个阶段，每个阶段的提交物是什么？

- (1) 可行性研究和项目开发计划，提交项目开发计划和可行性分析报告；
- (2) 需求分析，提交软件需求说明书；
- (3) 概要设计，提交概要设计说明书；
- (4) 详细设计，提交详细设计说明书；
- (6) 测试，提交测试报告；
- (5) 编码，提交源程序清单；
- (7) 维护，提交维护报告。

✓ **【2016】** 简述选择软件生存周期模型（SLCM）的步骤。**【2021】** 简述选择一个合适项目的生存周期模型的步骤。

- (1) 标识开发项目可用的 SLCM；（1 分）
- (2) 标识那些会影响 SLCM 选择的属性；（1 分）
- (3) 标识为选择 SLCM 所需要的任何约束；（1 分）
- (4) 评估所选择的 SLCM；（1 分）
- (5) 选择最能满足项目属性和约束的 SLCM。（1 分）

✓ **【2016】** **【2017】** 简述软件生存周期过程、软件生存周期模型、软件项目过程管理之间的关系

- (1) 软件生存周期过程回答软件开发需要做哪些工作；（1 分）
- (2) 软件生存周期模型回答软件开发活动或任务如何组织；（1 分）
- (3) 软件项目过程管理回答软件过程如何管理；（1 分）
- (4) 软件生存周期过程是软件生存周期模型和软件项目过程管理的基础；（1 分）
- (5) 软件生存周期模型为软件项目过程管理提供支持。（1 分）

✓ **【2011】** 简述瀑布模型以及可适应的情况。

- (1) 瀑布模型将软件生存周期的各项活动规定为按固定顺序而连接的若干阶段工作，形如瀑布流水，最终得到软件产品；（2 分）
- (2) 瀑布模型在支持结构化软件开发、控制软件开发的复杂性、促进软件开发工程化等方面起着很大作用；（1 分）
- (3) 该模型适应的情况：需求已被很好的理解，且开发组织非常熟悉为实现这一模型所需要的过程。（2 分）

✓ **【2016】** 简述瀑布模型各阶段。

- (1) 系统需求；（1 分）

- (2) 软件需求; (1 分)
- (3) 需求分析; (1 分)
- (4) 设计; (1 分)
- (5) 编码; (1 分)
- (6) 测试; (1 分)
- (7) 运行。 (1 分)

✓【2019】简述瀑布模型以及存在的主要问题。

瀑布模型将软件生存周期的各项活动规定为按固定顺序而连接的若干阶段工作,形如瀑布流水,最终得到产品。(1 分)

瀑布模型存在的问题主要是:

- (1) 要求客户能够完整、正确和清晰地表达他们的需求;并要求开发人员一开始就要理解这一应用。(1 分)
- (2) 由于需求的不稳定性,使设计、编码和测试阶段都可能发生延期;并且当项目接近结束时,出现了大量的集成和测试工作。(1 分)
- (3) 在开始的阶段中,很难评估真正的进度状态;并且直到项目结束之前都不能演示系统的能力。(1 分)
- (4) 在一个项目的早期阶段,过分地强调了基线和里程碑处的文档;并可能需要花费更多的时间用于建立一些用处不大的文档。(1 分)

✓【2012】简述增量模型以及可适应的情况。

- (1) 增量模型意指需求可以分组,形成一个个的增量,并可形成一个结构,可见该模型有一个前提,即需求可结构化;(2 分)
- (2) 增量模型第一个可交付版本所需要的时间和成本较少,可减少用户需求的变更,减少由增量引入带来的风险;(1 分)
- (3) 该模型比较适应于“技术驱动”的软件产品开发,常被工业界所采用。(2 分)

✓【2014】简述增量模型的优缺点。【2020】简述增量模型以及存在的主要问题。

增量模型意指需求可以分组,形成一个个的增量,并可形成一个结构,可见该模型有一个前提,即需求可结构化;

优点:

- 1) 第一个可交付版本所需要的成本和时间是较少的,从而可减少开发由增量表示的小系统承担的风险
- 2) 由于很快发布第一个版本,因此可以减少用户需求的变更
- 3) 允许增量投资,即在项目开始时可以仅对一个或两个增量投资

缺点/主要问题:

- 1) 如果没有对用户的变更要求进行规划,那么产生的初始增量可能会造成后来增量的不稳定
- 2) 如果需求不像早期思考的那样稳定和完整,那么一些增量就可能需要重新开发,重新发布
- 3) 由于进度和配置的复杂性,可能会增大管理成本,超出组织的能力

✓【2012】简述喷泉模型以及可适应的情况。

- (1) 喷泉模型体现了软件创建所固有的迭代和无间隙的特征;(1 分)

- (2) 喷泉模型说明了软件活动需要多次重复：（1分）
- (3) 喷泉模型还说明活动之间没有明显的间院：（1分）
- (4) 该模型主要适应于面向对象技术的软件开发。（2分）

✓【2012】简述演化模型以及可适应的情况。【2013】简述演化模型与 RUP 迭代、增量式开发之间的关系。【2015】简述 RUP 中迭代增量式开发的概念以及规定的开发阶段。

(1) 演化模型是在用户提出待开发系统的核心需求的基础上, 软件开发人员按照这一需求, 首先开发一个核心系统并投入运行, 以使用户能够有效提出反馈, 接着软件开发人员根据用户反馈, 实施开发的迭代过程, 每次迭代均由需求、设计、编码、测试、集成等阶段组成, 通过增加或修正, 产生软件产品的增量, 最终完成软件产品的开发; （2分）

(2) 演化模型是一种迭代、增量式开发模型。它显式地把需求获取扩展到需求阶段, 在一定程度上可减少软件开发活动的盲目性。（1分）

(3) 该模型主要针对事先不能完整定义需求的软件开发的, 通过不断的迭代、增量开发, 最终得到软件产品。

由此可见, RUP 的迭代、增量式开发是演化模型的一个变体, 它规定了软件开发“大的”阶段: 初始阶段、精化阶段、构造阶段、移交阶段, 并规定了每次迭代的目标。（2分）

✓【2013】简述螺旋模型以及可适应的情况。【2020】简述螺旋模型概念及其特点。

(1) 螺旋模型是在瀑布模型和演化模型的基础上, 加入两者所忽略的风险分析所建立的一种软件开发模型; （2分）

(2) 螺旋模型沿着螺旋线, 经历制定计划, 风险分析, 实施工程, 客户评估等 4 个方面的活动, 自内向外每旋转一圈便产生一个更为完善的新版本; （1分）

(3) 该模型适应的情况: 项目的开发风险很大或客户不能确定系统需求。（2分）

【特点】

螺旋模型关注解决问题的基本步骤, 即标识问题, 标识一些可选方案, 选择一个最佳方案, 遵循动作步骤并实施后续工作。其一个突出特征是, 在开发的迭代中实际上只有一个迭代过程真正开发了可交付的软件。（3分）

96. 常见的软件开发模型有那些, 各有什么特点?

软件开发模型(Software Development Model)是指软件开发全部过程、活动和任务的结构框架。

常用的软件开发模型有:

以软件需求完全确定为前提的模型: 瀑布模型

渐进式开放模型: 原型模型、螺旋模型

形式化开发方法为基础的变换模型

瀑布模型的特点是:

(1) 规定了阶段之间自上而下、相互衔接的固定次序, 上一阶段的成果作为下一阶段的输入

(2) 每一个阶段完成之后, 必须对阶段性成果进行评审, 确认之后才可进入下一阶段。

快速原型模型:快速原型模型的第一步是建造一个快速原型, 实现客户或未来的用户与系统的交互, 用户或客户对原型进行评价, 进一步细化待开发软件的需求。通过逐步调整原

型使其满足客户的要求，开发人员可以确定客户的真正需求是什么；第二步则在第一步的基础上开发客户满意的软件产品。

螺旋模型：螺旋模型，它将瀑布模型和快速原型模型结合起来，强调了其他模型所忽视的风险分析，特别适合于大型复杂的系统。螺旋模型由风险驱动，强调可选方案和约束条件从而支持软件的重用，有助于将软件质量作为特殊目标融入产品开发之中。

✓【2007】简述软件工程过程的含义、目的以及包含的子过程。

含义：规定了获取、供应、开发、操作和维护软件时，要实施的过程、活动和任务。

目的：为各种人员提供一个公共的框架，以使用相同的语言进行交流。

软件工程过程包含如下七个过程：

- (1) 获取过程：定义需求方按合同获取一个系统、软件产品或服务的活动。
- (2) 供应过程：定义供方向需求方提供合同中的系统、软件产品或服务所需的活动。
- (3) 开发过程：定义开发者和机构为了定义和开发软件或提供服务所需的活动，此过程包括需求分析、设计、编码、集成、测试、软件安装和验收等活动。
- (4) 操作过程：定义操作者和机构为了在规定的运行环境中为其用户运行一个计算机系统所需要的活动。
- (5) 维护过程：定义维护者和机构为了修改和管理软件，使它处于良好运行状态所需要的活动。
- (6) 管理过程：定义软件工程过程中各项管理活动，包括：项目开始和范围定义、项目管理计划、实施和控制、评审和评价、项目完成等。
- (7) 支持过程：支持过程对项目的生存周期过程给予支持。它有助于项目的成功并能提高项目的质量。

✓【2004】41. 原型开发由哪些步骤？（简述快速原型模型的开发步骤。）【2007、2010】

快速原型开发步骤可划分下列阶段：

- (1) 快速分析：迅速确定基本需求，集中力量确定需求说明。(1分)
- (2) 快速构造原型：在快速分析基础上，在强有力的软件工具支持下，快速构造所需原型。(1分)
- (3) 运行原型：在开发者指导下，用户参与原型的运行，各类人员在共同运行原型中进一步加深对系统的了解及相互间的理解，以发现各种问题。(1分)
- (4) 评价原型：在运行基础上，根据原型目标，考核原型的特性，分析原型效果是否满足用户需求，提出修改意见。(1分)
- (5) 修改原型：在评价基础上进行修改。若不满足需求说明，则根据明确的需求修改原型。若不满足用户需求，则先修改并明确用户需求，再重新构造原型。(1分)

43. 原型开发技术的目的，特点是什么？

解决用户与开发者之间的鸿沟，以原型(软件产品的样品)为共同语言，实现用户与开发者双向沟通。

容易地确定系统的性能，确认各项主要系统服务的可应用性，确认系统设计的可行性，确认系统作为产品的结果。

软件开发人员和用户之间的理解偏差在功能展现时显露出来在原型设计中发现需求的

不完善和不一致可迅速地展现一个简单的应用系统通过原型系统可以导出系统需求原型系统可以支持用户培训和系统测试。

46. 原型开发包括那几类，目的是什么？

- (1)、抛弃式原型开发是弄清需求和为风险评估提供额外的信息。
- (2)、演化式原型开发先给出一个系统的最初实现，让用户去使用和评价，不断进行细化和完善，经过多次反复形成最后完善的应用系统。
- (3)、递增式原型开发减少修改的范围，实现易于控制和管理。

51. 原型具有什么特点？——已考

- (1)、遵循了人们认识事物的客观规律，易于掌握和接受
- (2)、将模拟的手段引入系统分析的初始阶段，沟通了人们（用户和开发人员）的思想，缩短了用户和系统分析人员之间的距离，解决了结构化方法中最难于解决的一环。强调用户参与、描述、运行、沟通。
- (3)、充分利用最新的软件工具，摆脱了传统的方法，使系统开发的时间、费用大大地减少，效率、技术等方面都大大地提高。强调软件工具支持。

第 2 讲 软件项目管理

✓【2021】项目规划包含的内容

- (1) 估算工作产品和任务。
- (2) 确定需要的资源。
- (3) 协商承诺。
- (4) 生成进度。
- (5) 标识并分析项目风险。

✓【2021】软件生存周期的监控内容

- (1) 进展和进度的跟踪；
- (2) 质量数据趋势的检查；
- (3) 设计、编码和测试计划复审记录和动作的检查；
- (6) 与项目组成员的交谈。
- (4) 变更要求和测试异常报告趋势的检查
- (5) 关键资源的使用；
- (写出一个得 1 分，最高得分 5 分)

6. 什么是 McCabe 复杂性度量，如何计算？——已考、2021

是利用程序模块的程序图中环路的个数，来计算程序的复杂性的。为此，也称为环路复杂度计算法。

计算方法：

$$V(G) = m - n + p$$

$V(G)$ 是有向图 G 中环路数, m 是图 G 中弧数, n 是图 G 中结点数, p 是图 G 中强连通分量个数。

9. 如何估算程序中的错误? ——已考

可用下面的估算方法来计算:

- 1) 用 Shooman 模型估算 ET
- 2) 用植入法估算固有错误总数
- 3) 用最小二乘法估算固有错误

11. 软件的缺陷为什么在软件开发和维护过程中会扩大? ——已考

12. 成本估算方法有哪几种? ——已考

成本估算方法 就方法论而言, 有两种基本的成本估算方法: 自顶向下和自底向上。

这两种方法都要求采用某种方法做出估算, 可以利用的估算方法有:

- 1、工作分解结构方法 (WBS)
- 2、专家判断
- 3、基于问题的估算
- 4、基于经验模型的估算

17. 影响软件成本的主要因素有哪些具体方面?

软件的规模、复杂度、开发工具、开发人员的业务素质、软件工程管理水平及开发工作环境等。

36. 软件质量的含义是什么?

与所确定的功能和性能需求的一致性; 与所成文的开发标准的一致性; 与所有专业开发的软件所期望的隐含特性的一致性。

21. 软件质量的特性有哪些, 怎样度量? ——已考

功能性、可靠性、易用性、效率、可维护性、可移植性。

通过产品质量、过程中质量和软件维护质量度量等三种方法来度量。

31. 影响软件质量的因素分哪两大类?

- (1) 可以直接度量的因素, 如单位时间内千行代码 (KLOC) 中所产生的错误数。□
- (2) 只能间接度量的因素, 如可用性或可维护性。

1. 简述软件安全性与软件可靠性的异同。

相同点: 软件安全性与软件可靠性均与软件失效有关。

不同点: 软件可靠性使用统计分析的方法来确定软件失效发生的可能性, 而失效的发生未必导致灾难或灾祸。软件安全则考察失效会导致灾难发生的条件。

22. 什么是 COCOMO 成本估算模型？——已考、2021

是一种利用经验模型进行成本估算的方法

COCOMO，英文全称为 constructive cost model，中文为构造性成本模型。它是一种精确、易于使用的，基于模型的成本估算方法，最早由勃姆（Boehm）于 1981 年提出。从本质上说是一种参数化的项目估算方法，参数建模是把项目的某些特征作为参数，通过建立一个数字模型预测项目成本（类似于居住面积作为参数计算的整体的住房成本）。

26. Boehm 和 McCall 等人从哪些方面来确定软件质量，他们有什么异同？

软件质量就是“软件与明确的和隐含的定義的需求相一致的程度”。具体地说，软件质量是软件符合明确叙述的功能和性能需求、文档中明确描述的开发标准、以及所有专业开发的软件都应具有的隐含特征的程度。影响软件质量的主要因素，这些因素是从管理角度对软件质量的度量。可划分为三组，分别反应用户在使用软件产品时的三种观点。正确性、健壮性、效率、完整性、可用性、风险（产品运行）；可理解性、可维修性、灵活性、可测试性（产品修改）；可移植性、可再用性、互运行性（产品转移）。

McCall 等人将质量模型分为三层因素、衡量准则、度量，并对软件质量因素进行了研究，认为软件质量是正确性、可靠性、效率等构成的函数，而正确性、可靠性、效率等被称为软件质量因素，或软件质量特征，它表现了系统可见的行为化特征。每一因素又由一些准则来衡量，而准则是跟软件产品和设计相关的质量特征的属性。

Boehm 模型是由 Boehm 等在 1978 年提出来的质量模型，在表达质量特征的层次性上它与 McCall 模型是非常类似的。不过，它是基于更为广泛的一系列质量特征，它将这些特征最终合并成 19 个标准。Boehm 提出的概念的成功之处在于它**包含了硬件性能的特征**，这在 McCall 模型中是没有的。但是，其中与 McCall 模型类似的问题依然存在。

32. 如何衡量软件成本，各表示什么含义？

成本估算和成本管理是软件项目的核心任务之一。在制定项目计划时，就必须对项目需要的人力及其他资源、项目持续时间和项目成本做出估算。如果新项目和以往的项目类似，估算可以参考以前的成本费用。现在已有一些用于软件成本估算的技术可供借鉴。这些估算技术各有其优缺点，但以下几方面是共同的：

- 事先建立软件的工作范围；
- 以软件度量（经验度量、相似工程类比的度量）为基础做出估算
- 把项目分解为可单独进行估算的小块

成本估算的工具和技术：

1. 类比估算法：也叫自上而下估算法，他是使用以前相似项目的实际成本作为目前项目成本估算的根据。
2. 自下而上估算法：是估计各个工作项或活动，并将单个工作项汇总成整体项目估算的一种方法，又是成为基于活动成本法（ABC 法）。
3. 工作分布估算法：使用项目阶段百分比来估算。
4. 参数模型法：是在数学模型中应用项目特征（参数）估算项目成。
5. 启发式估算：使用历史数据和统计关系来估算
6. 分阶段估算：按阶段逐一估算项目（最适合高风险项目的估算技巧）
7. 计算机化工具。

7. 软件项目管理的主要方面是什么？——已考

- 1) 软件项目计划与组织
- 2) 软件项目成本管理
- 3) 软件项目进度控制
- 4) 软件质量保证
- 5) 软件配置管理
- 6) 生成软件项目管理文档

37. 如何安排软件开发进度，应该考虑哪些问题？

识别进度计划所有者

决定任务和里程碑

排序工作活动

任务历时评估

整合任务计划

审查批准进度计划

考虑：

- 1、任务分配、人力资源分配、时间分配要与工程进度相协调
- 2、任务分解与并行化
- 3、工作量分布

目前，程序评估与审查技术（PERT）和关键路径方法（CPM）是两种比较常用的项目进度安排方法

42. 什么是软件配置管理，有什么作用？

软件配置管理是一组管理整个软件生存期各阶段中变更的活动。（2分）其主要目标是：标识变更；控制变更；确变更正确实现；报告有关变更。（1分）

实施有效的软件配置管理可以解决以下软件开发中的常见问题：

- 1、开发人员未经授权修改代码或文档；
- 2、人员流动造成企业的软件核心技术泄密；
- 3、找不到某个文件的历史版本；
- 4、无法重现历史版本；
- 4、无法重新编译某个历史版本，使维护工作十分困难；
- 5、“合版本”时，开发冻结，造成进度延误；
- 6、软件系统复杂，编译速度慢，造成进度延误；
- 7、因一些特性无法按期完成而影响整个项目的进度或导致整个项目失败；
- 8、已修复的 Bug 在新版本中出现；
- 9、配置管理制度难于实施；
- 10、分处异地的开发团队难于协同，可能会造成重复工作，并导致系统集成困难；

47. 基线在配置管理中有什么作用？

为了有效地控制变动

82. 软件开发主要由哪些方面风险，如何进行软件风险分析？——2021

1、由于与客户沟通不畅对客户的需求了解不足造成的风险在软件开发项目整个生命周期的中都存在的风险，主要包括需求变更风险，涉及风险，过程风险，安装及维护风险。

2、由于管理人员素质不够，经验不足，沟通不畅，任务或其分配不合理，对项目的控制力度不够造成的各种风险，主要包括进度风险，预算风险，管理能力风险，信息安全风险。

3、由于技术力量不足，开发环境工具不足造成的。主要包括技术风险，质量风险，软件设计工具风险，软件开发工具风险，员工技能风险。

4、由于公司或项目组内外部环境变化所导致的风险，主要包括人力资源风险，政策风险，市场风险，营销风险。

软件项目中的风险永远不能全部消除，而只能采用避免、减轻、和接受三种因对策略。
避免：通过分析找出发生风险事件的原因，消除这些原因来避免一些特定风险事件的发生。
减轻：通过降低风险事件发生的概率或得失衡量来减轻风险对项目的影响，也可采用风险转移的方法来减轻风险对项目的影响。接受：对于一些无法避免的风险，应当接收风险造成的后果或者提前设计相应的应对措施，但这需要一定的资金做后盾。

1、风险标识，2、风险估算，3、风险评价和管理。

91. 软件技术审查和管理复审的作用是什么？

1、由一组评审者按照规范的步骤对软件需求、设计、代码或其他技术文档进行仔细地检查，以找出和消除其中的缺陷。

作用：

- (1) 发现软件在功能、逻辑、实现上的错误；
- (2) 验证软件符合它的需求规格；
- (3) 确认软件符合预先定义的开发规范和标准；
- (4) 保证软件在统一的模式下进行开发；
- (5) 便于项目管理。

2、管理复审是指系统地评价鉴定全部管理工作的一种控制方法，它侧重于管理决策方面的审核，包括对组织中关于计划、工程技术、生产、营销、人事、会计以及财务方面的审核。

管理复审的主要任务是，在软件生命周期的每个阶段结束时，对工程项目的成本、实际花费的经费、投资回收的前景、项目的进度等经济因素从管理角度进行审查。从而找出在成本、进度、质量上存在的问题，为后续改进提供问题基础。

56. 为什么要进行阶段评审？

评审项目的状态，并确定项目是否应该进入下一阶段。

项目的资源状况（人力、资金）

项目的风险状况

项目的技术进展

项目的规模

里程碑状态（进度）

第 3 讲软件过程

✓【2014】简述 CMMI 模型支持的两种过程改善路径。

能力等级是一个过程改善路径，该路径可是组织针对单一过程域不断改善该过程域
成熟度等级也是一种过程改善路径，该路径可使组织通过关注一组过程域不断改善一组相关的过程域

✓【2014】简述 CMMI 提出所基于的基本思想。

- (1) CMMI 模型基于过程途径思想，通过过程把软件质量的 3 个支撑点：受训的人员、规程和方法、工具和设备进行集成，以开发所期望的系统 / 产品；（2 分）
- (2) CMMI 紧紧围绕开发、维护和运行，把经过证明的最佳实践放在一个结构中；（1 分）
- (3) 该结构有助于指导组织确定其过程的改善优先次序；有助于指导这些改善的实施，以提高其过程能力和成熟度，并且还支持其他领域能力成熟度模型的开发。（2 分）

✓【2015】简述 CMMI 成熟度等级的概念、划分和组成。【2019】在 CMMI 中，针对每个过程域共设定了哪几个能力等级？

- (1) 成熟度等级是指达到预先定义的一组过程域所有目标的一种过程改善等级，意在改进组织的整体性能；（1 分）
- (2) CMMI 应用于一个组织过程改善的成熟度有 5 个：1 级-初始级、2 级-已管理级、3 级-已定义级、4 级-已定量管理级、5 级-持续优化级；（2 分）
- (3) 成熟度等级是由预先定义的一组过程域集及其相关的一些专用实践和共用实践组成的。（2 分）

16. 什么是 CMM 关键过程域，举例说明其含义。

关键过程域是指一系列相互关联的操作活动，这些活动反映了一个软件组织改进过程时必须集中精力改进的几个方面。换句话说，关键过程域标识了达到某个成熟度等级时所必须满足的条件。

如软件成熟度模型中第 4 级（管理级）有 2 个关键过程域，主要的任务是为软件过程和软件产品建立一种可以理解的定量的方式。

97. CMM 与 ISO9000 有什么异同

1、CMM 是指“能力成熟度模型”，其英文全称为 Capability Maturity Model for Software，英文缩写为 SW-CMM，简称 CMM。它是对于软件组织在定义、实施、度量、控制和改善其软件过程的实践中各个发展阶段的描述。CMM 的核心是把软件开发视为一个过程，并根据这一原则对软件开发和维护进行过程监控和研究，以使其更加科学化、标准化、使企业能够更好地实现商业目标。

2、ISO9000 是指质量管理体系标准，它不是指一个标准，而是一种标准的统称。

ISO 与 CMM 的联系及区别

联系：两者都共同着眼于质量和过程管理，目前 2000 版的 ISO 更多的和 CMMI 有直接对应的关系，甚至是大量的 CMMI4 和 CMMI5 级的要求。

区别：CMM 是专门针对软件产品开发和和服务，而 ISO9000 涉及的范围则相当宽。CMM 强调软件开发过程的成熟度，即过程的不断改进和提高。而 ISO9000 则强调可接收的质量体系

的最低标准。

第 4 讲 软件开发

✓【2015】简述软件开发的本质。【2015】【2017】简述软件开发的本质以及基本途径。【2018】简述软件开发的本质及其涉及到的问题

(1) 软件开发的目的是将问题域中的概念映射为运行平台层面上的概念，把问题域中的处理逻辑映射为运行平台层面上的处理逻辑；(2 分)

(2) 软件开发就是要弥补问题域与运行平台之间的距离，从而在二者之间直接进行映射；(1 分)

(3) 软件开发的本质概括为：不同抽象层术语之间的映射，以及不同抽象层处理逻辑之间的映射。(2 分)

实现这一映射的基本途径是系统建模。

它涉及到两方面的问题：

一是如何实现这样的映射，这是技术层面上的问题；(1 分)

二是如何管理这样的映射，以保障映射的有效性和正确性。这是管理层面上的问题。(2 分)

✓【2020】简述实施软件开发的系统建模的概念。

所谓系统建模，是指运用所掌握的知识，通过抽象，给出该系统的一个结构——系统模型。(3 分)

模型是一个抽象，该抽象是在意图所确定的角度和抽象层次对物理系统的一个描述，描述其中的成分和成分之间所具有的特定语义的关系，还包括对该系统边界的描述。(2 分)

✓【2014】简述何谓系统模型以及软件开发中所涉及的系统模型分类。

(1) 模型是待建系统的任意抽象；(1 分)

(2) 该抽象是在特定意图下所确定的角度和抽象层次对物理系统的一个描述，描述其中的成分和成分之间所具有的特定语义的关系，还包括对该系统边界的描述；(2 分)

(3) 软件开发所涉及的系统模型分为两类：概念模型和软件模型。概念模型描述了实现概念模型的软件解决方案。软件模型又可进一步分为设计模型、实现模型和部署模型等。(2 分)

✓【2008】2. 简述软件开发的可行性研究的目的和内容任务。【习题解答】

可行性研究的目的就是用最小的代价在尽可能短的时间内确定该软件项目是否能够开发，是否值得去开发。(1 分)

可行性分析首先进行概要的分析研究，初步确定项目的规模和目标，确定项目的约束和限制，并把它清楚地列举出来。(1 分)

然后，分析人员进行简要的需求分析，抽象出该项目的逻辑结构，建立逻辑模型。(1 分)

从逻辑模型出发，经过压缩的设计，探索出若干可供选择的主要解决办法，对每种解决方法都要研究它的可行性。(1 分)

可以从以下几个方面研究每种解决方法的可行性：技术可行性、经济可行性和社会可行

性。(1分)

✓【习题解答】可行性研究包括哪些步骤？

典型的可行性研究包括以下步骤：

(1) 系统定义。为了定义好一个系统，需要分析人员对有关人员进行调查访问，仔细阅读和分析有关材料，对项目的规模和目标进行定义和确认，清晰地描述项目的一切限制和约束，确保分析人员正在解决的问题确实是要解决的问题。

(2) 研究正在运行的系统。正在运行的系统可能是一个人工操作的系统，也可能是旧的计算机系统，要开发一个新的计算机系统来代替旧的系统。因此，现有的系统是信息的重要来源，要研究它的基本功能，存在什么问题，运行现有系统需要多少费用，对新系统有什么新的功能要求，新系统运行时能否减少使用费用，等等。

应该收集、研究、分析现有系统的文档资料，实地考察现有系统，并在考察的基础上，访问有关人员，然后描绘现有系统的高层系统流程图，与有关人员一起审查该系统流程图是否正确。这个系统流程图反映了现有系统的基本功能和处理流程。

(3) 导出新系统的逻辑模型。根据对现有系统的分析研究，逐渐明确新系统的功能、处理流程以及所受的约束，然后使用建立逻辑模型的工具—数据流图和数据字典来描述数据在系统中的流动和处理情况。

(4) 设计方案。分析人员建立了新系统的高层逻辑模型之后，要从技术角度出发，提出实现高层逻辑模型的不同方案，即导出若干较高层次的物理解法。

根据技术可行性、经济可行性、社会可行性对各种方案进行评估，去掉行不通的解法，就得到了可行的解法。

(5) 推荐可行的方案。根据上述可行性研究的结果，应该决定该项目是否值得去开发。若值得开发，那么可行性的解决方案是什么，并且说明该方案可行的原因和理由。

(6) 编写可行性研究报告。将上述可行性研究过程的结果写成相应的文档，即可行性研究报告。提请用户和使用部门仔细审查，从而决定该项目是否进行开发，是否接受可行的实现方案。

✓【习题解答】可行性研究报告有哪些主要内容？

一个可行性研究报告的主要内容如下：

(1) 引言。说明编写本文档的目的；项目的名称、背景；本文档用到的专门术语和参考资料。

(2) 可行性研究前提。说明开发项目的功能、性能和基本要求；达到的目标；各种限制条件；可行性研究方法和决定可行性的主要因素。

(3) 对现有系统的分析。说明现有系统的处理流程和数据流程；工作负荷；各项费用支出；所需各类专业技术人员和数量；所需各种设备；现有系统存在什么问题。

(4) 所建议系统的技术可行性分析。所建议系统的简要说明；处理流程和数据流程；与现有系统比较的优越性；采用所建议系统对用户的影响；对各种设备、现有软件、开发环境、运行环境的影响；对经费支出的影响；对技术可行性的评价。

(5) 所建议系统的经济可行性分析。说明所建议系统的各种支出、各种效益、收益投资比；投资回报周期。

(6) 社会因素可行性分析。说明法律因素，对合同责任、侵犯专利权、侵犯版权等问题的分析；说明用户使用可行性，是否满足用户行政管理工作制度、人员素质的要求。

(7) 其他可供选择方案。逐一说明其他可供选择的方案，并说明未被推荐的理由。

(8) 结论意见。说明项目是否能开发；还需什么条件才能开发；对项目目标有何变动等。

71. 简述软件分析员在系统分析中的任务和作用。——已考

系统分析员 (system analyst) 是对大型、复杂的信息系统建设任务中, 承担分析、设计和领导实施的领军人物。 要做好与客户之间的关系, 同时对客户的需求要正确的理解, 要选择合适的开发技术, 同时做好与客户间沟通交流, 学会说服对方。

工作内容:

- 1、参与用户需求调研、负责系统体系结构、功能、性能的分析 and 总体设计工作;
- 2、负责项目的开发流程管理, 进行项目的计划、管理、跟进工作;
- 3、参与并指导开发工程师完成系统详细设计和开发工作, 解决相应业务、技术难题;
- 4、参与编制用户手册、协助客户的系统软件、硬件平台的安装实施工作;
- 5、制定项目文档格式, 编写项目管理规范要求的相关文档

作用:

系统分析工作是解决一个问题的工作, 目标是将一个对计算机应用系统的需求转化成实际的物理实现,

66. 什么是需求工程? ——2021

需求工程是指应用已证实有效的技术、方法进行需求分析, 确定客户需求, 帮助分析人员理解问题并定义目标系统的所有外部特征的一门学科。

它通过合适的工具和记号系统地描述待开发系统及其行为特征和相关约束, 形成需求文档, 并对用户不断变化的需求演进给予支持。RE 可分为系统需求工程 (如果是针对由软硬件共同组成的整个系统) 和软件需求工程 (如果仅是专门针对纯软件部分)。软件需求工程是一门分析并记录软件需求的学科, 它把系统需求分解成一些主要的子系统和任务, 把这些子系统或任务分配给软件, 并通过一系列重复的分析、设计、比较研究、原型开发过程把这些系统需求转换成软件的需求描述和一些性能参数。

需求工程是一个不断反复的需求定义、文档记录、需求演进的过程, 并最终在验证的基础上冻结需求。80 年代, Herb Krasner 定义了需求工程的五阶段生命周期: 需求定义和分析、需求决策、形成需求规格、需求实现与验证、需求演进管理。近来, Matthias Jarke 和 Klaus Pohl 提出了三阶段周期的说法: 获取、表示和验证。

✓【2021】简述需求开发过程域的意图和专用目标。

- (1) 需求开发过程域的意图是生成并分析客户需求、产品需求和产品部件需求; (2 分)
- (2) 需求开发过程域的专用目标有开发客户需求、开发产品需求、分析并验证需求。(3 分)

✓【2020】建造一个系统需求获取模型的活动, 以及各活动的输入和输出。

- (1) 活动: 发现描述参与者和用况。输入: 业务模型或领域模型, 补充需求, 特征表。输出: 用况模型 [概述], 术语表; (1 分)
- (2) 活动: 赋予用况优先级。输入: 用况模型 [概述], 补充需求, 术语表。输出: 体系结构描述 [用况模型视角]; (1 分)
- (3) 活动: 精华用况。输入: 用况模型 [概述], 补充需求, 术语表。输出: 用况 [精化]; (1 分)

(4) 活动：构造人机接口原型。输入：用况 [精华]，用况模型 [概述]，补充需求，术语表。输出：人机接口原理；(1 分)

(5) 活动：用况模型结构化。输入：用况 [精华]，用况模型 [概述]，补充需求，术语表。输出：用况模型 [精化]。(1 分)

✓ **【2012】【2015】简述需求的基本性质。【2014】简述需求的概念和基本性质。**

软件需求以一种技术形式，描述了一个产品/系统应该具有的功能、性能和其它性质。

- (1) 必要性，该需求是用户所要求的；(1 分)
- (2) 无歧义性，该需求只能用一种方式解释；(1 分)
- (3) 可测性，该需求是可进行测试的；(1 分)
- (4) 可跟踪性，该需求可从一个开发阶段跟踪到另一个阶段；(1 分)
- (5) 可测量性，该需求是可测量的。(1 分)

✓ **【2012】简述在进行软件系统 / 产品的需求工作中所面临的挑战和应对方法**

面临挑战：

- (1) 问题空间理额；(1 分)
- (2) 人与人之间的通信；(1 分)
- (3) 需求的变化性。(1 分)

应对方法：

为应对三大挑战，提出了系列软件开发方法：结构化方法、面向数据结构方法、面向对象方法等。(2 分)

✓ **【2013】简述初始需求发现的常用技术【2015】【2016】**

- (1) 自悟，需求人员把自己作为系统的最终用户，审视该系统并提出问题；(1 分)
- (2) 交谈，为了确定系统应该提供的功能，需求人员通过问答方式，直接询问用户需要的是一个什么样的系统；(1 分)
- (3) 观察，通过观察用户执行其现行的任务和过程，了解系统运行的环境，特别是了解要建立的新系统与现存系统、过程及工作方法间必须进行的交互；(1 分)
- (4) 小组会，举行客户和开发人员的联席会议，与客户代表共同开发需求；(1 分)
- (5) 提炼，复审技术文档，并提取相关的信息。(1 分)

✓ **【2004】33. 需求分析的任务是什么？【2010】简述需求分析的概念及需求分析的基本任务。**

需求分析是指开发人员要准确理解用户的要求，进行细致的调查分析，将用户非形式的需求陈述转化为完整的需求定义，再由需求定义转换到相应的形式功能规约(需求规格说明)的过程。

需求分析的基本任务是要准确地定义新系统的目标，为了满足用户需要，回答系统必须“做什么”的问题。

本阶段要进行以下几方面的工作：

- (1) 问题识别。双方确定对问题的 **【2009】综合需求**，这些需求包括：
 - ①功能需求：所开发的软件必须具备什么样的功能，这是最重要的。
 - ②性能需求：待开发的软件的技术性能指标，如存储容量、运行时间等限制。

③环境需求：软件运行时所需要的软、硬件（如机型、外设、操作系统、数据库管理系统等）的要求。

④用户界面需求：人机交互方式、输入输出数据格式等。

另外，还有可靠性、安全性、保密性、可移植性、可维护性等方面的需求，这些需求一般通过双方交流、调查研究来获取，并达到共同的理解。

（2）分析与综合，导出软件的逻辑模型。分析人员对获取的需求，进行一致性的分析检查，在分析、综合中逐步细化软件功能，划分成各个子功能。这里也包括对数据域进行分解，并分配到各个子功能上，以确定系统的构成及主要成分，并用图文结合的形式，建立起新系统的逻辑模型。

（3）编写文档。

①编写“需求规格说明书”，把双方共同的理解与分析结果用规范的方式描述出来，作为今后各项工作的基础。

②编写初步用户使用手册，着重反映被开发软件的用户功能界面和用户使用的具体要求，用户手册能强制分析人员从用户使用的观点考虑软件。

③编写确认测试计划，作为今后确认和验收的依据。

④修改完善软件开发计划。在需求分析阶段对待开发的系统有了更进一步的了解，以能更准确地估计开发成本、进度及资源要求，因此对原计划要进行适当修正。

✓【2012】【2021】简述软件需求的分类及其关系。

（1）软件需求分为两大类：功能需求和非功能需求；（1分）功能需求：所开发的软件必须具备什么样的功能，这是最重要的。非功能需求是从各个角度对系统的约束和限制，反映了应用对软件系统质量和特性的额外要求。

（2）非功能需求可分为：性能需求、外部接口需求、设计约束和质量属性；（2分）

（3）一般来说，功能需求是整个需求的主体，即没有功能需求，就没有派生的其他功能需求，就没有性能、设计约束等非功能需求。（2分）

✓【2011】什么是需求规约？简述需求规约的基本性质。【2013、2016】简述需求规约的作用。

需求规约是一个软件项 / 产品 / 系统所有需求陈述的正式文档，它表达了一个软件产品 / 系统的概念模型。（1分）

需求规约一般需要满足以下4个基本性质：

（1）重要性和稳定性程度：按需求的重要性和稳定性，对需求进行分级；（1分）

（2）可修改性：在不甚影响其他需求的前提下，可容易修改一个单一需求；（1分）

（3）完整性：没有被遗漏的需求；（1分）

（4）一致性：不存在互斥的需求。（1分）

需求规约的作用可概括为以下4点：

（1）需求规约是软件开发组织和用户之间一份事实上的技术合同书，是产品功能及其环境的体现；（1分）

（2）对于项目的其余大多数工作，需求规约是一个管理控制点；（1分）

（3）对于产品 / 系统设计，需求规约是一个正式的、受控的起始点；（1分）

（4）需求规约是创建产品验收测试计划和用户指南的基础。（1分）

✓【2021】简述需求规约的3种基本形式。

(1) 非形式化的需求规约。非形式化的需求规约即以一种自然语言来表达需求规约，如同使用一种自然语言写了一篇文章。

(2) 半形式化的需求规约。半形式化的需求规约即以半形式化符号体系(包括术语表、标准化的表达格式等)来表达需求规约。

(3) 形式化的需求规约。形式化的需求规约即以一种基于良构数学概念的符号体系来编制需求规约，一般往往伴有解释性注释的支持。

✓简述需求规约和项目需求的不同。

答:需求规约和项目需求是两个不同的概念。需求规约是软件开发组织和用户之间一份事实上的技术合同书，即关注产品需求，回答“交付给客户的产品/系统是什么”；而项目需求是客户和开发者之间有关技术合同——产品/系统需求的理解，应记录在工作陈述中或其他某一项目文档中，即关注项目工作与管理，回答“开发组要做的是什么”。

✓【2008】什么是软件开发方法？主要有哪些方法？

软件开发方法是一种使用早已定义好的技术集及符号表示习惯来组织软件生产的过程。方法一般表述成一系列的步骤，每一步骤都与相应的技术和符号相关。软件开发方法是克服软件危机的重要方面之一。

从软件工程诞生以来，人们重视软件开发方法的研究，已经提出了多种软件开发方法和技术，对软件工程及软件产业的发展起到重要作用的方法有：结构化方法、Jackson 方法、维也纳开发方法（VDM）、面向对象的开发方法等。

✓【习题解答】什么是数据流图？其作用是什么？其中的基本符号各表示什么含义？【2011】简述数据流图工具及其四种基本图形符号的含义。

数据流图（DFD）是结构化分析方法中用于表示系统逻辑模型的一种工具。它以图形的方式描绘数据在系统中流动和处理的过程。由于它只反映系统必须完成的逻辑功能，所以它是一种功能模型。

(1) 数据流。数据流是数据在系统内部传播的路径，因此由一组成分固定的数据项组成。

(2) 加工（又称为数据处理）。对数据流进行某些操作或变换。

(3) 数据存储（又称为文件）。指暂时保存的数据，它可以是数据库文件或任何形式的数据库组织。

(4) 数据源点或终点。是本软件系统外部环境中的实体(包括人员、组织或其他软件系统)，统称外部实体。

数据流图有四种基本图形符号：

→：箭头，表示数据流。

○：圆或椭圆，表示加工。

—：双杠，表示数据存储。

□：方框，表示数据的源点或终点。

✓【2010】简述数据流图的分类及每一类的特点。

数据流图有两类：变换型数据流图和事务型数据流图。（1分）变换型数据流图是由输

入、处理和输出三部分组成，（1分）因此变化型数据流图是一个顺序结构。（1分）事务型数据流图特征：事务处理中心将它的输入流分离成许多发散的数据流，形成许多加工路径，（1分）并根据输入的值选择其中一个路径来执行。（1分）

✓【2020】简述变换型数据流图的概念及其设计步骤。

（1）具有较明显的输入部分和变换（或称主加工）部分之间的界面变换部分和输出部分之间界面的数据流图，称为变换型数据流图。（2分）

（2）变换型数据流图的设计步骤：

- ①确定 DFD 的变换中心、逻辑输入和逻辑输出。（1分）
- ②设计软件结构的顶层和第一层：变换结构。（1分）
- ③设计中、下层模块。设计的优化。（1分）

✓【2019】简述概要设计规约的主要内容。

（1）系统环境，包括硬件、软件接口、人机界面、外部定义的数据库及其设计有关的限定条件等。（1分）

（2）软件模块的结构，包括模块之间的接口及设计的数据流和主要数据结构等。（1分）

（3）模块描述，包括模块接口定义、模块处理逻辑及必要的注释等。（1分）

（4）文件结构和全局数据文件的逻辑结构，包括记录描述、访问方式以及交叉引用信息等。（1分）

（5）测试需求等。（1分）

48. 简述总体设计的一般过程？

总体设计又称为概要设计或初步设计。总体设计过程通常由两个主要阶段组成：

系统设计：确定系统的具体实现方案。

结构设计：确定软件结构。

9 个步骤：

设想供选择的方案；选取合理的方案；推荐最佳方案；功能分解；设计软件结构；设计数据库；制定测试计划；书写文档；审查和复审

✓【2020】简述结构化方法总体设计的 3 个阶段

（1）第一阶段为初始设计。对给定的数据流图进行复审和精化的基础上，将其转化为初始的模块结构图。（1分）

（2）第二阶段为精化设计。依据模块“高内聚低耦合”的原则，精化初始的模块结构图，并设计其中的全局数据结构和每一模块的接口。（2分）

（3）第三阶段为复审阶段。对前两个阶段所得到的高层软件结构进行复审，必要时还可能需对该软件结构做一些精化工作。（2分）

✓【2014】简述结构化方法总体设计的任务、步骤和模式。

（1）结构化方法总体设计的任务是：把系统的功能需求分配到一个特定的软件体系结构中，建立系统的模块结构；（2分）

（2）结构化方法总体设计步骤：将需求分析得到的系统数据流图 DFD 转化为初始的模

块结构图；（1分）再基于高内聚低耦合的设计原理，通过模块化，将初始的模块结构图转化为最终的、可供详细设计使用的模块结构图；（1分）

（3）结构化方法总体设计的模式：变换设计和事务设计。（1分）

✓【2015】简述变换设计与事务设计的区别及联系。

（1）变换设计的目的是将变换型数据流图映射为模块结构图，它由3部分组成：获取数据、变换数据和输出数据，其中变换数据是核心。为了协调这些模块的有序工作，还应设计一个主控模块来协调和控制其他模块。变换设计比较机械；（2分）

（2）事务设计的目的是将事务型数据流图映射为模块结构图，事务设计都有一个明显的事务处理中心，事务中心需完成3个任务：接收输入数据、分析并确定对应的事务和选取与该事务对应的一条活动路径。（2分）

（3）在总体设计中，通常以变换设计为主、事务设计为辅进行结构设计。（1分）

✓【2016】针对具有变换型流图和事务型的DFD，简述总体设计的步骤。

（1）在软件总体设计中，通常以变换设计为主，事务设计为辅进行结构设计；（1分）

（2）首先利用变换设计，把软件系统分为输入，中心变换和输出3个部分，设计上层模块；（1分）

（3）然后根据各部分数据流图的结构特点，适当地利用变换设计和事务设计进行细化，得到初始的模块结构图；（1分）

（4）再按照“高内聚低耦合”的原则，对初始的模块结构图进行精化，得到最终的模块结构图。（2分）

✓【2016】简述变换设计的基本步骤。

（1）设计准备、复审并精化系统模型；（1分）

（2）确定输入、变换、输出这三部分之间的边界；（1分）

（3）设计系统模块结构图的顶层和第一层；（1分）

（4）自顶向下，逐步求精。（2分）

✓【2016】简述事务设计的基本步骤。

（1）设计准备、复审并精化系统模型；（1分）

（2）确定事务处理中心；（1分）

（3）设计系统模块结构图的顶层和第一层；（1分）

（4）自顶向下，逐步求精。（2分）

✓【2004】简述软件结构的设计优化准则。【2008】【2010】什么是模块化？软件结构设计的优化准则是什么？

模块化是指解决一个复杂问题时自顶向下逐层把软件系统划分成若干模块的过程。

软件结构的设计优化准则是：

划分模块时尽量做到高内聚低耦合，保持模块相对独立性，并以此原则优化初始的软件结构。（1分）

一个模块的作用范围应在其控制范围之内，其判定所在的模块应与受其影响的模块在层

次上尽量靠近。(1分)

软件结构的深度、宽度、扇入和扇出应适当。(1分)

模块的大小要适中。(1分)

模块的接口要简单、清晰、含义明确,便于理解,易于实现、测试与维护。(1分)

✓【2013】通过长期的软件开发实践,人们总结出了哪些模块设计的启发式规则?【2015】简述结构化设计中的启发式规则。

(1) 改进软件结构,提高模块独立性;(1分)

(2) 力求模块规模适中;(1分)

(3) 力求深度、宽度、扇出和扇入适中;(1分)

(4) 尽力使模块的作用域在其控制域之内;(1分)

(5) 尽力降低模块接口的复杂度;(1分)

(6) 力求模块功能可以预测。(1分)

(答对5条或5条以上给5分)

✓【2008】详细设计的基本任务是什么?

详细设计的基本任务:(每答对1点给1分,最多给5分)。

(1) 对每一个模块设计详细的算法;

(2) 模块内的数据结构的设计;

(3) 数据库的物理设计,即确定数据库的存储方式;

(4) 其它设计:包括代码设计、输入输出设计、人机交互设计等;

(5) 编写有关文档:包括详细设计说明书、数据库设计说明书;

(6) 评审;

✓78.详细设计的任务是什么?——已考【2018】简述结构化方法详细设计的任务及目标。

(1) 详细设计的任务是具体描述模块结构图中的每一个模块,即给出实现模块功能的实施机制:包括一组例程和数据结构,从而精确地定义了满足需求所规约的结构;(3分)

(2) 详细设计的目标是将总体设计阶段所产生的系统高层结构映射为以这些术语所表达的低层结构,也是系统的最终结构。(2分)

✓【2021】简述PDL的特点。有哪些优点?

PDL一般具有以下特点:

(1) 所有关键字都有固定语法,以便提供结构化控制结构、数据说明和模块的特征。

(2) 描述处理过程的说明性语言没有严格的语法。

(3) 具有模块说明机制,包括简单的与复杂的数据说明。

(4) 具有模块定义和调用机制,因此开发人员应根据系统编程所用的语种,说明PDL表示的有关程序结构。

PDL的总体结构与一般程序完全不同。外语法同相应程序语言一致。内语法使用自然语言,易编写,易理解,也容易转换成源程序。

除此以外,还有以下优点:

(1) 提供的机制比图形全面,为保证详细设计与编码的质量创造了有利条件。

(2) 可作为注释嵌入在源程序中一起作为程序的文档,并可同高级程序设计语言一样

进行编辑、修改，有利于软件的维护。

(3) 会自动生成程序代码，提高软件生产率。目前已有 PDL 多种版本（如 PDL / Pascal、PDL / C、PDL / Ada 等），为自动生成相应代码提供了便利条件。

3. 什么是面向数据流的设计，数据流包括哪几种？

面向数据流的设计方法把**信息流映射成软件结构**，信息流的类型决定了映射的方法，**根据系统的数据流进行的设计，又称结构化设计**

数据流包括：变换流、事务流

1. 变换流

根据基本系统模型，信息通常以外部世界的形式进入软件系统，经过处理以后再以外部世界的形式离开系统。

2. 事务流

基本系统模型意味着变换流，因此，原则上所有信息流都可以归结为这一类。但是当数据流是以事务为中心的，也就是说，数据沿输入通路到达一个处理 T，这个处理根据输入数据的类型在若干个动作序列中选出一个来执行。这类数据流应该划为一类特殊的数据流，称为事务流。

8. 怎样完成从数据流图到程序结构图的转换？——已考

从以下 4 个步骤进行：

1. 重画数据流图 .
2. 区分有效（逻辑）输入、有效（逻辑）输出和**中心变换部分**
3. 进行一级分解，设计上层模块
4. 进行二级分解，设计中、下层模块

13. 面向数据流的设计方法包含那些步骤？

- 1) 确定数据流的类型：变换流还是事务流
- 2) 划定流界
- 3) 将数据流图转换为软件结构
- 4) 通过设计复审和启发式策略精化所得到软件结构

18. 画数据流图原则是什么？

- (1) 明确系统界面。
- (2) 自顶向下逐层扩展。
- (3) 合理布局。

(4) 数据流图绘制过程，就是系统的逻辑模型的形成过程，必须始终与用户密切接触，详细讨论，不断修改，也要和其他系统建设者共同商讨一求一致意见。

23. 数据流图作用是什么？——已考

DFD 是**描述数据处理的工具**。数据流图从数据传递和加工的角度，以图形的方式刻画数据流从输入到输出的移动变换过程。从而便于需求分析。

✓ 【2007】 28. 简述数据字典的作用

数据字典简称 DD，用来定义数据流图中各个成分的具体含义，它以一种准确的、无二义性的说明方式为系统的分析、设计及维护提供了有关元素的一致定义和详细的描述。它和数据流图共同构成了系统的逻辑模型，是需求说明书的主要组成部分。

数据字典有四类条目，分别是数据流、数据项、数据存储和基本加工。其中数据项是组成数据流和数据存储的最小元素。

38. 什么是结构化分析，有什么特点？

结构化分析方法是面向数据流进行需求分析的方法，（1分）它是一种建模活动，该方法使用简单易读符号，根据软件内部数据传递，变换的关系，自顶向下逐层分解，描绘出满足功能要求的软件模型。

主要特点是快速、自然和方便。成功率较高，发展较为成熟；简单、易掌握，适应于瀑布模型；特别适合于数据处理领域中的应用，对规模大的项目，特别复杂的应用不太适应。难于解决软件重用问题，难于适应需求的变化。

✓ 【2008】 结构化分析的描述工具有哪些？简述结构化分析的步骤。【2009】

结构化分析的描述工具有：（1）数据流图，（2）数据字典，（3）描述加工逻辑的结构化语言、判定表、判定树。（1分）

结构化分析的步骤有：

- （1）了解当前系统的工作流程，获取当前系统的物理模型；（1分）
- （2）抽象出当前系统的逻辑模型；（1分）
- （3）建立目标系统的逻辑模型；（1分）
- （4）作进一步补充和优化。（1分）

✓ 【2014】 简述以结构化分析方法建立系统功能模型的建模工具和建模过程。【2017】 简述结构化分析建模的基本步骤。

建模工具：DFD，数据流图是一种描述数据变换的图形化工具，其中包含的元素可以是数据流，数据存储，加工，数据源和数据潭。

建模过程：

- 1) 建立系统环境图，确定系统语境。
- 2) 自顶向下，逐步求精，建立系统的层次数据流图。
- 3) 定义数据字典
- 4) 描述加工

✓ 【2007】 简述结构化程序设计[方法]的基本要点。【2009】

结构化程序设计方法的基本要点有三点：

（1）采用自顶向下、逐步求精的程序设计方法，在需求分析、概要设计中，都采用了自顶向下、逐层细化的方法。在详细设计中，虽然处于“具体”设计阶段，但在设计某个模块内部处理过程中，可以逐步求精，降低处理细节的复杂程度。

（2）使用三种基本控制结构构造程序，任何程序都可由顺序、选择、重复三种基本控制结构构造。这三种基本结构的共同点是单入口、单出口。不但能有效地限制使用 GOTO 语

句，还创立了新的程序设计思想、方法和风格，同时为自顶向下、逐步求精的设计方法提供了具体的实施手段。

(3) 主程序员组的组织形式。指程序开发的人员组织方式应采用由一个主程序员（负责全部技术活动）、一个后备程序员（协调、支持主程序员）和一个程序管理员（负责事务性工作，如收集、记录数据，文档资料管理等）三人为核心，再加上一些专家（如通信专家、数据库专家）和其他技术人员组成小组。这种组织形式突出了主程序员的领导，设计责任集中在少数人身上，有利于提高软件质量，并且能有效地提高软件生产率。

结构化程序设计方法是综合应用这些手段来构造高质量程序的思想方法。

✓【2012】什么是模块？什么是模块内聚？请列出从低到高的常见内聚类型。

(1) 模块是执行一个特殊任务的一个过程以及相关的数据结构；（1分）

(2) 模块内聚是指一个模块内各成分之间相互关联程度的度量；（2分）

(3) 几种从低到高的常见模块内聚类型：偶然内聚、逻辑内聚、时间内聚、过程内聚、通信内聚、顺序内聚、功能内聚。（2分，至少回答4个且顺序正确）

偶然内聚：一个模块的各成分之间基本不存在任何关系；

逻辑内聚：几个逻辑上相关的功能被放在同一个模块中；

时间内聚：一个模块完成的功能必须在同一时间内执行，但这些功能只是因为时间因素关联在一起；

过程内聚：一个模块内部的处理成分是相关的，而且这些处理必须以特定的次序执行；

通信内聚：一个模块的所有成分都操作同一数据集或生成同一数据集；

顺序内聚：一个模块的各个成分和同一个功能密切相关，而且一个成分的输出作为另一个成分的输入；

功能内聚：最理想的内聚，模块的所有成分对于完成单一的功能都是基本的。功能内聚的模块对完成其功能而言是充分必要的。

✓【2018】什么是模块？什么是模块耦合？简述常用的模块耦合类型及其设计原则【2011】
什么是模块耦合？简述常用的模块耦合类型及其设计原则。

(1) 模块是执行一个特殊任务的一个过程以及相关的数据结构；（1分）

(2) 模块耦合是指不同模块之间相互依赖程度的度量；（1分）

(3) 几种常见模块耦合类型为：内容耦合、公共耦合、控制耦合、标记耦合、数据耦合等；（2分，至少回答4个）

(4) 设计原则：如果模块间必须存在耦合，就尽量使用数据耦合，少用控制耦合，限制公共耦合的范围，避免使用内容耦合。（1分）

内容耦合：当一个模块直接修改或操作另一个模块的数据，或一个模块不通过正常入口而转入到另一个模块时；

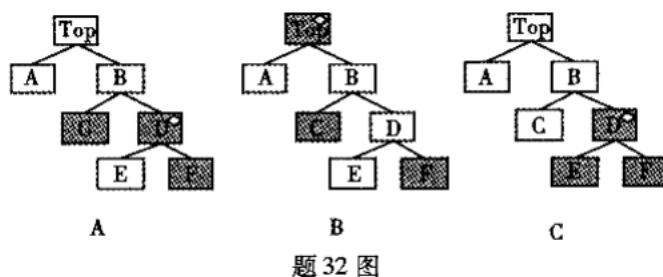
公共耦合：两个或两个以上的模块共同引用一个全局数据项；

控制耦合：一个模块通过气喘吁吁向另一个模块传递一个控制信息，接收信号的模块根据信号值进行适当的动作；

标记耦合：若一个模块A通过接口向两个模块B和C传递一个公共参数；

数据耦合：模块之间通过参数来传递数据。

✓【2013】什么是模块的控制域?什么是模块的作用域?并对比分析题 32 图中 3 个模块结构图的优劣。



- (1) 模块的控制域是指这个模块本身以及所有直接或间接从属于它的模块的集合; (1 分)
- (2) 模块的作用域是指受该模块内一个判定所影响的所有模块的集合; (1 分)
- (3) 按照启发式规则: 应尽力使模块的作用域在其控制域之内。可知: C 最好, 作用域在控制域中, 而且判定的位置恰当。B 较好, 作用域在控制域中, 但是判定所在的位置过高。A 最差, 作用域在控制域之外。 (3 分)

✓93. 什么是模块独立性, 如何衡量模块独立性? 【2011】简述衡量模块独立性的两个标准及其含义。

模块独立性指每个模块只完成系统要求的独立的子功能, 并且与其他模块的联系最少且接口简单。

衡量模块独立性的两个标准是: 耦合性和内聚性 (1 分)

耦合性: 也称块间联系, 指软件系统结构中各模块间相互联系紧密程度的一种度量。模块之间联系越紧密, 其耦合性就越强, 模块的独立性则越差。模块间耦合紧密程度取决于模块间接口的复杂性、调用的方式及传递的信息。 (2 分)

内聚性: 也称块内联系, 指一个模块内部各个元素彼此结合的紧密程度的度量。若一个模块内各元素(语句之间、程序段之间)联系的越紧密, 则它的内聚性就越高。 (2 分)

耦合性与内聚性是模块独立性的两个定性标准, 将软件系统划分模块时, 尽量做到高内聚低耦合, 提高模块的独立性, 为设计高质量的软件结构奠定基础。

98. 什么是耦合, 如何衡量模块的耦合度?

耦合是程序结构中各个模块之间相互关联的度量。

它取决于各个模块之间的接口的复杂程度、调用模块的方式以及哪些信息通过接口

53. 解释体系结构中深度、宽度、扇出、扇入对软件的影响。——已考

深度表示软件结构中控制的层数。

宽度是软件结构中同一个层次上的模块总数的最大值

一个模块的扇入是指直接调用该模块的上级模块的个数。

一个模块的扇出是指该模块直接调用的下级模块的个数。

设计原则: 低扇出高扇入, 扇入大表示模块的重用性高, 利用率高. 扇出大表示模块的复杂度高. 所以要高扇入低扇出。

58. 什么叫模块化，为什么要划分模块？

指解决一个复杂问题时自顶向下逐层把系统划分成若干模块的过程

第一，把一个系统分解成各个不同的子模块，不同的开发者专注于对其中某一模块的开发，一方面实现了劳动的分工，另一方面也提高了自由软件开发的效率。

第二，对于开发者而言，基于模块化的自由软件开发具有更大的吸引力，其在参与开发过程中可以得到更高的期望收益。

第三，在非模块化的软件开发过程中，存在着严重的“搭便车”现象，当一个开发者选择参与开发，其余的开发者就会选择“搭便车”，最终会导致软件的供给不足；在基于模块化的开发过程中，所有的开发者都更倾向于参与开发不同的模块，从而实现整个系统的开发。

✓61. 简述模型在软件开发中的作用。【2011】简述原型的作用。

原型的作用有：

(1) 为软件系统提供明确的需求说明，当用户要求含糊不清、不完全及不稳定时，通过原型执行、评价，使用户要求明确。(1分)

(2) 原型可作为新颖设计思想的实现工具，也可作为高风险开发的安全因素，从而证实设计的可行性。(1分)

(3) 原型模型支持软件产品的演化，对开发过程中的问题和错误具有应付变化的机制。(1分)

(4) 原型模型鼓励用户参与开发过程，参与原型的运行和评价，能充分地开发者协调一致。(1分)

(5) 开发期间，原型可作为终端用户的教学环境。(1分)

63. 模块化的三个重要特征是什么，阐明各自的作用。

1. 相对独立性，可以对模块单独进行设计、制造、调试、修改和存储，这便于由不同的专业化企业分别进行生产；

2. 互换性，模块接口部位的结构、尺寸和参数标准化，容易实现模块间的互换，从而使模块满足更大数量的不同产品的需要；

3. 通用性，有利于实现横系列、纵系列产品间的模块的通用，实现跨系列产品间的模块的通用。

73. 事务型软件结构图有什么特点，原因是什么？——已考、2021 软件体系结构

软件结构包括构成系统的设计元素的描述、设计元素之间的交互、设计元素的组合模式以及在这些模式中的约束。一个系统由一组构件以及它们之间的交互关系组成，这种系统本身又可以成为一个更大的系统的组成元素。

软件结构图也就是为了反映软件系统中组件之间相互关系和约束的体系结构设计图，称为软件体系结构图更为合适，一般通过分层次或分时间段等方式说明体系结构的各个组成部分的组合关系。

在结构化设计方法中，软件结构图主要分为变换型软件结构图和事务型软件结构图两种。事务流

基本系统模型意味着变换流，因此，原则上所有信息流都可以归结为这一类。但是当数据流是以事务为中心的，也就是说，数据沿输入通路到达一个处理T，这个处理根据输入数

据的类型在若干个动作序列中选出一个来执行。这类数据流应该划为一类特殊的数据流，称为事务流。

83. 程序的编码风格主要体现在哪几个方面？

程序的编码风格即为程序设计风格或编程风格，是指一个人编制程序时所表现出来的特点，习惯逻辑思维等，其主要作用是使无论是程序本人还是其他人，都能比较容易地阅读、理解及修改源代码；
主要表现在四个方面：源程序文档化、数据说明方法，表达式和语句结构及输入/输出方法；

88. 好的软件体系结构设计应遵循哪些原则？

软件系统的体系结构设计的原则是满足合适性、结构稳定性、可扩展性、可复用性

√【2009】简述选择程序设计语言时通常要考虑的因素。

- (1) 项目的应用领域。(1分)
- (1) 软件开发的方法。(1分)
- (2) 软件执行的环境。(1分)
- (3) 算法与数据结构的复杂性。(1分)
- (4) 软件开发人员的知识。(1分)

√【2015】简述控制流程图的概念、基本元素以及它与程序流程图的差异。

- (1) 控制流程图是一种表示程序控制结构的图形化工具；(1分)
- (2) 其基本元素有过程块、节点、判定；(2分)
- (3) 与程序流程图之间的差异是，在控制流程图中不显示过程块的细节，而在程序流程图中着重于过程属性的摘述。(2分)

√【2015】简述程序流程图与事务流程图之间的主要区别。

- (1) 基本模型元素所表达的语义不同；(1分)
- (2) 一个事务不等同于路径测试中一条路径，可能在中间某处就完成了某一用户工作，终结了一个事务；(2分)
- (3) 事务流程图中的分支和节点可能是一个复杂的过程。(2分)

√【2016】简述程序流程图的优缺点。

- (1) 程序流程图主要优点是对控制流程的描绘很直观，便于初学者掌握；(2分)
- 其主要缺点如下：
- (2) 不是一种逐步求精的工具；(1分)
 - (3) 所表达的控制流，往往不受任何约束可随意转移，从而会影响甚至破坏好的系统结构设计；(1分)
 - (4) 不易表示数据结构。(1分)

第 5 讲 面向对象方法

✓【2010】简述建立对象模型的过程。

建立对象模型的步骤如下：(每点 1 分)

- (1) 确定类：标出来自问题域的相关对象类。
- (2) 准备数据字典：为所有建模实体准备一个数据字典，准确描述各对象类的精确含义，描述当前问题中的类的范围，包括对类的成员、用法方面的假设或限制；
- (3) 确定关联：确定二个或多个类之间的相互依赖；
- (4) 确定属性：只考虑与具体应用直接相关的属性
- (5) 使用继承来细化类：使用继承来共享公共结构，以此来重新组织类

✓【2012】什么是类?什么是对象?什么是类的构成成分?【2012】简述类在建模中的主要用途

- (1) 类是一组具有相同属性、操作、关系和语义的对象的描述；(2 分)
- (2) 对象是类的一个实例；(2 分)
- (3) 类的构成成分包括：类名、属性、操作。(1 分)

类在建模中的主要用途：模型化问题域中的概念，建立系统的职责分布模型，模型化建模中使用的基本类型。(3 分)

10. 什么是类，类与对象间是什么关系？——已考

类是一种**复杂的数据类型**，它是将不同类型的数据和与这些数据相关的操作封装在一起的集合体。类是对某一类对象的抽象，而对象是某一种类的实例

5. 什么是对象，对象有哪几种形式？

在系统中用来描述客观事物的一个实体，它是构成系统的一个基本单元，由一组属性和一组对属性进行操作的服务组成。

对象就是一个包含数据以及与这些数据有关的操作的集合。每个实体都是对象

✓【2004】15. 面向对象方法特征有哪些？——已考

对象的唯一性：每个对象都有自身唯一的标识；(1 分)

封装性：将具有一致的数据结构（属性）和行为（操作）的对象抽象成类。(1 分)

继承性：指子类写动共享、父类数据结构和方法的机制。(1 分)

多态性：相同的操作或函数、过程可作用于多种类型的对象并获得不同结果。不同的对象收到同一个消息可以产生不同的结果。(2 分)

✓【2016】简述信息隐藏/信息隐蔽的概念及其意义

(1) 信息隐蔽是指在每个模块中所包含的信息不允许其他不需要这些信息的模块访问：(2 分)

- (2) 它是实现模块低耦合的一种有效途径；（2分）
 (3) 但是，如果一个模块是“绝对”信息隐藏的，那么这种模块对系统而言是毫无意义的。（1分）

25. 面向对象设计涉及那几个主要活动？——已考

分析活动、设计活动、编码活动

30. 面向对象设计如何体现抽象信息、隐藏和模块化这三个概念的？

通过类的引入，封装，把数据结构和操作这些数据的方法紧密地结合在一起所构成的模块。对象的封装性实现隐藏。

35. 举例说明什么是类的整体部分结构

如建立一个时钟类，这个类中的属性如秒、分钟、小时等，加上对属性的操作如秒计时，分钟计时，小时计时等，就是一个类的整体部分结构。

40. 举例说明什么是类的组装结构关系

如建立一个时钟类，这个类中的属性如秒、分钟、小时等，加上对属性的操作如秒计时，分钟计时，小时计时等，就构成一个类的组装结构关系。

45. 领域分析的目标是什么，依据是什么？——2021

专注于理解问题的真实本质设计出一套准确简洁的、可以理解的和正确的真实世界的模型。业务过程会谈

50. 类的开发有几个途径，如何进行类的开发？

一是新建基类，二是通过类间的继承来进行类的开发。

55. 什么是 OOA 建模语言，它应该包括哪些方面？——已考

Object-Oriented Analysis（面向对象分析方法）是确定需求或者业务的角度，按照面向对象的思想来分析业务。

分析模型

1、对象模型：对用例模型进行分析，把系统分解成互相协作的分析类，通过类图/对象图描述对象/对象的属性/对象间的关系，是系统的静态模型

2、动态模型：描述系统的动态行为，通过时序图/协作图描述对象的交互，以揭示对象间如何协作来完成每个具体的用例，单个对象的状态变化/动态行为可以通过状态图来表达

3、功能模型（即用例模型作为输入）。

UML

✓ **【2011】简述 RUP 的定义和特点。**

(1) RUP 是基于 UML 的一种过程框架，为软件开发，即为进行不同抽象层之间映射安

排其开发活动的次序，制定任务和需要开发的制品，提供了指导；并为对项目中的制品和和活动进行监督与度量，提供了相应的准则；（2分）

（2）RUP 特点是：以用况为驱动，以体系结构为中心，迭代、增量式开发。（3分）

√【2013】什么是用况 (Use Case)? 什么是用况图? 一个用况图通常包含哪些模型元素? 【2014】什么是用况图? 简述用况图的构成成分以及用况之间的关系。

（1）用况，从外延上说它表达了参与者使用系统的一种方式，从内涵上说它规约了系统可以执行的一个动作序列，并对特定的参与者产生可见的、有值的结果；（2分）

（2）用况图是一种表达系统功能模型的图形化工具；（1分）

（3）一个用况图通常包含的模型元素是：主题、用况、参与者、关联、泛化、依赖。（2分，至少回答4个）

用况之间可以具有3种关系：泛化、扩展和包含。（1分）

√【2014】简述顺序图的概念、构成和主要作用

概念：用来描述为了完成确定事务，对象之间按照时间消息交互的顺序关系。

构成：顺序图是一种交互图，即由一组对象以及按时序组织的对象之间的关系组成，其中还包括这些对象之间所发送的消息。

作用：顺序图作为一种描述在给定语境中消息是如何在对象间传递的图形化方式，在使用其进行建模时。

65. 什么是 Use Cases Model，主要作用是什么？

是系统既定功能及系统环境的模型

用例模型最重要的作用是将系统行为传达给客户或最终用户。

68. 简述层次方框图与软件结构图的异同点。

相同：形式类似。

不同：

1, 层次图描绘软件的层次结构. 层次方框图描绘的是数据结构。

2, 层次图的方框表示模块或子模块。层次方框图的方框表示数据结构整体或其子集。

3, 层次图的连线表示调用关系，层次方框图表示组成关系。

75. Coad/Yourdon 的 OOA 模型包括那几个方面？——已考

Coad 和 Yourdon 方法可分为面向对象分析（OOA）和面向对象设计（OOD）两部分。在 OOA 中，建立了概念模型，由类与对象、属性、服务、结构和主题等5个分析层次组成。

（1）类与对象。从问题域、文字出发，寻找并且标识类与对象。

（2）属性。确定对象信息及其之间的关系。可分为原子概念层的单个数据，和类结构中的公有属性与特定属性。

（3）服务。标识消息连接和所有服务说明。

（4）结构。标识类层次结构，确定类之间的整体部分结构与通用特定结构。

（5）主题。主题是比结构更高层次的模块，它与相关类在一起，控制着系统的复杂度。

在 Coad 和 Yourdon 方法的系统设计阶段也采用了 OOA 阶段的5个层次来描述以下设计

模型的 4 个部分。

- (1) 问题域。
- (2) 用户界面。包括问题域与用户、系统外部和专用设备、磁盘文件和数据管理界面等。
- (3) 任务管理。包括任务的运行和任务的交互管理等。
- (4) 数据库管理。包括文件管理和数据库管理等。

80. 什么是对象关系模型和对象行为模型，有什么不同？

对象关系模型是描述对象与对象之间的关系的模型，

对象行为模型指的是对象与对象之间相互关系的行为模型

关系模型和对象模型存在概念上的阻抗不匹配，但是在关系数据库的存储模型上是一致的，无论你从关系模型的三大范式理论出发，还是从对象模型的 ORM 理论出发，最终一定会得到一致的数据库表设计。

85. 如何从需求文档中识别类和对象

✓ 【2010】UML 给出了哪些表达关系的术语？简述它们的概念。【2015】为了表达各类事物之间的关系，UML 给出了哪些表达关系的基本术语？请简述其含义。【2016】简述关联、泛化、细化和依赖的概念以及前三者与依赖的关系

- (1) 为了表达各类事物之间的关系，UML 给出了表达关系的术语：关联、泛化、细化、依赖；（1 分）
- (2) 关联是类目之间的一种结构关系，是对一组具有相同结构、相同链的描述；（1 分）
- (3) 泛化是一般性类目（父类）和它的较为特殊性类目（子类）之间的一种关系，有时称为“is-a-kind-of”关系；（1 分）
- (4) 细化是类之间的语义关系，其中一个类规约了保证另一个类执行的契约；（1 分）
- (5) 依赖是一种使用关系，用于描述一个类使用另一类的信息和服务。（1 分）
- (6) 关联、泛化和细化都是一类特定的依赖。（1 分）

✓ 【2010】简述泛化的概念及其约束。

- (1) 泛化是一般性类目（父类）和它的较为特殊性类目（子类）之间的一种关系，是“is-a-kind-of”关系。（1 分）
- (2) UML 给出以下 4 个约束；
 - 完整；（1 分）
 - 不完整；（1 分）
 - 互斥；（1 分）
 - 重叠。（1 分）

✓ 【2010】简述泛化的特点。

- (1) 子类可继承父类的属性和操作，（1 分）并可有更多的属性和操作。（1 分）
- (2) 子类可替换父类的声明。（1 分）
- (3) 若子类的一个操作的实现覆盖了父类同一个操作的实现，这种情况被称为操作多态性，但两个操作必须具有相同的名字和参数。（1 分）

(4) 可有在其他类目之间创建泛化, 例如在节点之间、类和接口之间。(1 分)

90. UML 中有哪些动态建模的工具, 各表达什么内容?

三种: 1、ERD 实体关系图; 2、DFD 数据流图; 3、STD 状态迁移图。

1、ERD: E-R Diagram (Entity-Relationship Diagram), ER 图, 即实体关系图; 它主要是描述的数据对象间的关系。是数据建模活动的记号。就是用图形来说明一个系统实体之间的关系。

2、数据流图 (Data Flow Diagram): 简称 DFD, 它从数据传递和加工角度, 以图形方式来表达系统的逻辑功能、数据在系统内部的逻辑流向和逻辑变换过程, 是结构化系统分析方法的主要表达工具及用于表示软件模型的一种图示方法。

3、状态—迁移图 (STD) 或状态—迁移表被用来描述系统或对象的状态, 以及导致系统或对象的状态改变的事件, 从而描述系统的行为。属于结构化分析方法使用工具。

✓【2012】什么是状态? 什么是状态图? 简述实际应用中使用状态图的作用。【2021】简述状态图、状态以及状态的分类

(1) 状态是指类目中的一个实例在其生存中的一种条件或情况、所具有的对外呈现以及所能提供的服务; (1 分)

(2) 状态图是显示一个状态机的图, 强调从一个状态到另一状态的控制流: (2 分)

(3) 实际应用中, 使用状态图的作用: 创建一个系统的动态模型, 创建一个场景模型。

(4) UML 把状态分为初态、终态和通常状态。

✓【2021】简述状态图中的一个状态转换涉及的内容。

(1) 源状态: 发生状态转移的那个状态。

(2) 转移触发器: 满足其监护条件, 则使状态发生转移。

(3) 监护条件: 布尔表达式, 表达式为真, 则触发转移: 表达式为假, 则不发生转移。

(4) 效应: 一种可执行的行为。

(5) 目标状态: 转移完成后所处的状态。

95. UML 中的接口类有什么特点, 举例说明。

接口描述了一组实现这一接口的分类器所必须共同遵守的合同, 这种合同包括结构上的也包括行为上的, 此外, 接口是不能实例化的。接口实现则是一种依赖关系, 其描述了接口与分类器之间的一种特殊的实现关系。

图 1 示例了接口的棒棒糖表示方法, 其中“棒棒糖”表示与之相连的类提供相应的接口, 也就是说相关联的类实现了这一接口。

从图中我们可以看出, ProximitySensor 类实现了 ISensor 接口, 而 TheftAlarm 类则需要一个 ISensor 接口。由于两个类一个提供, 而另一个需要, 因此我们可以将其连接在一起, 如图 2 所示。



图 1 接口的棒棒糖表示法

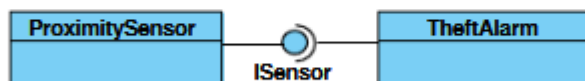


图 2 接供和需要接口的图形可以连接在一起

✓60. 简述 RUP (Rational Unified Process) 的基本内容。【2012】什么是 RUP?它有什么特点?

(1) RUP, 即统一软件开发过程, 它是基于 UML 的一种过程框架, 为软件开发, 即为进行不同抽象层之间映射安排其开发活动的次序, 制定任务和需要开发的制品提供了指导; 并为对项目中的制品和和活动进行监控与度量, 提供了相应的准则; (2 分)

(2) RUP 的特点是: ①以用况为驱动; ②以体系结构为中心; ③迭代、增量式开发。(3 分)

内容: 迭代式开发、管理需求、体系结构、可视化建模、验证软件质量、控制软件变更

✓【2021】简述 RUP 设计的突出特点。

(1) 使用一种公共的思想来思考设计, 并使设计可视化; (1 分)

(2) 给出了有关子系统、设计类和接口的需求, 为以后的实现活动创建一个合适的输入; (1 分)

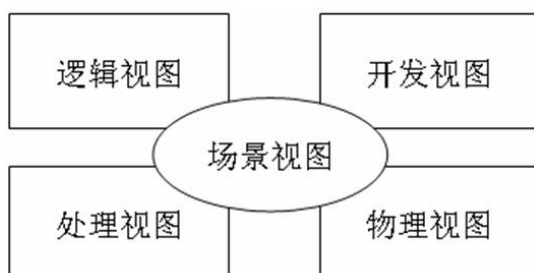
(3) 支持对实现工作的分解, 使之成为一些可以由不同开发组尽可能同时处理的、可管理的部分。(1 分) 并且捕获了软件生存周期中早期的子系统之间的主要接口, 有助于各不同开发组之间有关体系结构的思考和接口的使用。(2 分)

70. 什么是 RUP (Rational Unified Process) 的 4+1 视图?

RUP (Rational Unified Process, 统一软件开发过程, 统一软件过程是一个面向对象且基于网络的程序开发方法论。

要开发出用户满意的软件并不是件容易的事, 软件架构师必须全面把握各种各样的需求、权衡需求之间有可能的矛盾之处, 从不同视图进行架构设计, 来分门别类地将不同需求一一满足

Philippe Kruchten 提出的 4+1 视图方法



该方法的不同架构视图承载不同的架构设计决策, 支持不同的目标和用途:

逻辑视图: 当采用面向对象的设计方法时, 逻辑视图即对象模型。

开发视图：描述软件在开发环境下的静态组织。

处理视图：描述系统的并发和同步方面的设计。

物理视图：描述软件如何映射到硬件，反映系统在分布方面的设计。

100. 简要说明 RUP 中阶段、核心工作流和迭代的关系。

RUP (Rational Unified Process, 统一软件开发过程, 统一软件过程) 是一个面向对象且基于网络的程序开发方法论。

RUP 中的软件生命周期在时间上被分解为四个顺序的阶段, 分别是: 初始阶段 (Inception)、细化阶段 (Elaboration)、构造阶段 (Construction) 和交付阶段 (Transition)。每个阶段结束于一个主要的里程碑 (Major Milestones); 每个阶段本质上是两个里程碑之间的时间跨度。在每个阶段的结尾执行一次评估以确定这个阶段的目标是否已经满足。如果评估结果令人满意的话, 可以允许项目进入下一个阶段。

RUP 中有 9 个核心工作流, 分为 6 个核心过程工作流 (Core Process Workflows) 和 3 个核心支持工作流 (Core Supporting Workflows)。尽管 6 个核心过程工作流可能使人想起传统瀑布模型中的几个阶段, 但应注意迭代过程中的阶段是完全不同的, 这些工作流在整个生命周期中一次又一次被访问。9 个核心工作流在项目中轮流被使用, 在每一次迭代中以不同的重点和强度重复。

✓ 【2012】简述 RUP 中需求获取的基本步骤和相关制品。

(1) RUP 中获取需求的基本步骤: 列出候选需求, 理解系统语境, 捕获系统功能需求和非功能需求; (1 分)

(2) 列出候选需求, 产生的制品是待征表; (1 分)

(3) 理解系统语境, 产生的制品是领域模型或者业务模型; (1 分)

(4) 捕获系统功能需求, 产生的制品是用况模型; (1 分)

(5) 捕获非功能需求, 产生的制品是: 补充的需求或针对特殊需求的用况。 (1 分)

✓ 【2016】 【2018】简述 RUP 和 UML 之间的关系

(1) RUP 和 UML 构成了一种特定的软件开发方法学; (1 分)

(2) UML 作为一种可视化建模语言, 给出了表达事物和事物之间关系的基本术语, 给出了多种模型的表达工具; (2 分)

(3) RUP 利用这些术语定义了需求获取层、系统分析层、设计层、实现层, 并给出了实现各层模型之间映射的基本活动以及相关的指导。 (2 分)

✓ 【2013】为什么 RUP 要与 UML 一起才称得上是一种面向对象开发的方法学? 【2015】为什么说“UML 是一种可视化的建模语言, 而不是一种特定的软件开发方法学”?

(1) 一种软件开发方法学至少由 3 部分组成: 用于表达基本信息的术语、用于组织基本信息的表达格式、用于在不同抽象层之间进行映射的过程指导; (3 分)

(2) UML 仅包括前两方面的内容, 因此它只是一种可视化的面向对象的建模语言, 而不是一种特定的软件开发方法学。

RUP 给出的是一种基于 UML 的过程指导, 满足软件开发方法学的第三项内容, 因此 RUP 要与 UML 一起才称得上是一种面向对象开发的方法学。 (2 分)

✓【2016】简述 RUP 中用况模型和分析模型的区别。【2017】简述 RUP 中用况模型和分析模型的区别。

- (1) 前者使用客户语言来描述，后者使用开发语言来描述；（1 分）
- (2) 前者给出的是系统对外的视图，后者给出的是系统对内的视图；（1 分）
- (3) 前者使用用况予以结构化，后者使用行型类予以结构化；（1 分）
- (4) 前者可以作为客户和开发者之间的契约，后者可以作为开发者理解系统的基础；（1 分）
- (5) 前者在需求之间可能存在一些冗余、不一致和冲突等问题，后者不存在这些问题；（1 分）
- (6) 前者捕获的是系统功能，后者给出的是细化的系统功能；（1 分）
- (7) 前者定义了一些进一步需要在分析模型中予以分析的用况，后者定义了用况模型中每一个用况的细化。（1 分）

✓【2016】简述 RUP 中分析模型的表达及其创建所进行的主要活动。

- (1) 在 RUP 中，一系统的分析模型是由一个“分析系统”定义的，该分析系统包含一组具有层次结构的包，（1 分）每一个包中可包含一些分析类和用况细化；（1 分）并且一些分析类和用况细化还可单独地出现在分析模聚中，以凸显它们在系统体系结构方面的作用；（1 分）
- (2) 创建系统的分析模型，一般应进行体系结构分析、用况分析、类的分析以及包的分析 4 项活动。（2 分）

✓【2018】简述 RUP 设计模型以及包含的元素。

RUP 的设计模型是 RUP 设计的主要结果，它尽量保持该系统具有分析模型的结构，并作为系统实现的输入。它包括以下元素：（1 分）

- (1) 设计子系统和服务子系统，以及它们的依赖、接口和内容；（1 分）
- (2) 设计类，以及它们具有的操作、属性、关系及其实现需求；（1 分）
- (3) 用况细化；（1 分）
- (4) 体系结构描述。（1 分）

76. 面向对象生存期模型与传统的生存期模型有什么区别？——已考

软件生存期模型也称为过程模型，是从软件项目需求定义直至软件运行维护为止，跨越整个生命周期的系统开发、运行和维护所实施的全部过程、活动和任务的结构框架。

典型的生存期模型有瀑布模型、快速模型、增量模型、螺旋模型、形式化方法模型、基于组件的开发模型。

在整个软件开发过程中将面向对象技术贯穿于整个生存周期。

第 6 讲 软件测试

✓【2012】简述人们关于软件测试目的的认识所经历的几个阶段。

- (1) 第一阶段认为软件测试和软件调试没有什么区别；（1 分）
- (2) 第二阶段认为测试是为了表明软件能正常工作；（1 分）

- (3) 第三阶段认为测试是为了表明不能正常工作；（1分）
- (4) 第四阶段认为测试仅是为了将已察觉的错误风险减少到一个可接受的程度；（1分）
- (5) 第五阶段认为测试不仅仅是一种行为，而是一种理念，即测试是产生低风险软件的一种训练。（1分）

✓【2013】简述软件测试和软件调试之间的区别。

软件测试和软件调试相比，在目的、技术和方法等方面都有着很大区别：

- (1) 测试从一个侧面证明程序员的“失败”。调试是为证明程序员的正确；（1分）
 - (2) 测试从已知条件开始，使用预先定义的程序且有预知的结果，不可预见的仅是程序是否通过测试。调试是以不可知的内部条件开始，结果很难预见；（1分）
 - (3) 测试计划的，并要进行测试设计。调试是不受时间约束的；（1分）
 - (4) 测试是一个发现错误、改正错误、重新测试的过程。调试是一个推理过程；（1分）
 - (5) 测试的执行是有规程的。调试的执行往往要求程序员进行必要推理；（1分）
 - (6) 测试经常由独立的测试组在不了解软件设计的条件下完成的。调试必须由了解详细设计的程序员完成；（1分）
 - (7) 大多数测试的执行和设计可由工具支持。调试时，程序员能利用的工具主要是调试器。（1分）
- （答对5条或5条以上给5分）

✓99. 软件测试分几种类型，主要解决什么问题？【2008】简述软件测试的任务、目的与类型。

软件测试是一个为了寻找软件错误而运行程序的过程。（1分）

目的就是为了发现软件中的错误。一个好的测试用例是指很可能找到迄今为止尚未发现的错误的用例。一个成功的测试是指揭示了迄今为止尚未发现的错误的测试。（2分）

软件测试主要分为白盒测试和黑盒测试两大类。（2分）

4. 什么时候测试结束，为什么？

通过在测试过程中进行风险、测试、覆盖率、缺陷和信心这5个方面的评估，并和测试计划中的要求进行比较，若能满足要求，就结束测试。

在软件消亡之前，如果没有测试的结束点，那么软件测试就永无休止，永远不可能结束。软件测试的结束点，要依据自己公司具体情况来制定，不能一概而论！个人认为测试结束点由以下几个条件决定：

- 1) . 基于“测试阶段”的原则
- 2) . 基于“测试用例”的原则
- 3) . 基于“缺陷收敛趋势”的原则
- 4) . 基于“缺陷修复率”的原则
- 5) . 基于“验收测试”的原则
- 6) . 基于“覆盖率”的原则
- 7) . 基于“项目计划”的原则
- 8) . 基于“缺陷度量”的原则
- 9) . 基于“质量成本”的原则
- 10) . 基于“测试行业经验”的原则

14. 什么叫测试用例，如何设计测试用例——已考

测试用例 (Test Case) 是为某个特殊目标而编制的一组测试输入、执行条件以及预期结果，以便测试某个程序路径或核实是否满足某个特定需求。

测试种类：白盒测试、黑盒测试、静态测试、动态测试
测试种类的组合：静态白盒测试、静态黑盒测试、动态白盒测试、动态黑盒测试

19. 什么叫基本路径测试，如何确定基本路径？

实际程序中路径是个很庞大的数字，所有路径覆盖是不现实的，测试中把路径数压缩在一定范围内，称为基本路径测试。

在程序控制流图的基础上，通过分析控制构造的环路复杂性测度，导出基本可执行路径的基本集合。

20. 简述 USE/CASE 的作用。

测试用例：

在不展现一个系统或子系统内部结构的情况下，对系统或子系统的某个连贯的功能单元的定义和描述。其实 Use Case 就是对系统功能的描述而已，不过一个 Use Case 描述的是整个系统功能的一部分，这一部分一定要是在逻辑上相对完整的功能流程。

测试用例是为某个特殊目标而编制的一组测试输入、执行条件以及预期结果，以便测试某个程序路径或核实是否满足某个特定需求。

测试用例的作用：

1，通过一个用例来证明被测软件的某功能符合需求说明书中规定的要求，可以通过设计正反两方面的测试用例来验证

2，可以保证一个软件被测试的有效性，使测试人员知道哪些些功能以被测，哪些功能还需要测试，从而避免漏测，重复测，提高测试效率

3，指导测试的工作，保证测试是有计划的实施，而不是随意性的测试

4，为公司留下财富，为后期软件维护提高帮助，为公司新人进来提供指导，在测试的时候可以尽量把人为因素的影响减少到最小。保障软件测试质量的稳定

5，可以作为评估测试结果的，为编写测试报告提供依据。

6，分析缺陷的标准，通过收集缺陷，对比测试用例和缺陷数据库，分析确证是漏测还是缺陷复现。漏测反映了测试用例的不完善，应立即补充相应测试用例，最终达到逐步完善软件质量。而已有相应测试用例，则反映实施测试或变更处理存在问题。

24. 简述回溯测试和作用。——已考

回溯法采用试错的思想，它尝试分步的去解决一个问题。在分步解决问题的过程中，当它通过尝试发现现有的分步答案不能得到有效的正确的解答的时候，它将取消上一步甚至是上几步的计算，再通过其它的可能的分步解答再次尝试寻找问题的答案。回溯法通常用最简单的递归方法来实现，在反复重复上述的步骤后可能出现两种情况：

1、找到一个可能存在的正确的答案

2、在尝试了所有可能的分步方法后宣告该问题没有答案

作用：

1、找出满足约束条件的所有解。

29. 纠错技术中的归纳法和演绎法的中心思想是什么？

1. 归纳法，指的是从许多个别事例中获得一个较具概括性的规则。这种方法主要是从收集到的既有资料，加以抽丝剥茧地分析，最后得以做出一个概括性的结论。演绎法，则与归纳法相反，是从既有的普遍性结论或一般性事理，推导出个别性结论的一种方法。由较大范围，逐步缩小到所需的特定范围。

2. 归纳法是从特殊到一般，优点是能体现众多事物的根本规律，且能体现事物的共性。缺点是容易犯不完全归纳的毛病。演绎法是从一般到特殊，优点是由定义根本规律等出发一步步递推，逻辑严密结论可靠，且能体现事物的特性。缺点是缩小了范围，使根本规律的作用得不到充分的展现。归纳法和演绎法在应用上并不矛盾，有些问题可采用前者，有些则采用后者。而更多情况，将两者结合着应用，则能收到更好的效果。

34. 什么是因果图，用于何处？

因果图是根据分析时对各种条件可能产生的结果的一种对照分析法。用于软件黑盒测试。

鱼骨图是由日本管理大师石川馨先生所发明出来的，故又名石川图。鱼骨图是一种发现问题“根本原因”的方法，它也可以称之为“Ishikawa”或者“因果图”。其特点是简捷实用，深入直观。它看上去有些象鱼骨，问题或缺陷（即后果）标在“鱼头”外。在鱼骨上长出鱼刺，上面按出现机会多寡列出产生生产问题的可能原因。鱼骨图有助于说明各个原因之间如何相互影响。它也能表现出各个可能的原因是如何随时间而依次出现的。这有助于着手解决问题。

✓【2017】简述因果图方法生成测试用例的基本步骤

- (1) 通过软件规格说明书的分析，找出个模块的原因和结果，并给每个原因和结果赋予一个标识符：（1分）
- (2) 分析原因与结果之间以及原因与原因之间对应的关系，并画出因果图；（1分）
- (3) 在因果图上标识出一些特定的约束或限制条件；（1分）
- (4) 把因果图转换成判定表；（1分）
- (5) 为判定表的每一列设计测试用例。（1分）

✓39. 什么是边界值分析，与等价类划分有什么不同？【2018】简述边界值分析与等价类划分技术的区别。

边界值分析法就是对输入或输出的边界值进行测试的一种黑盒测试方法。

- (1) 边界值分析与等价类划分技术的区别在于：边界值分析着重边界的测试，应选取等于、刚刚大于或刚刚小于边界的值作为测试数据；（3分）
- (2) 而等价类划分是选取等价类中的典型值或任意值作为测试数据。（2分）

44. 简述在确定等价划分测试用例设计中遵循的原则。

如果输入条件规定了取值范围，或者值的个数，则可以确定一个有效等价类和两个无效等价类；

如果输入条件规定了输入值的集合，或者是规定了“必须如何”的条件，这时可以确立一个有效等价类和一个无效等价类；

如果输入条件是一个布尔量，则可以确立一个有效等价类和一个无效等价类；

如果规定了输入数据的一组值，而且程序要对每一个输入值分别进行处理，这时要对每一个规定的输入值确立一个等价类，而对于这组值之外的所有值确立一个等价类；

如果规定了输入数据必须遵守的规则，则可以确立一个有效等价类（即遵守规则的数据）和若干无效等价类（从不同角度违反规则的数据）；

如果确知以划分的等价类中的各元素在程序中的处理方式不同，则应进一步划分成更小的等价类

49. 什么是软件测试中逻辑覆盖，一般软件测试至少应保证哪些覆盖？

是以程序内部的逻辑结构为基础的测试技术，是通过对程序逻辑结构的遍历实现程序的覆盖，这一方法要求测试人员对程序的逻辑结构有清楚的了解。语句覆盖。

54. 为什么说在确认测试阶段发现需求理解的错误，要修改就要付出更大的代价？——已考

软件测试不应仅仅作为一个独立的软件开发阶段，而应贯穿到软件开发的各个阶段中。通过各阶段的评审，在早期把错误解决，以减少错误放大效应，这样不仅可以提高软件质量，而且也是降低软件成本的一个重要措施。由此，软件测试应该尽早和不断地进行。

59. 比较在组装测试中，自顶向下与自底向上、深度优先与宽度优先的优缺点。

自顶向下

优点：

- <1>较早地验证主要的控制和判断点。
- <2>可以首先实现和验证一个完整的软件功能，增强信心；
- <3>减少了测试驱动程序开发和维护的费用；
- <4>可以和开发设计工作一起并行执行集成测试，能够灵活的适应目标环境；
- <5>容易进行故障隔离和错误定位。

缺点：桩模块的开发和维护费用大，底层错误发现较晚。

自底向上

优点

- <1>减少了桩模块的工作量；
- <2>容易对错误进行定位。

缺点

- <1>直到最后一个模块加进去之后才能看到整个系统的框架；
- <2>只有到测试过程的后期才能发现时序问题和资源竞争问题；
- <3>驱动模块的设计工作量大；
- <4>不能被及时发现高层模块设计上的错误。

自底向上的组装测试方案是工程实践中最常用的测试方法。相关技术也较为成熟。它的优点很明显：管理方便、测试人员能较好地锁定软件故障所在位置。但它对于某些开发模式不适用，如使用 XP 开发方法，它会要求测试人员在全部软件单元实现之前完成核心软件部件的组装测试。尽管如此，自底向上的组装测试方法仍不失为一个可供参考的组装测试方案。

自顶向下集成的优点在于能尽早地对程序的主要控制和决策机制进行检验，因此较早地发现错误。缺点是在测试较高层模块时，低层处理采用桩模块替代，不能反映真实情况，重要数据不能及时回送到上层模块，因此测试并不充分。

自底向上集成方法不用桩模块，测试用例的设计亦相对简单，但缺点是程序最后一个模块加入时才具有整体形象。它与自顶向综合测试方法优缺点正好相反。

64. 单元测试时，为什么需要开发驱动模块和桩模块？

这是因为在开发设计的初级阶段，完成一个单元的开发任务后，这个单元相关联上面、下面的模块尚未开发出来，为了要测试所开发单元，所以要驱动模块和桩模块

✓【2008】什么是黑盒测试法？常用的黑盒测试方法有哪些？

黑盒测试法把程序看成一个黑盒子，完全不考虑程序的内部结构和处理过程。（1分）黑盒测试是在程序接口进行的测试，它只检查程序功能是否能按照规格说明书的规定正常使用，程序是否能适当地接收输入数据产生正确的输出信息，并且保持外部信息的完整性。黑盒测试又称为功能测试。（2分）

常用的黑盒测试方法有等价类划分、边界值分析、错误推测、因果图。（2分，每答对两个1分）

✓【2012】简述黑盒测试技术的要点

（1）黑盒测试技术，又称为功能测试技术，包括事务流测试、等价类划分、边界值分析等技术；（2分）

（2）黑盒测试技术依据的是软件行为的描述；（1分）

（3）黑盒测试将被测软件看成黑盒子，只通过外部输入和输出来发现软件中的错误，完全不考虑程序的内部结构。（2分）

✓【2013】简述白盒测试技术的要点

（1）白盒测试技术，又称为结构测试技术，它依据程序的逻辑结构，以控制流程图作为被测对象建模工具；（2分）

（2）典型的是路径测试技术，路径测试大致有语句覆盖、分支覆盖、条件组合覆盖和路径覆盖等测试策略；（2分）

（3）这几种不同的测试策略之间具有偏序关系，即路径覆盖的测试度量最强，而语句覆盖最低。（1分）

69. 简述黑盒子测试和白盒子测试及其适用性。

黑盒子测试是一种把程序看做一个黑盒子，完全不考虑程序内部结构和处理过程的测试方法。黑盒子测试是在程序的接口进行测试，它只检验程序功能是否能够要预定那样正常的工作。

黑盒子测试力图发现以下问题：

1. 功能是否不正确或者不符合要求
2. 界面是否错误
3. 数据结构错误或外部数据库访问错误
4. 性能不符合

白盒测试也称结构测试或逻辑驱动测试，它是按照程序内部的结构测试程序，通过测试来检测产品内部动作是否按照设计规格说明书的规定正常进行，检验程序中的每条通路是否

都能按预定要求正确工作。这一方法是把测试对象看作一个打开的盒子，测试人员依据程序内部逻辑结构相关信息，设计或选择测试用例，对程序所有逻辑路径进行测试，通过在不同点检查程序的状态，确定实际的状态是否与预期的状态一致。

对于白盒子和黑盒子测试，他们两者是不能互相替代的，白盒子测试主要是早阶段进行的，黑盒子测试时后阶段进行的。

✓【2009】简述单元测试的内容。

- (1) 模块接口 (1 分)
- (2) 局部数据结构 (1 分)
- (3) 重要的执行路径 (1 分)
- (4) 错误处理 (1 分)
- (5) 边界条件 (1 分)

✓【2011】【2021】简述软件测试步骤及关注的内容。

- (1) 由于软件错误的复杂性，在软件工程中测试中应综合运用测试技术，实施合理的测试步骤：单元测试、集成测试、有效性测试和系统测试； (1 分)
- (2) 单元测试关注每个独立的模块； (1 分)
- (3) 集成测试关注模块的组装； (1 分)
- (4) 有效性测试关注检验是否符合用户所见的文档； (1 分)
- (5) 系统测试关注检验系统中所有元素（包括硬件、信息等）之间的协作是否合适，整个系统的性能、功能是否达到。 (1 分)

74. 单元测试、组装测试和确认测试各自主要的目标是什么，相互有什么关系？——已考

单元测试 (unit testing)，是指对软件中的最小可测试单元进行检查和验证。

组装测试（也叫集成测试，联合测试）是单元测试的逻辑扩展。在单元测试的基础上，将所有模块按照设计要求（如根据结构图）组装成为子系统或系统，进行集成测试。

确认测试的目的是向未来的用户表明系统能够像预定要求那样工作。经集成测试后，已经按照设计把所有的模块组装成一个完整的软件系统，接口错误也已经基本排除了，接着就应该进一步验证软件的有效性，这就是确认测试的任务，即软件的功能和性能如同用户所合理期待的那样。

单元测试是在开发时对小的模块的功能进行测试，集成测试是在几个模块集成的时候对模块之间的接口、集成之后的模块的功能进行测试。这两个测试都需要对软件内部结构比较熟悉，所以通常使用白盒测试的方法。

而确认测试的目的在于测试软件产品是否符合最初定义的用户需求，它不关心内部结果，只关心能否实现功能，也就是相当于把软件当做一个黑盒子，看输入数据能否有正确的输出。

79. 为什么把软件测试的目标定义为只是发现错误？——已考

一个软件的成型和从业者的角色密不可分，软件测试者最主要的工作是提前发现软件中的种种缺陷，发现的问题提交给开发者来进行问题定位及修正，这样的分工才让这个工作流程更加便捷，毕竟术业有专攻。从这个层面上来说软件测试的目的简单的说是发现软件中的缺陷，专业的说是质量保证，只有通过测试人员的认可这个软件才可以上市或者发布。

如果从测试驱动开发的层面来说，测试人员不仅仅只是发现问题就了之这么简单，测

试人员要对发现的缺陷问题进行分类汇总分析及问题的初步定位,帮助开发人员更好的了解开发的软件本身的优势及缺陷,开发人员会根据测试数据分析合适的调整开发适配方案,从整个软件开发进程上说说不定会少走很多弯路。

测试的目的是找出整个软件开发周期中各个阶段的错误,如果测试是为了发现程序中的错误,就会力求设计出最能暴露错误的测试方案,从而提高测试效率

84. 简述软件测试中桩模块和驱动模块的作用。

桩模块(Stub)是指模拟被测试的模块所调用的模块,而不是软件产品的组成的部分。主模块作为驱动模块,与之直接相连的模块用桩模块代替。

桩模块的作用:在集成测试前要为被测模块编制一些模拟其下级模块功能的“替身”模块,以代替被测模块的接口,接受或传递被测模块的数据,这些专供测试用的“假”模块称为被测模块的桩模块。

传统的单元测试术语(unit testing terminology),包括了驱动模块(driver)和桩模块(stub)。驱动模块是用来模拟被测试模块的上一级模块,相当于被测模块的主程序。它接收数据,将相关数据传送给被测模块,启用被测模块,并打印出相应的结果。

作用:驱动模块的目的很单纯,就是为了访问类库的属性和方法,来检测类库的功能是否正确;

89. 简述渐增式测试方法与非渐增式测试方法的优劣。

渐增式测试是先从单个模块开始测试,然后每次将测试后的一个模块添加到系统中来进行下一个测试的方法。

非渐增式测试,是指先独立地测试每一模块,然后将所有这些模块连接到一起运行;一下子把所有模块放在一起,并把庞大的程序作为一个整体来测试,测试者面对的情况十分复杂。

非渐增式与渐增式两种测试的区别

非渐增式测试方法需要编写的测试用例较多,工作量较大;渐增式测试方法开销小。

渐增式测试方法发现模块间接口错误早;而非渐增式测试方法晚。

非渐增式测试方法发现错误,较难诊断;而使用渐增式测试方法,如果发生错误则往往和最近加进来的那个模块有关。

渐增式测试方法测试更彻底

渐增式测试方法需要较多的机器时间

使用非渐增式测试方法,可以并行测试。

94. 软件测试有几种方法,每种方法的特点是什么?

1、按是否查看程序内部结构分为:

(1)、黑盒测试(black-box testing):只关心输入和输出的结果

(2)、白盒测试(white-box testing):去研究里面的源代码和程序结构

2、按是否运行程序分为:

(1)、静态测试(static testing):是指不实际运行被测软件,而只是静态地检查程序代码、界面或文档可能存在的错误的过程。

(2)、动态测试(dynamic testing),是指实际运行被测程序,输入相应的测试数据,检查输出结果和预期结果是否相符的过程

3、按阶段划分：

(1) 单元测试 (unit testing)，是指对软件中的最小可测试单元进行检查和验证。

(2) 集成测试 (integration testing)，是单元测试的下一阶段，是指将通过测试的单元模块组装成系统或子系统，再进行测试，重点测试不同模块的接口部门。集成测试就是用来检查各个单元模块结合到一起能否协同配合，正常运行。

(3) 系统测试 (system testing)，指的是将整个软件系统看做一个整体进行测试，包括对功能、性能，以及软件所运行的软硬件环境进行测试。系统测试的主要依据是《系统需求规格说明书》文档。

(4) 验收测试 (acceptance testing)，指的是在系统测试的后期，以用户测试为主，或有测试人员等质量保障人员共同参与的测试，它也是软件正式交给用户使用的最后一道工序。

其他还有回归测试、冒烟测试、随机测试

其中黑盒测试包括功能测试和性能测试；

功能测试有：逻辑功能测试、界面测试、易用性测试、安装测试、兼容测试；

性能测试有：一般性能测试、稳定性测试、压力测试、负载测试

99. 软件测试分几种类型，主要解决什么问题？

参照 94 题

✓【2015】简述验证和确认的定义、作用和区别。【2017】什么是验证和确认？简述它们的区别。

(1) 验证是通过提供的客观证据，证实规约的需求是否得以满足。确认是通过提供的客观证据，证实有关特定期望的使用或应用需求是否得以满足； (2 分)

(2) 验证的作用是证实一个过程或项目的每一软件工作产品 / 服务是否正确的反映了所规约的需求。确认的作用是证实所期望使用的软件工作产品是否满足其需求； (2 分)

(3) 验证是把在生存周期上下文中的一个产品与该产品所要求的特征进行比较的活动。而确认是反映特定期望使用的特殊需求，是否满足其期望的使用。 (1 分)

✓【2019】路径测试技术属于什么测试技术？该技术的基本要点是什么？

路径测试技术属于白盒测试技术（或结构测试技术）。 (1 分)

路径测试技术的基本要点是：

(1) 采用控制流程图来表达被测试程序模型，揭示程序中的控制结构。 (2 分)

(2) 通过合理地选择一组穿过程序的路径，以达到某种测试度量。 (2 分)

第 7 讲 敏捷方法

第 8 讲 软件进化

27. 什么是软件的逆向工程和再工程？

软件逆向工程是通过反汇编和调试等手段分析计算机程序的二进制可执行代码，从而获得程序的算法细节和实现原理的技术

软件再工程是对既存软件系统进行调查，并将其重构为新形式代码的开发过程。

77. 软件工程的文档分哪两大类，主要作用是什么？——已考

软件文档可以分为开发文档和产品文档两大类。

开发文档包括：《功能要求》、《投标方案》、《需求分析》、《技术分析》、《系统分析》、《数据库文档》、《功能函数文档》、《界面文档》、《编译手册》、《QA 文档》、《项目总结》等。

产品文档包括：《产品简介》、《产品演示》、《疑问解答》、《功能介绍》、《技术白皮书》、《评测报告》、《安装手册》、《使用手册》、《维护手册》、《用户报告》、《销售培训》等。

52. 软件维护的基本内容是什么？——已考

改正性维护

是指改正在系统开发阶段已发生而系统测试阶段尚未发现的错误。这方面的维护工作量要占整个维护工作量的 17%~21%。所发现的错误有的不太重要，不影响系统的正常运行，其维护工作可随时进行；而有的错误非常重要，甚至影响整个系统的正常运行，其维护工作必须制定计划，进行修改，并且要进行复查和控制。

适应性维护

是指使用软件适应信息技术变化和管理需求变化而进行的修改。这方面的维护工作量占整个维护工作量的 18%~25%。由于目前计算机硬件价格的不断下降，各类系统软件层出不穷，人们常常为改善系统硬件环境和运行环境而产生系统更新换代的需求；企业的外部市场环境和管理需求的不断变化也使得各级管理人员不断提出新的信息需求。这些因素都将导致适应性维护工作的产生。进行这方面的维护工作也要像系统开发一样，有计划、有步骤地进行。

完善性维护

这是为扩充功能和改善性能而进行的修改，主要是指对已有的软件系统增加一些在系统分析和设计阶段中没有规定的功能与性能特征。这些功能对完善系统功能是非常必要的。另外，还包括对处理效率和编写程序的改进，这方面的维护占整个维护工作的 50%~60%，比重较大，也是关系到系统开发质量的重要方面。这方面的维护除了要有计划、有步骤地完成外，还要注意将相关的文档资料加入到前面相应的文档中去。

预防性维护

为了改进应用软件的可靠性和可维护性，为了适应未来的软硬件环境的变化，应主动增加预防性的新的功能，以使应用系统适应各类变化而不被淘汰。例如将专用报表功能改成通用报表生成功能，以适应将来报表格式的变化。这方面的维护工作量占整个维护工作量的 4% 左右。

57. 软件维护分几类，每类的内容是什么？

62. 软件维护有哪些特点？

- 1、结构化维护与非结构化维护差别巨大
- 2、维护的代价高昂
- 3、维护的问题很多

下面列出和软件维护有关的部分问题：

- (1) 理解别人写的程序通常非常困难，而且困难程度随着软件配置成分的减少而迅速

增加。如果仅有程序代码没有说明文档，则会出现严重的问题。

(2) 需要维护的软件往往没有合格的文档，或者文档资料显著不足。认识到软件必须有文档仅仅是第一步，容易理解的并且和程序代码完全一致的文档才真正有价值。

(3) 当要求对软件进行维护时，不能指望由开发人员给我们详细说明软件。由于维护阶段持续的时间很长，因此，当需要解释软件时，往往原来写程序的人已经不在附近了。

(4) 绝大多数软件在设计时没有考虑将来的修改。除非使用强调模块独立原理的设计方法学，否则修改软件既困难又容易发生差错。

(5) 软件维护不是一项吸引人的工作。形成这种观念很大程度上是因为维护工作经常遭受挫折。

上述种种问题在现有的没采用软件工程思想开发出来的软件中，都或多或少地存在着。不应该把一种科学的方法学看做万应灵药，但是，软件工程至少部分地解决了与维护有关的每一个问题。

✓【2009】72. 软件的可维护性与哪些因素有关，如何提高软件的可维护性？——已考

主要有 5 个：1 可理解性 2 可测试性 3 可修改性 4 可移植性 5 可重用性

方法：

1. 建立明确的软件质量标准。
2. 采用先进的软件开发技术和工具。
3. 建立明确的质量保证工作。
4. 选择可维护的程序设计语言。
5. 改进程序文档。

67. 简述软件的维护过程。

- 1、维护组织的建立
- 2、维护事件流的确立
- 3、维护报告文档的书写和审查
- 4、维护组织——明确维护责任、减少混乱

5、每个维护要求都通过维护管理员转交给相应的系统管理员去评价。系统管理员对维护任务做出评价之后，由变化授权人决定应该进行的活动。

87. 什么是软件维护的副作用，如何防止软件维护的副作用？

软件维护的副作用是指因修改软件而造成的错误或者其他不希望出现的情况。

预防的措施主要是程序模块化，信息隐蔽，高内聚、低耦合等。

面向对象分析设计中使用封装、抽象、继承等办法。具体的包括：

- 1、按模块把修改分组；
- 2、自顶向下地分析所修改模块的顺序；自底向上修改有关模块。
- 3、每次修改一个模块；牵涉到全局性的基础模块改动必须仔细分析。

4、对于每个修改了的模块，在安排修改下一个模块之前，要确定这个修改的副作用，主要是关注修改后对调用这个模块的其他模块的功能影响。

92. 软件的可维护性与那些软件质量特性有关？

软件可维护性的定义：软件能够被理解、校正、适应及增强功能的容易程度。软件可维护性可用下面七个质量特性来衡量，即可理解性、可测试性、可修改性、可靠性、可移植性、可使用性和效率。对于不同类型的维护，这七种特性的侧重点也是不相同。

四、论述题（20 题）

第 1 讲 软件与软件工程

15. 针对软件危机，论述传统软件工程方法和敏捷方法的解决思路

PPT 参考：

软件危机出现于 20 世纪 60 年代末，软件危机是指在计算机软件的开发和维护过程中遇到的一系列严重问题。比如：

- 1) 软件开发的成本和进度难以准确估计，延迟交付甚至取消项目的现象屡见不鲜
- 2) 软件存在着错误多、性能低、不可靠、不安全等质量问题
- 3) 软件维护极其困难，而且很难适应不断变化的用户需求

为了解决“软件危机”，许多计算机和软件科学家参照技术过程的一般模式提出了软件生存期概念（Life cycle）及其瀑布模型（Waterfall Model）。计算机软件的生存周期描述了软件孕育、诞生、成长、成熟、衰亡的生存过程：

制定计划、需求分析、软件设计、程序编制、软件测试、运行维护。

但是，传统软件工程方法推行多年以来，人们对于软件危机的“恐惧”仍没有丝毫减弱，相反随着软件系统的急速膨胀而增强，表现为：对软件开发成本和进度的估计常常不准确，开发成本超出预算，实际进度比预定计划一再拖延的现象并不罕见；用户对“已完成”系统不满意的现象也经常发生；软件产品的质量往往靠不住，Bug 一大堆，补丁一个接一个等等。于是，无论是产业界还是理论界，都开始对传统软件工程思想产生怀疑，甚至背叛，于是以“人”为核心的敏捷开发方法就是在这样的背景下产生的，它背叛了传统软件工程中以“过程”为核心，把设计和开发尽可能分开，尽量弱化“人”在整个工程中地位的思想。

敏捷开发实际上包括了许多优秀的软件开发习惯。首先，这种方法改变了软件测试的流程，在编写代码前进行测试，减少了开发风险；此外，通过这种方法，可以对软件进行持续集成，即每个小时都在集成，任何部件间的冲突都可以随时解决；这种方法的“动态规划”和“重构”做法，意味着开发者可以对软件架构进行持续改进，可以根据用户的需求随时进行改进，而利用传统的软件开发方法则很难对软件的架构进行调整，同时也会造成成本的大幅增加。

13. 讨论不同软件过程模型与软件开发的关系

常见的过程模型有瀑布模型、快速原型模型、增量模型、螺旋模型、喷泉模型等。

软件过程是为了获得高质量软件所需要完成的一系列任务的框架，它规定了完成各项任务的工作步骤。通常使用生命周期模型简洁地描述软件过程。生命周期模型规定了把生命周期划分成哪些阶段及各个阶段的执行顺序，因此，也称为过程模型。常见的过程模型有瀑布模型、快速原型模型、增量模型、螺旋模型、喷泉模型等。

1. 瀑布模型

这个特点有两重含义：

1. 必须等前一阶段的工作完成之后，才能开始后一阶段的工作；
2. 前一阶段的输出文档就是后一阶段的输入文档，因此，只有前一阶段的输出文档正确，后一阶段的工作才能获得正确的结果。

瀑布模型每个阶段都应坚持两个重要做法：

1. 每个阶段都必须完成规定的文档，没有交出合格的文档就是没有完成该阶段的任务。完整、准确的合格文档是软件开发时期各类人员之间相互通信的媒介，也是运行时期对软件进行维护的重要依据。
2. 每个阶段结束前都要对所完成的文档进行评审，以便迟早发现问题，改正错误。事实上越是早期阶段犯下的错误，暴露出来的时间就越晚，排除故障改正错误所需付出的代价也越高。因此，及时审查，是保证软件质量，降低软件成本的重要措施。

可以说瀑布模型是由文档驱动的。这个事实也是它的一个缺点，在可运行的软件产品交付给用户之前，用户只能通过文档来了解产品是什么样的。瀑布模型历史悠久、广为人知的，它的优势在于它是规范的、文档驱动的方法；这种模型的问题是，最终开发出的产品可能并不是用户真正需要的。

(1) 传统的瀑布模型： (2) 实际的瀑布模型：

2. 快速原型模型

所谓快速原型是快速建立起来的可以在计算机上运行的程序，它所能完成的功能往往是最终产品能完成的功能的一个子集。快速原型的本质是“快速”，开发人员应该尽可能快地建造出原型系统，以加速软件开发过程，节约软件开发成本。原型的作用是获知用户的真正需求，一旦需求确定了，原型系统将被抛弃。

快速原型模型正是为了克服瀑布模型的缺点而提出来的。它通过快速构建一个可在计算机上运行的原型系统，让用户试用原型系统并收集用户反馈意见的办法，获取用户的真实需求。

3. 增量模型

增量模型也称为渐增模型，使用增量模型开发软件时，把软件产品作为一系列的增量构件来设计、编码、集成和测试。每个构件由多个相互作用的模块构成，并且能够完成特定的功能。使用增量模型时，第一个增量构件往往实现软件的基本需求，提供最核心的功能。

优点：

1. 能在较短的时间内向用户提交可完成部分工作的产品。
2. 逐步增加产品功能可以使用户有充裕的时间学习和适应新产品，从而减少一个全新的软件可能给客户组织带来的冲击。

增量模型具有可在软件开发的早期阶段使投资获得明显回报和较易维护的优点，但是，要求软件具有开放的结构是使用这种模型时固有的困难。

4. 螺旋模型

螺旋模型的基本思想就是，使用原型及其他方法来尽量降低风险。理解这种模型的一个简便方法，是把它看作每个阶段之前都增加了风险分析过程的快速原型模型。

螺旋模型主要适用于内部开发的大规模软件项目。如果进行风险分析的费用接近整个项目的经费预算，则风险分析是不可行的。事实上项目越大，风险也越大，因此进行风险分析的必要性也越大。此外只有内部开发的项目，才能在风险过大时方便中止项目。

螺旋模型的主要优势在于，它是风险驱动，但是，这也可能是它的一个弱点。除非软件开发人员具有丰富的风险评估经验和这方面的专门知识，否则将出现真正的风险：当项目实际上正在走向灾难时，开发人员可能还认为一切正常。

风险驱动的螺旋模型适用于内部开发的大型软件项目，但是，只有在开发人员具有风险

分析和排除风险的经验及专门知识时，使用这种模型才会获得成功。

(1) 简化的螺旋模型 (2) 完整的螺旋模型

4. 喷泉模型

喷泉模型对软件复用和生存周期中多项开发活动的集成提供了支持，以面向对象的软件开发方法为基础，它适合面向对象的开发方法。它克服了瀑布模型不支持软件重用和多项开发活动集成的局限性。喷泉模型使开发过程具有迭代性和无间隙性。系统某个部分常常重复工作多次，相关功能在每次迭代中随之加入演化的系统。无间隙是指在分析、设计和实现等开发活动之间不存在明显的边界。

按照在软件生命周期过程中应完成的任务的性质，在概念上可以把软件生命周期划分成定义、可行性研究、需求分析、总体设计、详细设计、编码和单元测试、综合测试以及运行维护等8个阶段。实际从事软件开发工作时，软件规模、种类、开发环境及使用的技术方法等因素，都影响各阶段的划分。

软件过程是为了获得高质量的软件产品所需要完成的一系列任务的框架，它规定了完成各项任务的工作步骤。由于没有适用所有软件项目的任务集合，科学、有效的软件过程应该定义一组适合所承担的项目特点的任务集合。通常使用软件过程模型简洁地描述软件过程，它规定了把软件生命周期划分成的阶段及各个阶段的顺序。

6. 什么是软件可维护性，讨论软件工程与可维护性关系

答：软件可维护性即维护人员对该软件进行维护的难易程度，具体包括理解、改正、改动和改进该软件的难易程度。

软件工程是一门研究用工程化方法构建和维护有效的、实用的和高质量的软件的学科。

软件工程的目的是：在给定成本、进度的前提下，开发出具有适用性、有效性、可修改性、可靠性、可理解性、可维护性、可重用性、可移植性、可追踪性、可互操作性和满足用户需求的软件产品。软件交付使用后，需要能够对它进行修改，以改正潜伏的错误，改进性能和其它属性，使软件产品适应环境的变化等。软件维护费用在软件开发费用中占有很大的比重。因此，可维护性是软件工程中一项十分重要的目标。

7. 论述软件工程中的文档类型和作用——2021

答：按照文档产生和使用的范围，软件文档大致可分为三类：开发文档、管理文档、用户文档。

开发文档：这类文档是在软件开发过程中，作为软件开发人员前一阶段工作成果的体现和下一阶段工作依据的文档。包括软件需求说明书、数据要求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、可行性研究报告、项目开发计划。

管理文档：这类文档是在软件开发过程中，由软件开发人员制定的需提交人员的一些工作计划或工作报告。使管理人员能够通过这些文档了解软件开发项目安排、进度、资源使用和成果等。包括项目开发计划、测试计划、测试报告、开发进度月报及项目开发总结。

用户文档：这类文档是软件开发人员为用户准备的有关该软件使用、操作、维护的资料。包括用户手册、操作手册、维护修改建议、软件需求说明书。

16. 论述过程、方法和工具在软件工程实践中的关系

软件工程过程是软件系统、产品的定义、设计、实现以及维护的过程。

软件工程方法包括系统工程、系统分析方法和建模、系统概要设计、软件体系结构、用户界面、构件级设计方法。

20. 什么是软件性能，论述软件开发中如何提高软件的性能

软件的性能是软件的一种非功能特性，它关注的不是软件是否能够完成特定的功能，而是在完成该功能时展示出来的及时性。由于感受软件性能的主体是人，不同的人对于同样的软件能有不同的主观感受，而且不同的人对于软件性能关心的视角也不同。包括系统响应时间和应用延迟时间、吞吐量、并发用户数、资源利用率。

第 2 讲 软件项目管理

17. 针对不同软件方法，论述项目管理要点

软件研究人员也在不断探索新的软件开发方法。至今已形成了八类软件开发方法。

一、Parnas 方法

此方法在 1972 年提出的。主要针对软件在可维护性和可靠性方面存在着严重问题，主要提出了信息隐蔽原则：在概要设计时列出将来可能发生变化的因素，并在模块划分时将这些因素放到个别模块的内部。第二条原则是在软件设计时应对可能发生的种种意外故障采取措施。软件是很脆弱的，很可能因为一个微小的错误而引发严重的事故，所以必须加强防范。。

二、SASA 方法

1978 年，提出了结构化方法，即 SASD 方法，也可称为面向功能的软件开发方法或面向数据流的软件开发方法，首先用结构化分析（SA）对软件进行需求分析，然后用结构化设计（SD）方法进行总体设计，最后是结构化编程（SP）。

三、面向数据结构的软件开发方法

1、Jackson 方法：从目标系统的输入、输出数据结构入手，导出程序框架结构，再补充其它细节，就可得到完整的程序结构图。此方法有时也称为面向数据结构的软件设计方法。

2、Warnier 方法

与 Jackson 方法类似。差别有三点：一是它们使用的图形工具不同，分别使用 Warnier 图和 Jackson 图；另一个差别是使用的伪码不同；最主要的差别是在构造程序框架时，Warnier 方法仅考虑输入数据结构，而 Jackson 方法不仅考虑输入数据结构，而且还考虑输出数据结构。

四、问题分析法

基本思想是：考虑到输入、输出数据结构，指导系统的分解，在系统分析指导下逐步综合。这一方法的具体步骤是：

从输入、输出数据结构导出基本处理框；分析这些处理框之间的先后关系；按先后关系逐步综合处理框，直到画出整个系统的 PAD 图。PAM 方法的另一个优点是使用 PAD 图。这是一种二维树形结构图，是到目前为止最好的详细设计表示方法之一，远远优于 NS 图 and PDL 语言。

五、面向对象的软件开发方法

随着 OOP（面向对象编程）向 OOD（面向对象设计）和 OOA（面向对象分析）的发展，最终形成面向对象的软件开发方法 OMT（Object Modelling Technique）。这是一种自底向上和自顶向下相结合的方法，而且它以对象建模为基础，从而不仅考虑了输入、输出数据结构，

实际上也包含了所有对象的数据结构。

六、可视化开发方法

用户界面在软件系统中所占的比例也越来越大，有的甚至高达 60~70%。产生这一问题的原因是图形界面元素的生成很不方便。可视化开发就是在可视开发工具提供的图形用户界面上，通过操作界面元素，诸如菜单、按钮、对话框、编辑框、单选框、复选框、列表框和滚动条等，由可视开发工具自动生成应用软件。

七、ICASE

提高人类的劳动生产率，提高生产的自动化程度，一直是人类坚持不懈的追求目标。软件开发也不例外。

八、软件重用和组件连接

软件重用 (Reuse) 又称软件复用或软件再用。软件人工制品可以是源代码片断、子系统的设计结构、模块的详细设计、文档和某一方面的规范说明等。所以软件重用是利用已有的软件成份来构造新的软件。它可以大大减少软件开发所需的费用和时间，且有利于提高软件的可维护性和可靠性。

第 3 讲软件过程

5. 论述需求工程过程，说明各阶段关系——已考

答：需求工程过程包括需求开发和需求管理两个部分，需求开发的一般过程分为需求获取、需求分析、编写需求规格说明书 (SRS)、需求验证四个阶段；

需求管理则主要包括需求基线的建立、需求变更控制以及需求跟踪等活动。需求获取是通过与用户的交流，对现有系统的观察及对任务进行分析，从而开发、捕获和修订用户的需求；需求分析是通过之前需求获取所得到的信息，为最终用户所看到的系统建立一个概念模型，作为对需求的抽象描述；由需求模型构件生成精确的形式化的描述，即需求规格说明书，它将作为用户和开发者之间的一致协议；

需求分析的结果应该通过评审、测试等手段验证它的正确性、完整性和一致性，这就是需求验证。

贯穿于整个过程中，需求管理中最基本的任务则是明确需求，并使所有相关人员达成共识；建立需求跟踪能力联系链，确保所有用户需求被正确地应用，并且在需求发生变更时，能够完全地控制其影响范围，始终保持产品与需求的一致性。

8. 论述需求工程的过程和方法，讨论其有效性

答：需求工程包括需求开发和管理，而需求开发又包括这几个过程：需求获取，需求分析，需求规格说明和需求验证。

在需求开发之前，还需要有一个知识培训的过程，需求工程也是一个项目工程，因此也包括了项目的管理。

对于这些过程，有以下方法可以采用。

1、知识培训：需求分析员培训、用户培训、开发人员培训；

2、需求获取：项目范围确定、用户确定、用例确定、系统事件和响应、获取方法、检查完善；

3、需求分析：绘制关联图、原型开发、需求优先顺序别、需求建模、数据字典创建、子系统。

在知识培训中，通过对三方的培训，可以使分析员提高沟通能力，理解并掌握需求工程技能，使用户明白需求重要性，能够准确描述需求，使开发人员对用户应用有所了解。

通过需求获取中的方法，可以明确项目目标、确定用户群，通过用例迅速明确项目功能需求，这些可以通过会议讨论，观察用户工作过程，问答式对话，诱发式需求诱导等实现。

而在需求分析阶段则是对用户的需求获取之后的一个粗加工过程，需要对需求进行推敲和润色以使所有涉众都能准确理解需求。分析过程首先需要对需求进行检查，以保证需求的正确性和完备性，然后将高层需求分解成具体的细节，创建开发原型，完成需求从需求获取人员到开发人员的过渡。

第 4 讲 软件开发

第 5 讲 面向对象方法

1. 论述面向对象方法对传统方法的优势和问题

答：面向对象方法(Object-Oriented Method)是一种把面向对象的思想应用于软件开发过程中，指导开发活动的系统方法，简称 OO (Object-Oriented) 方法，是建立在“对象”概念基础上的方法学。对比传统方法，它的优点是：所开发的程序是面向对象程序，直接描述客观世界的对象及其相互关系；具有模块性、继承性和类比性；**可广泛支持对象的重用**；十分有利于开发过程的质量控制；**极大地减小了系统维护的复杂程度**。缺点是：面对大型系统时，若缺乏整体系统设计划分，易造成系统结构不合理、各部分关系失调等问题；**只能在现有业务基础上进行分类整理，不能从科学管理角度进行理顺和优化**；需要一定的软件支持环境。

2. 什么是面向对象开发过程，讨论各阶段任务和要点——已考

答：面向对象开发过程就是指利用面向对象方法进行的软件开发的完整流程，主要分为四个阶段：分析、设计、编程、测试。面向对象分析包括需求分析和需求模型化两个部分。其主要作用是明确用户的需求，并用标准化的面向对象模型来规范地表达这一需求，最后形成面向对象的分析模型。它是系统设计的依据。面向对象设计的任务是把分析阶段得到的问题域需求转变成符合要求的、抽象的系统实现方案，主要分为两个阶段：系统设计和对象设计。要点设计针对问题域子系统、人-机交互子系统、任务管理子系统、数据管理子系统、类中的服务和关联。编程和测试则分别是由开发人员编写程序具体代码并在系统代码开发完成后对系统整体性能和功能进行测试。

4. 结合软件工程要素，论述面向对象方法的思想

答：软件工程的方法（开发方法）、工具（支持方法的工具）、过程（管理过程）称为软件工程的三要素。方法支撑过程和工具；过程和工具促进方法学的研究。

面向对象方法(Object-Oriented Method, OOM)是一种运用对象、类、消息传递、继承、封装、聚合、多态性等概念来构造软件系统的软件开发方法。

它的优点是：所开发的程序是面向对象程序，直接描述客观世界的对象及其相互关系；具有模块性、继承性和类比性；可广泛支持对象的重用；十分有利于开发过程的质量控制；**极大地减小了系统维护的复杂程度**。

缺点是：面对大型系统时，若缺乏整体系统设计划分，易造成系统结构不合理、各部分关系失调等问题；**只能在现有业务基础上进行分类整理，较难从科学管理角度进行理顺和优化**；需要一定的软件支持环境。

因此，通过三要素的关系可以看出，面向对象方法决定了它需要一定的开发工具和严格

合理的管理过程来支持，同时，在这两个条件得到满足的情况下，面向对象的方法将能够极大的方便、优化工程的开发以及管理维护。

第 6 讲 软件测试

3. 用覆盖的观点讨论面向对象的软件测试策略——已考

答：软件测试覆盖包括分支覆盖，语句覆盖、条件覆盖等。

语句覆盖：它要求被测程序的每一可执行语句在测试中尽可能都检验过；

分支覆盖：要求程序中所有判定的分支尽可能得到检验；

条件覆盖：当判定式中含有多个条件时，要求每个条件的取值均得到检验；

还有其他的覆盖方式则是将这三种覆盖进行组合，使得测试覆盖更加全面，可以覆盖到程序中所有可能的路径。由此可以看出只有对程序内部十分了解才能进行适度有效的覆盖测试。但是贯穿在程序内部的逻辑存在着不确定性和无穷性，尤其对于大规模复杂软件。因此我们不能穷举所有的逻辑路径，即使穷举也未必会带来好运（穷举不能查出程序逻辑规则错误，不能查出数据相关错误，不能查出程序遗漏的路径）。所以正确使用覆盖（白盒）测试，就要先从代码分析入手，根据不同的代码逻辑规则、语句执行情况，选用适合的覆盖方法。任何一个高效的测试用例，都是针对具体测试场景的。逻辑测试不是片面的测试正确的结果或是测试错误的结果，而是尽可能全面地覆盖每一个逻辑路径。这样才能使得测试的工作量与准确性达到一个合理的平衡。

9. 讨论软件测试与软件可靠性的关系，如何计算可靠性

答：软件测试的目的是发现软件错误，排除软件缺陷，提升软件可靠性。软件可靠性可定义为在规定的条件下，在规定的时间内，软件不引起系统失效的概率或在规定的周期内，在所述条件下程序执行所要求的功能的能力。

据此，可以在测试时间内，对软件各个模块进行测试统计，得到每个功能块的可靠性，功能串联时可靠性 $R=R_1 \cdot R_2 \cdot \dots \cdot R_N$ ，并联时 $R=1 - (1-R_1)(1-R_2) \cdot \dots (1-R_N)$ 。混联则综合两式进行计算。

10. 什么是软件可测试性，讨论软件工程与软件可测试性

答：软件的可测试性是指软件发现故障并隔离、定位其故障的能力特性，以及在一定的时间和成本前提下，进行测试设计、测试执行的能力。软件可测试性就是一个计算机程序能够被测试的容易程度。软件工程是一门研究用工程化方法构建和维护有效的、实用的和高质量的软件的学科。

软件工程的目标是：在给定成本、进度的前提下，开发出具有适用性、有效性、可修改性、可靠性、可理解性、可维护性、可重用性、可移植性、可追踪性、可互操作性和满足用户需求的软件产品。

而软件在完成后，必须保证其能够防止因概念、设计和结构等方面的不完善造成的软件系统失效，具有挽回因操作不当造成软件系统失效的能力，也就是要达成软件可靠性。软件测试正是保证软件可靠性的一项非常重要的技术保障。因此，在软件工程中，必须在软件设计时就考虑好软件的可测试性，这样才能在软件完成后通过测试，调整改进软件的不足，满足其可靠性要求

11. 论述软件测试的基本任务，方法和策略及其在现代软件工程的地位——已考

测试的目的（来源老师 PPT）：

- 1) .测试是为了证明程序有错，而不是证明程序无错误；
- 2) .一个好的测试用例在于能够发现至今未发现的错误；
- 3) .一个成功的测试是发现了至今未发现的错误的测试。

测试的方法：

- 1) 测试方法概述
- 2) 白盒测试方法
- 3) 黑盒测试方法
- 4) 其他测试方法

测试的策略：

按阶段进行测试是一种基本的测试策略

- 1) 单元测试
- 2) 集成测试
- 3) 系统测试
- 4) 确认测试

软件测试在软件工程中的地位:覆盖整个生命周期。从需求阶段已介入,编写测试计划、测试用例、测试总结等。

12. 论述软件测试与软件质量的关系

软件质量是指软件产品的特性可以满足用户的功能、性能需求的能力。软件过程是人们通常所说的软件生命周期中的活动，一般包括软件需求分析、软件设计、软件编码、软件测试、交付、安装和软件维护。随着软件过程的开始，软件质量也逐渐建立起来。软件过程的优劣决定了软件质量的高低，好的过程是高效高质量的前提。人员和过程是决定软件质量的关键因素。高质量的人员和好的过程应该得到好的产品。

软件系统的开发包括一系列生产活动，其中由人带来的错误因素非常多，错误可能出现在程序的最初需求分析阶段，设计目标可能是错误的或描述不完整，也可能在后期的设计和开发阶段，因为人员之间的交流不够，交流上有误解或者根本不进行交流，所以尽管人们在开发软件的过程中使用了许多保证软件质量的方法和技术，单开发出的软件中还会隐藏许多错误和缺陷。可见，只有通过严格的软件测试，才能很好的提高软件质量，而软件质量并不是依靠软件测试来保证的，软件的质量要靠不断的提高技术水平和改进软件开发过程来保证，软件测试只是一种有效的提高软件质量的技术手段，而不是软件质量的安全网。

软件测试能够找出软件缺陷，确保软件产品满足需求。但是测试不是质量保证，二者并不等同。测试可以查找错误并进行修改，从而提高软件产品的质量。软件测试避免错误以求高质量，并且还有其他方面的措施以保证质量问题,如软件质量保证。

正规的软件测试系统主要包括：制定测试计划、测试设计、实施测试、建立和更新测试文档。而软件质量保证的工作主要为：制定软件质量要求、组织正式度量、软件测试管理、对软件的变更进行控制、对软件质量进行度量、对软件质量情况及时记录和报告。软件质量保证的职能是向管理层提供正确的可行信息，从而促进和辅助设计流程的改进。软件质量保证的职能还包括监督测试流程，这样测试工作就可以被客观地审查和评估，同时也有助于测试流程的改进。二者的不同之处在于软件质量保证工作侧重对软件开发流程中的各个过程进行管理与控制，杜绝软件缺陷的产生。而测试则是对已产生的软件缺陷进行修复。

第 7 讲 敏捷方法

14. 针对敏捷方法的十二条核心实践，结合软件工程问题论述其有效性

PPT 参考答案：

1. On-Site Customer（现场客户）：客户是 Team 成员，在开发现场和开发人员一起工作。

2. 计划项目（Planning Game）

3. 频繁地小规模发布软件（Small Releases）

4. 简单设计（Simple Design）

5. 测试驱动开发（Test Driven Development）

6. 持续集成（Continuous Integration）

7. 集体拥有代码（Collective Code Ownership）

8. 编程规范（Coding Standards）

9. 重构（Refactoring）

10. System Metaphor（系统隐喻）

11. Pair Programming（结对编程）

12. 平稳的工作效率（Sustainable Pace）

敏捷开发中有 12 条原则，它们是敏捷实践区别于重型过程的特征所在。

1. 我们最优先要做的是通过尽早的、持续的交付有价值的软件来使客户满意。

2. 即使到了开发的后期，也欢迎改变需求。敏捷过程利用变化来为客户创造竞争优势。

3. 经常性的交付可以工作的软件，交付的间隔可以从几周到几个月，交付的时间间隔越短越好。

4. 在整个项目开发期间，业务人员和开发人员必须天天都在一起工作。

5. 围绕被激励起来的人来构建项目。给他们提供所需要的环境和支持，并且信任他们能够完成工作。

6. 在团队内部，最具有效果并且富有效率的传递信息的方法，就是面对面的交谈。

7. 工作的软件是首要进度度量标准。

8. 敏捷过程提可持续的开发速度。责任人、开发者和用户应该能够保持一个长期的、恒定的开发速度。

9. 不断地关注优秀的技能和好的设计会增强敏捷能力。

10. 简单——使未完成的工作最大化的艺术——是根本的。

11. 最好的构架、需求和设计出自与自组织的团队。

12. 每隔一定时间，团队会在如何才能更有效地工作方面进行反省，然后相应地对自己的行为进行调整。

第 8 讲 软件进化

五、应用题（20 题）

1. 假设一家工厂的采购部每天需要一张定货报表，报表按零件编号排序，表中列出所有需要再次定货的零件。对于每个需要再次定货的零件应该列出下述数据：零件编号，零件名称，定货数量，当前价格，主要供应者，次要供应者。零件入库或出库称为事务，通过放在仓库中的显示终端把事务报告给定货系统。当某种零件的库存数量少于库存量临界值时就应该再次定货。

要求：（1）画出系统的数据流程图（15 分）；

答：没有指明要哪一级别的数据流图，那就按照题目描述中的颗粒度来画。

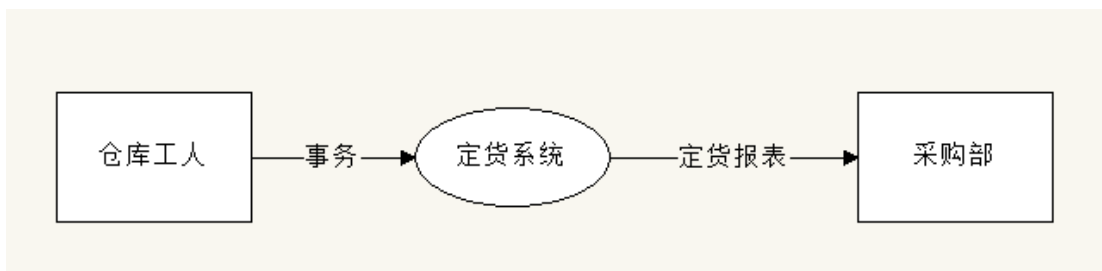
为了方便理解，先把顶层数据流图画出来。

顶层数据流图的样子，就是一群人吃火锅。图里面只有三个元素：人，火锅，人与火锅的关系。

火锅：就是软件，写上XX系统。XX在题目中找。比如本题目中，就是定货系统。

人：就是软件的使用者。具体有哪些人，在题目中找。比如本题中，有采购部和仓库工人。

人与火锅的关系：就是使用者和软件之间的数据交换，他们是有方向的。仓库工人与软件的关系，就是仓库工人报告事务。采购部与软件的关系，就是采购部拿到定货报表。



然后把中间的火锅展开，就形成了0层数据流图：

具体展开办法，就是根据各个使用者，在题目中寻找他们办事的步骤：

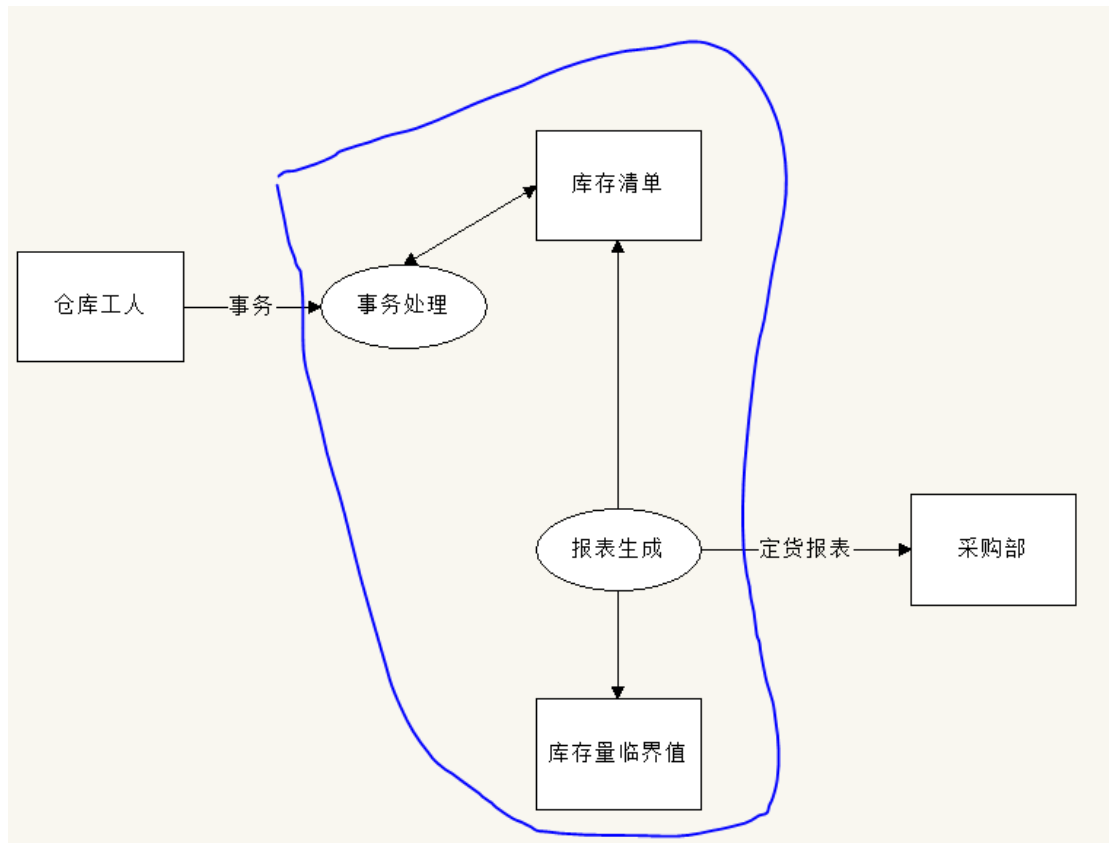
比如仓库工人，他要发送事务给定货系统，但是具体发送给哪个东西呢，要在题目中找。题目中找不到，那就认为发给了一个叫[事务处理]的步骤(如果题目中能找到，那就使用题目中给的名字)。

这个[事务处理]，要干的事情就是维护[库存清单]，也就是某某东西还有多少个。

这个[库存清单]，是一个需要保存的数据文件，称为存储文件。

这个[事务处理]，要读写[库存清单]。

比如采购部，他要从系统中拿定货报表。题目中也没有说是哪个步骤提供了定货报表，那就把那个步骤定义为[报表生成]。这个[报表生成]，根据题目的说法，要读取库存清单，还要读取库存量临界值，然后才能做出一个报表。也就是说，这个步骤，要读取[库存清单]和[库存量临界值]两个存储文件。

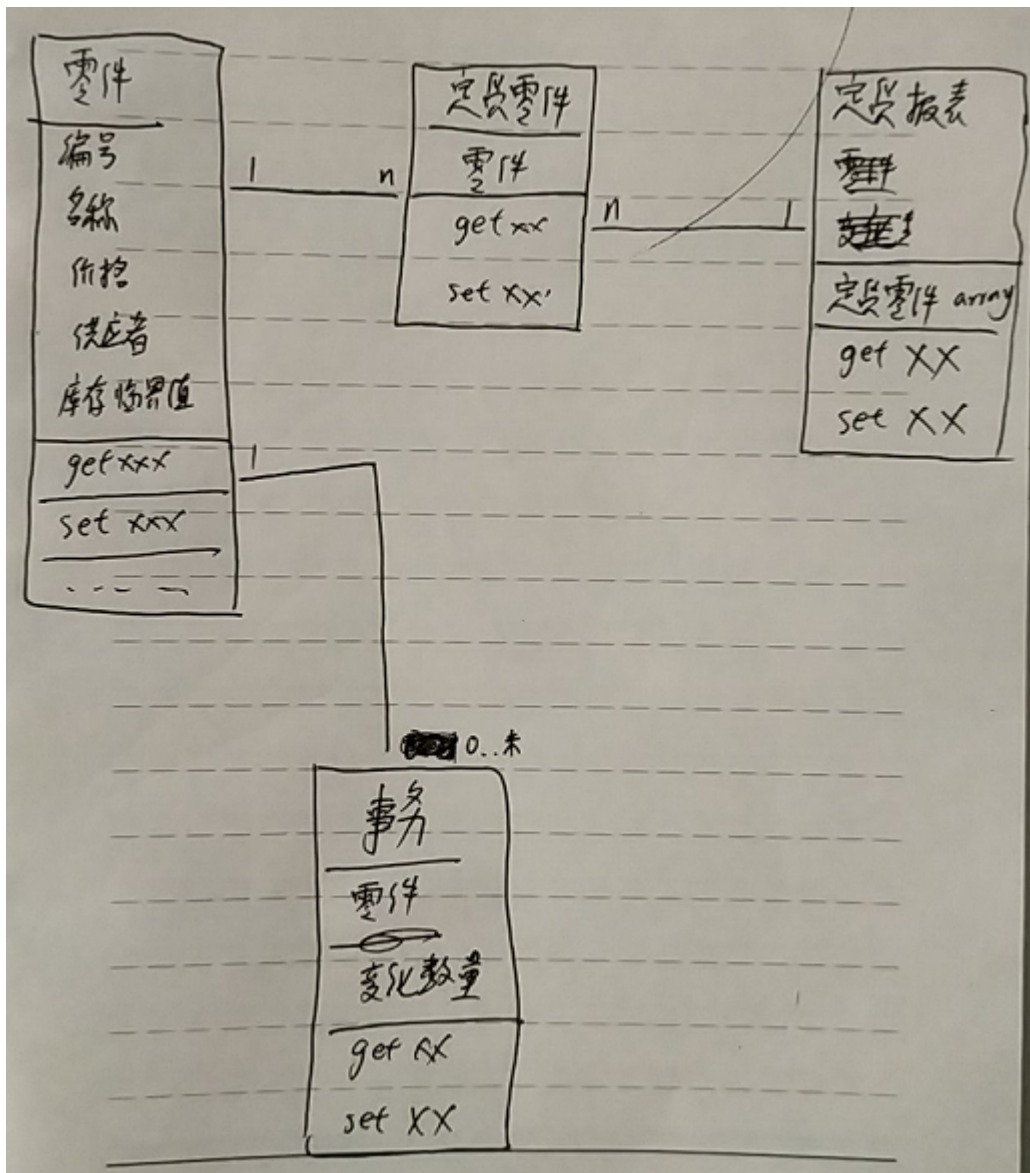


蓝色框中的部分，就是顶层数据流图中火锅的展开。

(2) 如果采用面向对象分析方法，请识别可能的类，画出类图，说明可能的属性和操作（15分）。

答：

识别类的方法，就是寻找题目中的名词作为类，其动词作为方法，至于属性，则根据上下文自己判断：



注意，重数 n 代表数目不定，具体是 $0..*$ 还是 $1..*$ 呢，并不明确。

考试的时候，如果你能确定，那就写清楚了。如果不确定 0 行不行，那就写 n

其中每一个属性都有对应的 `get` 和 `set` 方法，就略去不写了，考试的时候要加上。

2. 现在有一个医院病房监护系统，用户提出的系统功能要求如下：——已考

在医院病房监护系统中，病症监视器安置在每个病房，将病人的病症信号实时传送到中央监视系统进行分析处理。

在中心值班室里，值班护士使用中央监视系统对病员的情况进行监控，根据医生的要求随时打印病人的病情报告，系统会定期自动更新病历。

当病症出现异常时，系统会立即自动报警，通知值班医生及时进行处理，同时立即打印病

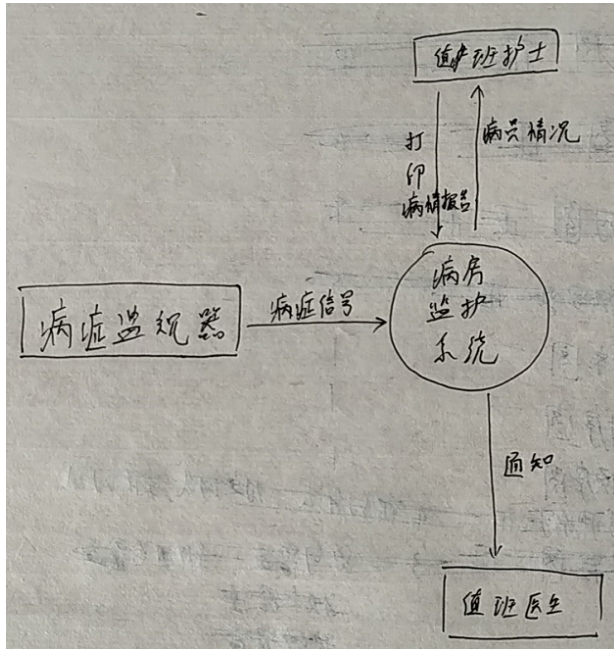
人的病情报告和更新病历。

要求：

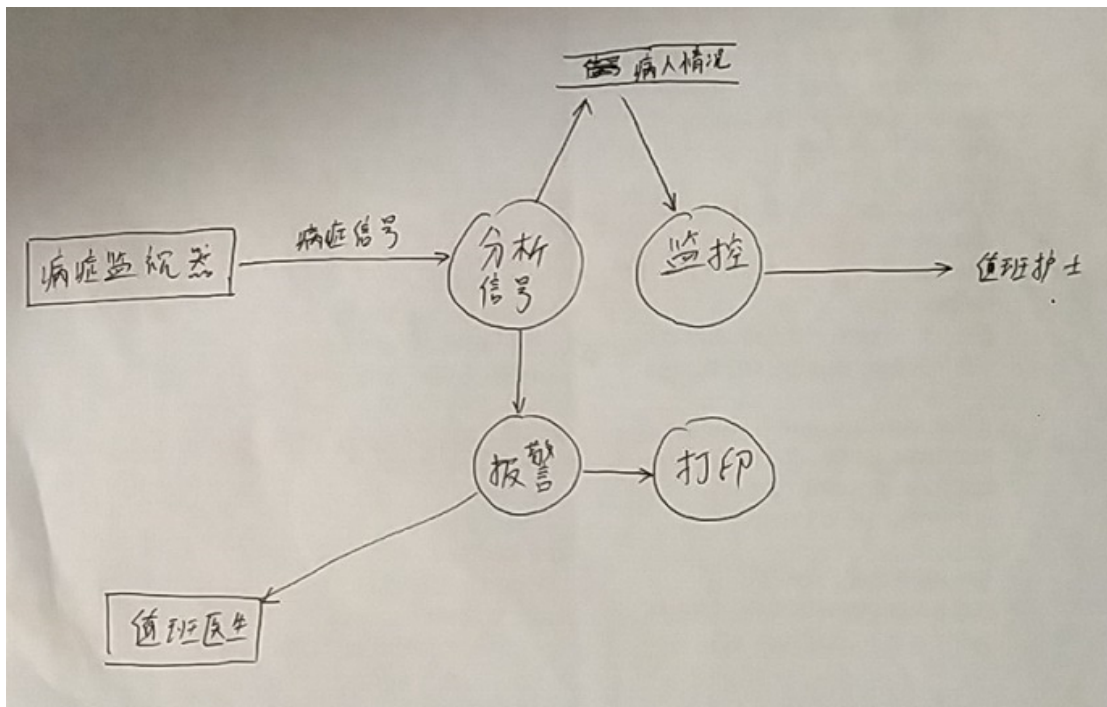
(1) 请画出数据流图 (10 分)，并采用 UML 建模语言画出用例图 (10 分)。

答：

顶层数据流图(实际考试直接画 0 层就可以了)：



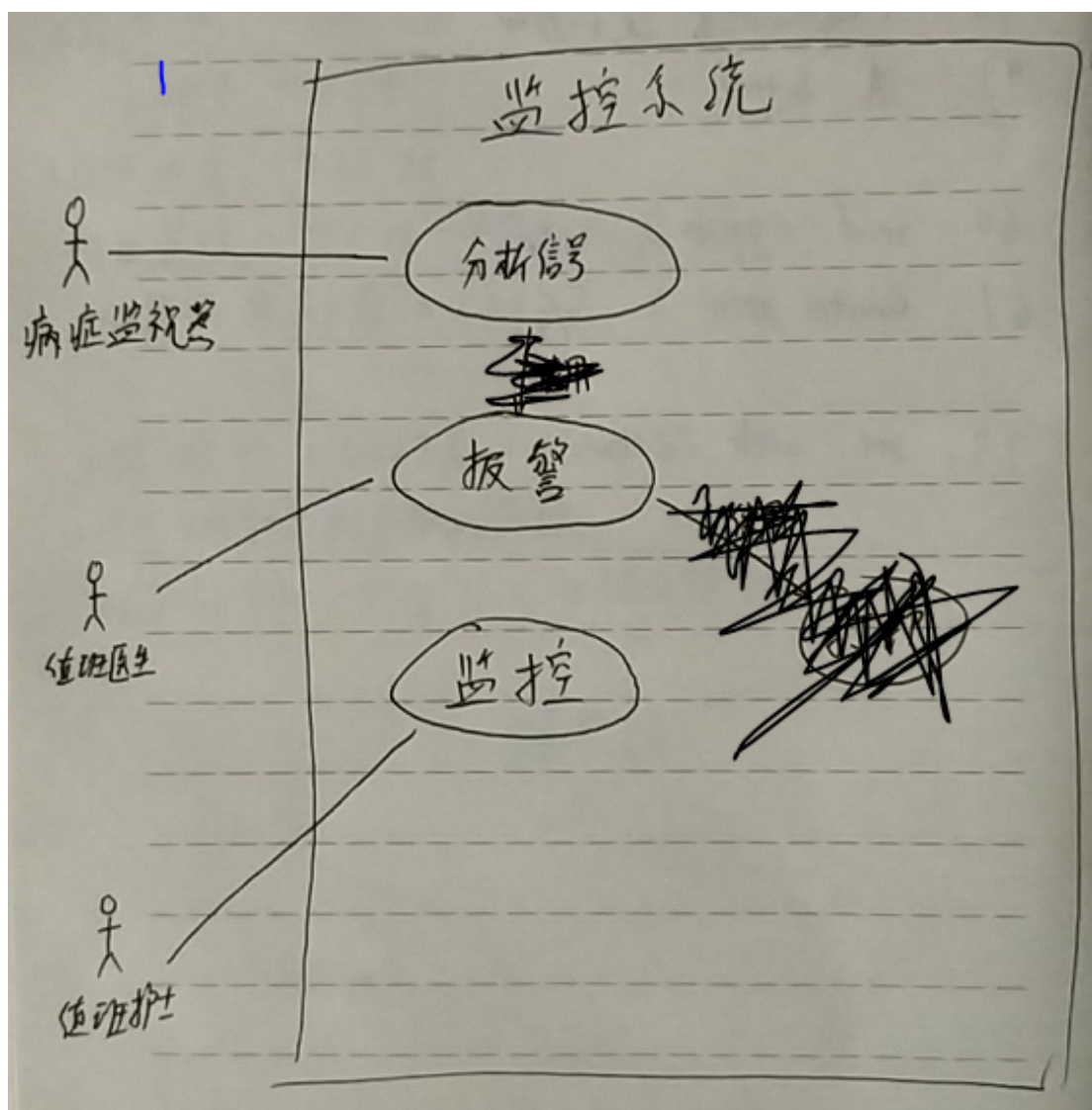
0 层数据流图：



用例图, (最简单情况下) 包含三部分: 参与者, 用例, 关系.

参与者, 就是软件的使用者. 用例, 就是从使用者的角度, 软件能提供的的一个相对独立的

小功能。关系，就是在参与者和用例之间画一条线，表示两者有关系。



原来答案中用例和用例之间有使用关系，这是错的。
用例和用例之间的关系只能是无/扩展/包含/泛化

(2) 以医院病房监护系统为例，分析比较结构化开发方法与面向对象的开发方法的主要特点，结合该实例说明，为什么面向对象的开发方法更加优越（10分）？

答：面向对象的方法具有以下主要特点：

- ① 对软件开发过程所有阶段进行综合考虑。
- ② 软件生存期各阶段所使用的方法、技术具有高度的连续性，用符合人类认识世界的思维方式来分析、解决问题。

在医院病房监护系统中，一旦建立了系统的 USE/CASE 模型后，无论在需求分析、软件设计，甚至实现阶段，所建立的静态模型和动态模型都具有相同的描述方式，描述模型的一致性，不仅为开发者带来方便，也更直观的描述系统的特性。

而结构化方法，是以数据流、数据封闭性为基础，从对数据进行加工的角度进行需求分析，建立分层的 DFD 图（如上图）。而在软件总体设计阶段，则用模块结构图来进行描述，详细设计阶段又是新的描述方式（如 N-S 图、PAD 图等），总之，由于不同阶段有不同的

描述方式，需要进行多次转换，不仅为开发者带来诸多不便，也影响了对系统直观、准确的描述。

3. 连锁超市进货操作流程为：厂家持“定货单”及“厂家送货单”送货，库管科检查货物。 ——已考

如果来货相符，库管科做收货确认，（包括：在“定货单”之“点核数量”栏手工填写收货数量；在电脑中找出“定货单”，在“点核数量”栏输入收货数量；在“收货日报表”上记录该收货；在“定货单”、“厂家送货单”上加盖库管科公章），然后库管科打印商品条码，收送货组与卖场办理移交手续，卖场收货人在“定货单”上签名盖章，日末，库管可将单据汇总，连同“收货日报表”分别送卖场、财会，并自留一份，第二天电脑科打印“验收进货单”，分送卖场、采购、财会。

如果来货不符，通知负责该次定货之采购主任，采购主任填写“定货修正单”，报采购部主管签名同意，“定货修正单”交库管科，库管科从电脑中提出原“定货单”，按“定货修正单”内容进行修改，将修改后之新“定货单”打印（一式三份），和原“定货单”连在一起，最后进行上述来货相符后的工作。

要求：

（1）画出该系统的的数据流图（15分）；

答：

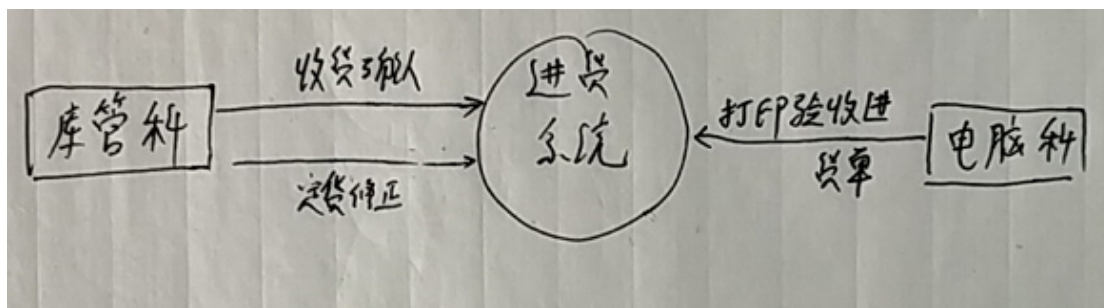
题目描述内容很多，包含了很多非软件的操作，比如盖章，签名，送货等。这些都和软件无关，不应该体现在数据流图中。把和软件无关的内容去掉以后，是这样的：

~~厂家持“定货单”及“厂家送货单”送货，库管科检查货物。~~

~~如果来货相符，库管科做收货确认，（包括：在“定货单”之“点核数量”栏手工填写收货数量；在电脑中找出“定货单”，在“点核数量”栏输入收货数量；在“收货日报表”上记录该收货；在“定货单”、“厂家送货单”上加盖库管科公章），然后库管科打印商品条码，收送货组与卖场办理移交手续，卖场收货人在“定货单”上签名盖章，日末，库管可将单据汇总，连同“收货日报表”分别送卖场、财会，并自留一份，第二天电脑科打印“验收进货单”，分送卖场、采购、财会。~~

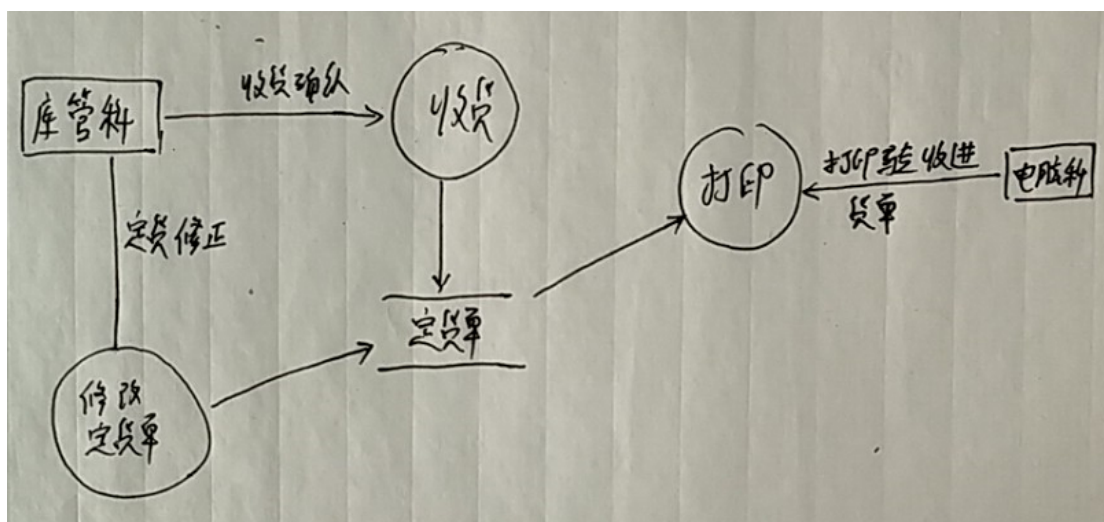
~~如果来货不符，通知负责该次定货之采购主任，采购主任填写“定货修正单”，报采购部主管签名同意，“定货修正单”交库管科，库管科从电脑中提出原“定货单”，按“定货修正单”内容进行修改，将修改后之新“定货单”打印（一式三份），和原“定货单”连在一起，最后进行上述来货相符后的工作。~~

则顶层数据流图：



注意，只有库管科和电脑科是在用软件，其他人都是人玩人，和软件无关。

0 层数据流图：



(2) 给出该系统主要处理、数据存储或外部实体的数据字典 (15 分)。

定货单=订货单编码+商品+下单数量+供货商+点核数量

验收进货车=商品+数量+供货商+订货单编码

商品=编码+名称+{供货商}

如果还有时间，就把其他的人工部分的也写上吧。多写的应该不扣分。

厂家送货单=送货单编码+订货单编码+商品+数量+供货商

收货日报表= 日期+商品+数量+收货单编码+收货人

定货修正单= 定货单编码+修改内容

4. 设计一个简单的学生选课系统，系统能够注册符合要求的学生，学生注册以后就能选课。

选课过程如下：——已考

(1) 浏览限选课名列表，然后根据课程的任课教师、时间、地点和人数限制决定是否选课成功；

(2) 任课教师也可以根据情况，提供新的课程或修改过去课程的说明；

(3) 教务管理人员统一管理注册的情况，可以删除、修改学生、教师和课程的权限。

要求：

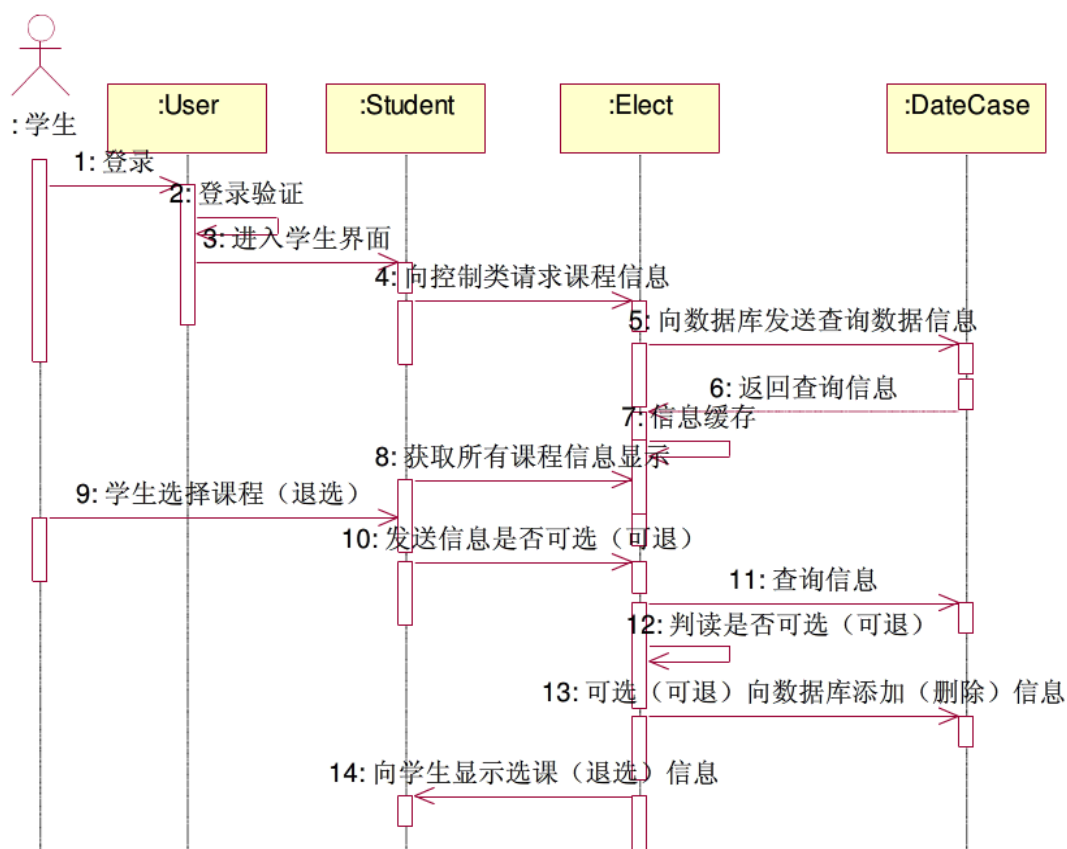
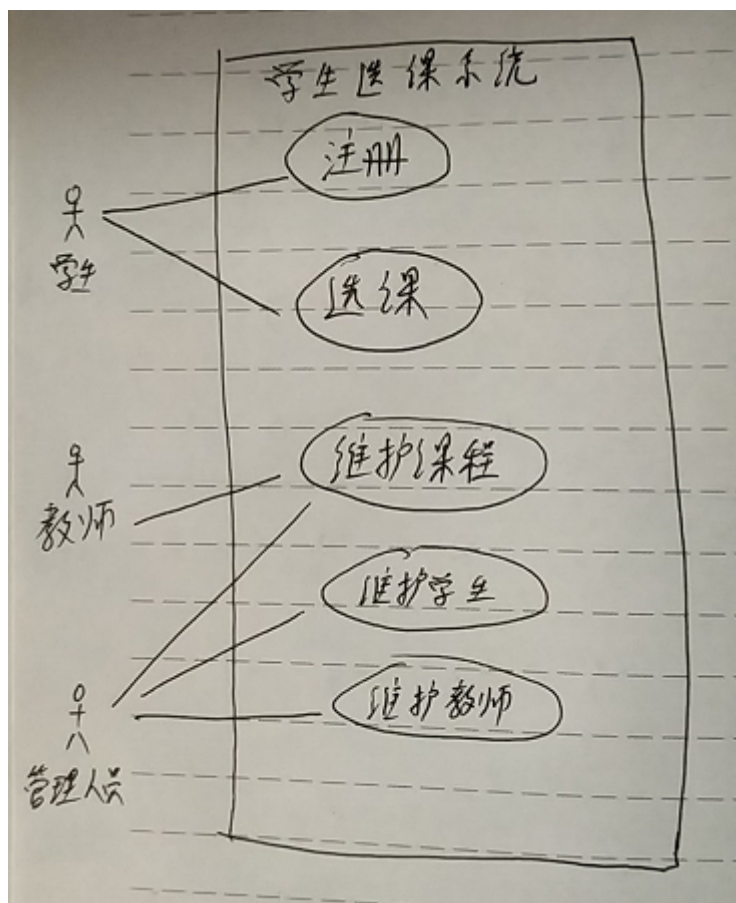
(1) 请设计出功能模型，用用例 (use-case) 图表示 (10 分)。

(2) 请设计出对象模型，要求画出对象图，标出多重性、角色、限定词和关系 (10 分)；

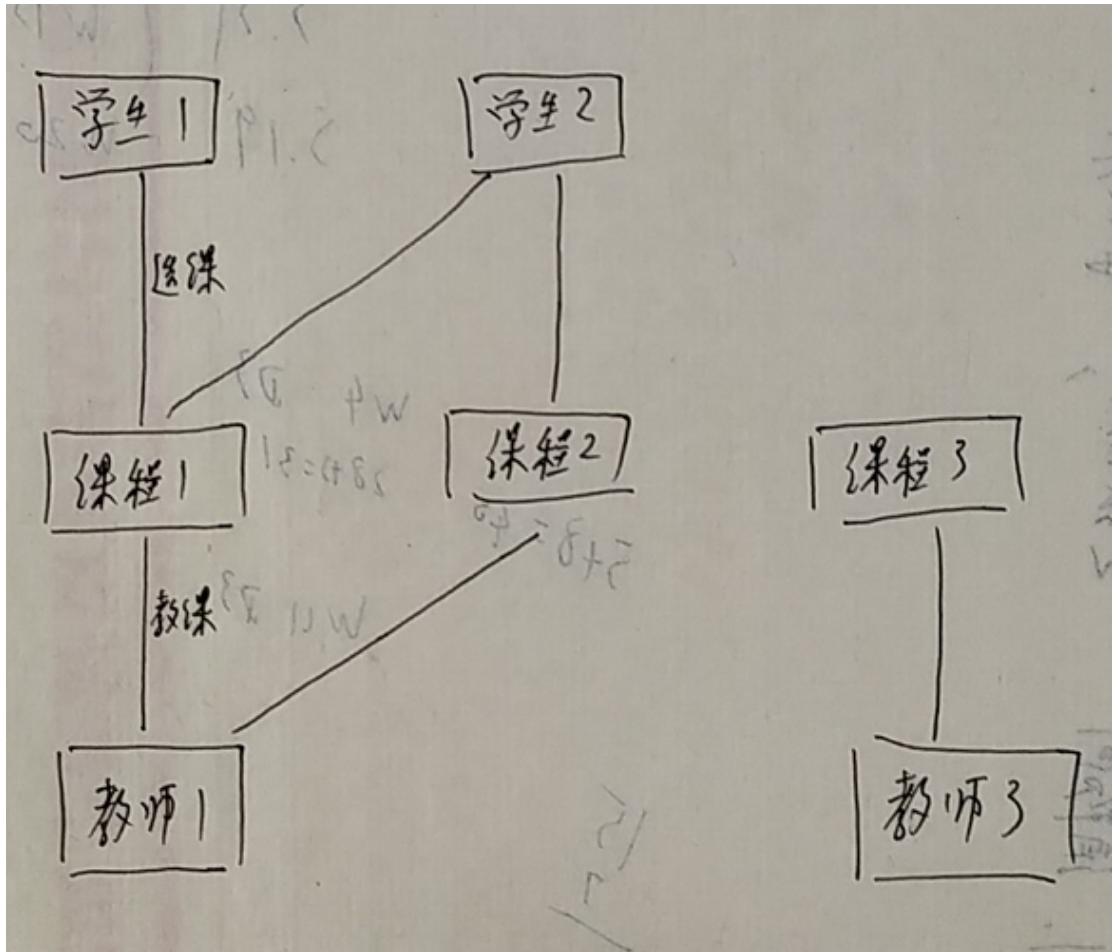
(3) 请设计出动态模型，要求画出学生成功注册后选课的时序图 (10 分)；

答：

用例图：



对象图：



5. 某铁路售票系统，其相关角色可简化为乘客、售票员和管理人员。业务过程如下：——已考

- 售票窗口售票，乘客先指名车次和乘车时间，确认有余票后销售。
- 售票员根据乘客提供的信息查询余票，并卖出车票或取消本次购票，等待下一次的交易。
- 在购票期间，乘客可以按取消键取消本次购票。
- 管理人员可以取出钱币，并重置系统余额。
- 管理人员可以打印每天的交易账单。

其中部分数据结构的组成如下：

购票申请单 = 乘客身份证号 + 姓名 + 目的地 + 价格

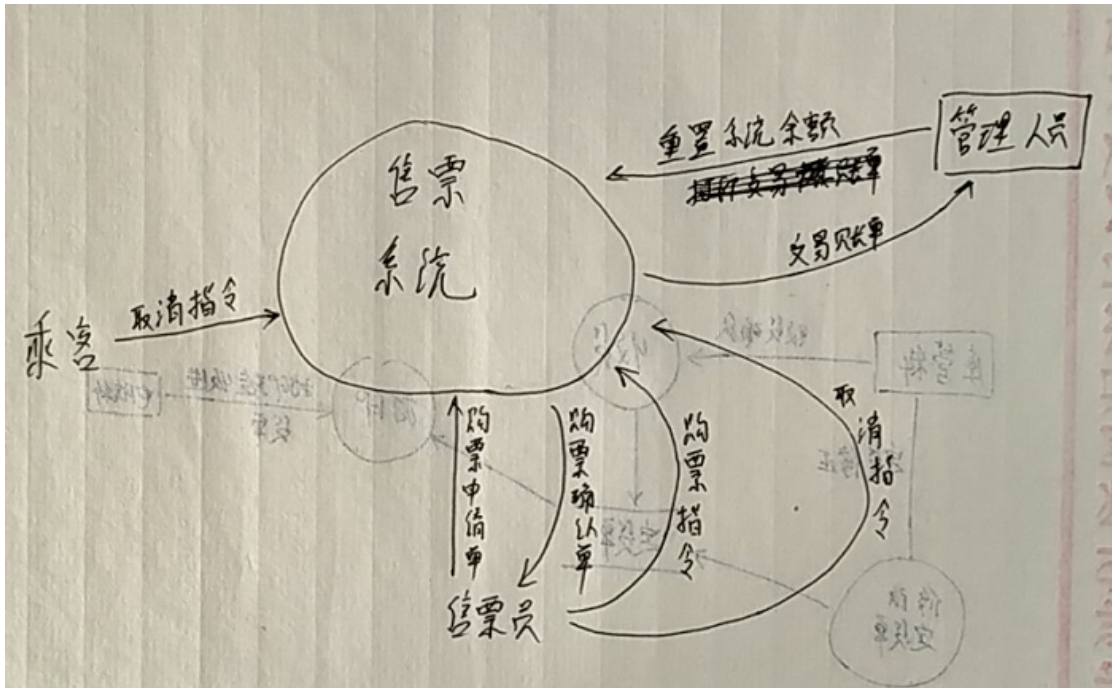
购票确认单 = 身份证号 + 姓名 + 目的地 + 是否有余票

每日账单 = 当日初余额 + 当日末余额 + 日期 + 售票张数

要求：

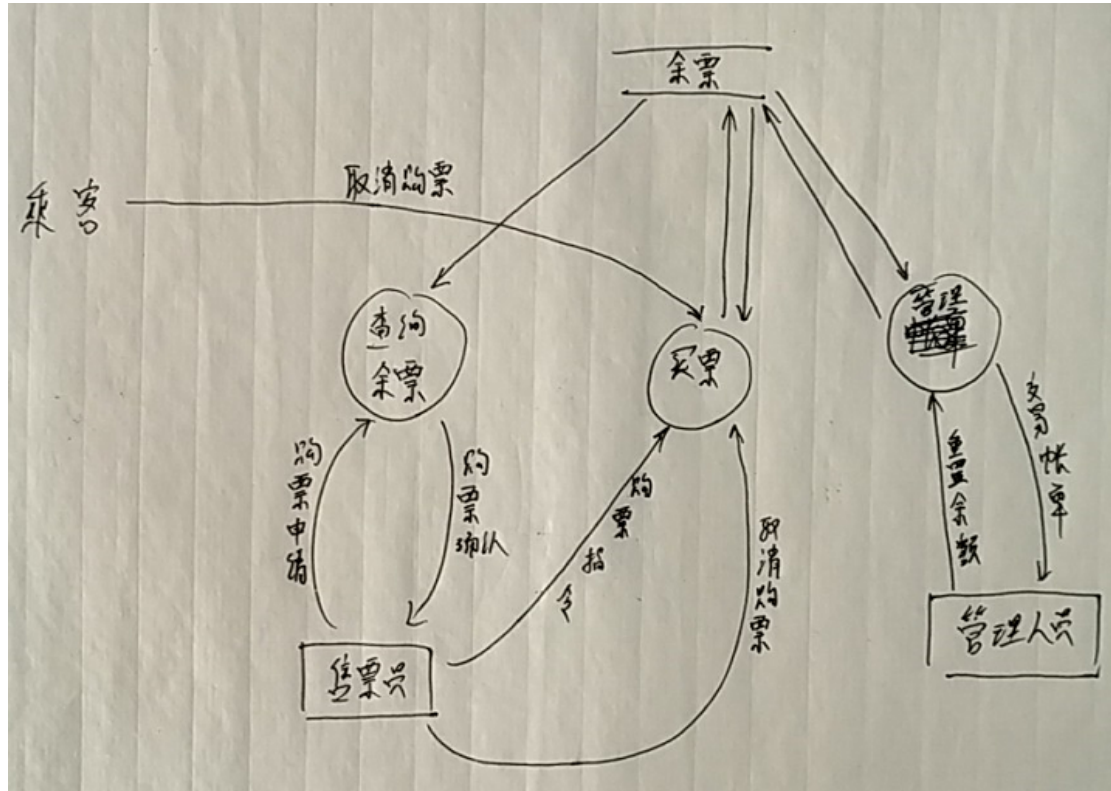
(1) 请画出分层数据流图（10分），并写出第一层数据流图的数据字典（5分）。

答：顶层数据流图：

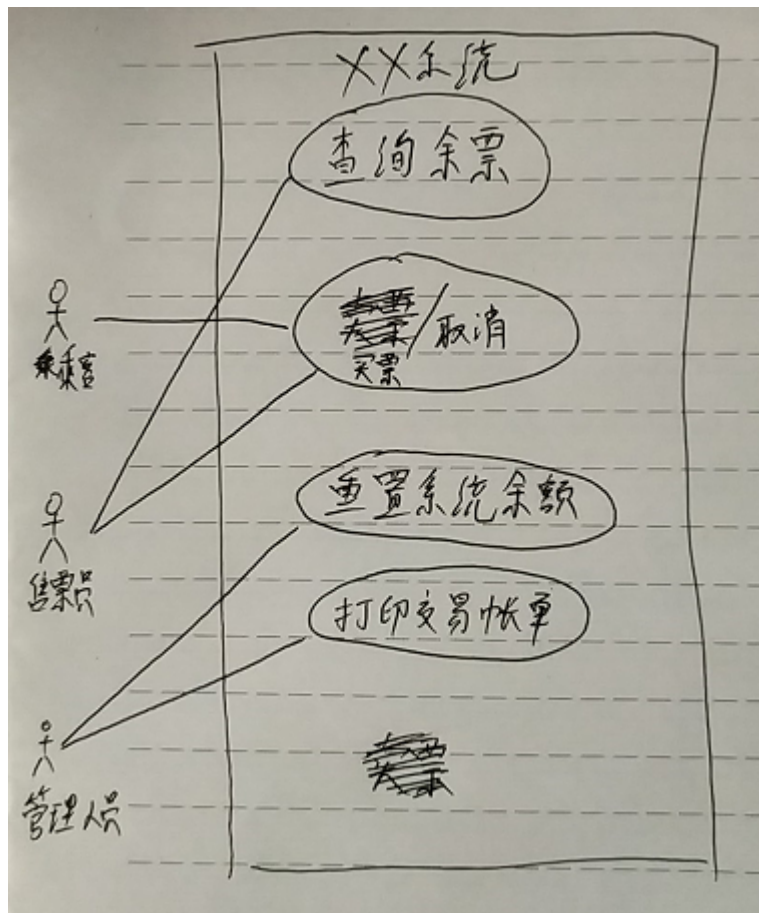


注意，其实交易账单没必要发送给管理人员，而是管理人员发送一个[打印交易账单]的指令给系统。但是题目既然提到了[每日账单]的数据结构，那就只好配合一下。
[取消指令]也没必要加，但是提到了，那就加上。

0 层数据流图：



(2) 请采用 UML 的用例图描述系统功能需求，并识别出可能的类（15 分）。



从用例图识别类，那就是把所有的参与者分别当作一个类。把每个参与者关联的用例作为那个类的方法：

乘客类：方法有买票，取消买票

售票员类：方法有买票，取消买票，查询余票

管理人员类：方法有重置系统余额，打印交易账单

6. 某个银行的存取款业务处理系统有以下功能：

- 其相关角色可简化为储户和银行工作人员；
- 储户将填好的存 / 取款单和存折交给银行工作人员输入系统；
- 系统要求进行以下处理：

(1) 业务分类处理：系统审查存 / 取款单，不合格则退回；合格则确定本次业务的性质(存款或取款)；

(2) 存款处理：系统将存款单上的存款金额分别记录在存折和账目文件中；记录现金账；打印存款通知单给储户；最后将存折还给储户；

(3) 取款处理：系统将取款单上的取款金额记录在账目文件和存折中并修改现金账。

要求：

(1) 请画出分层数据流图（10 分），并写出第一层数据流图的数据字典（5 分）。

(2) 请采用 UML 的用例图(use case diagram)描述系统功能需求，并识别出可能的类（15 分）。

答：

(1) 数据字典:

存款单=流水号+储户+金额

取款单=流水号+储户+金额

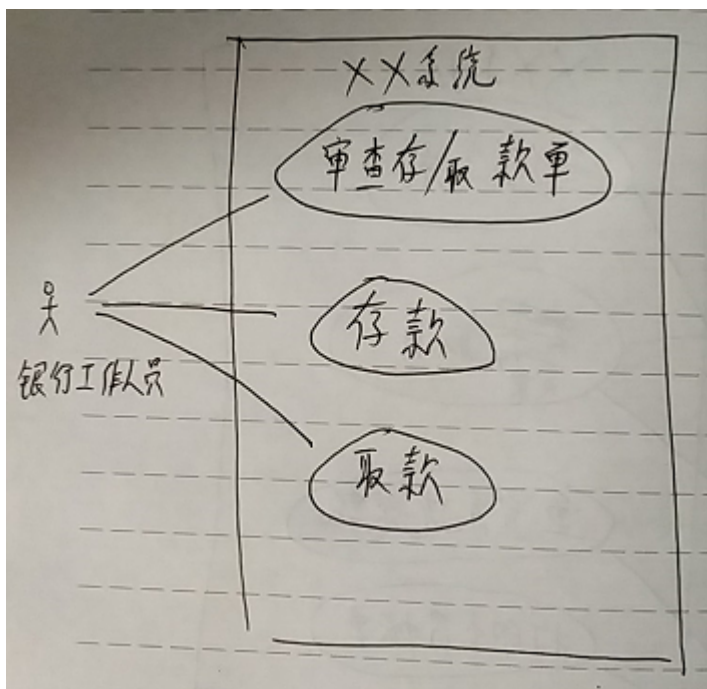
储户=身份证号码+姓名+账号

账目文件=时间+储户+金额+操作类型

操作类型=存款|取款

存款通知单=时间+流水号+存款单流水号+储户+金额

(2) 用例图:



根据用例图，识别出来的类有银行工作人员，其方法有审查存/取款单，存款，取款
另外，存款单和取款单也可以认为是类

7. 某公司准备开发公共汽车刷卡计费系统，具体需求如下：

(1) 司机在每到达一站时，点击到站按钮，通知系统已到达一站；

(2) 乘客上下车时都要刷卡。上车刷卡通知系统该乘客已上车。在下车刷卡时，系统根据该乘客乘坐的站数，计算票价，并从卡中的余额中扣除。

(3) 乘务员可查询某乘客的卡是否在上车时刷过，也可查询每个班次的运营情况（如，载客量和运营额）。

(4) 管理员可以通过系统调节费率，记费方式等。

要求：

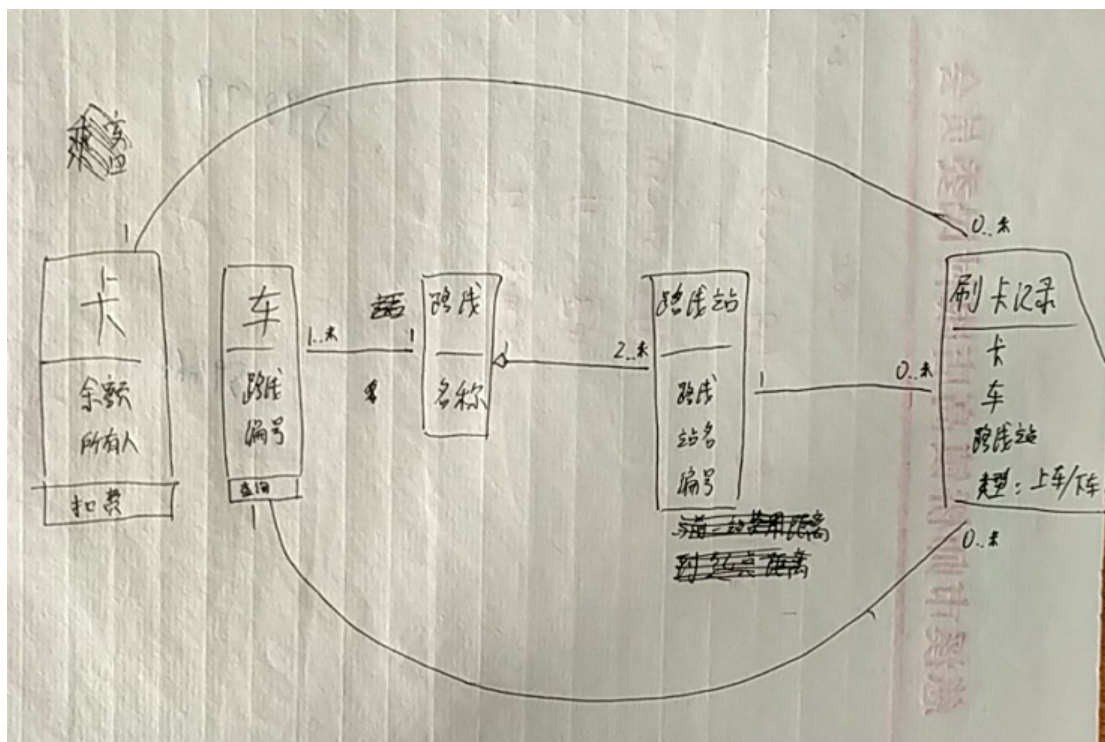
(1) 请根据以上对该系统主要需求的描述，并尽可能地考虑一些特殊的情况，进行需求分析，建立该系统完整的用例图，并附用例的文本说明（10分）。

(2) 请建立该系统的 OOA 类图（10分）。

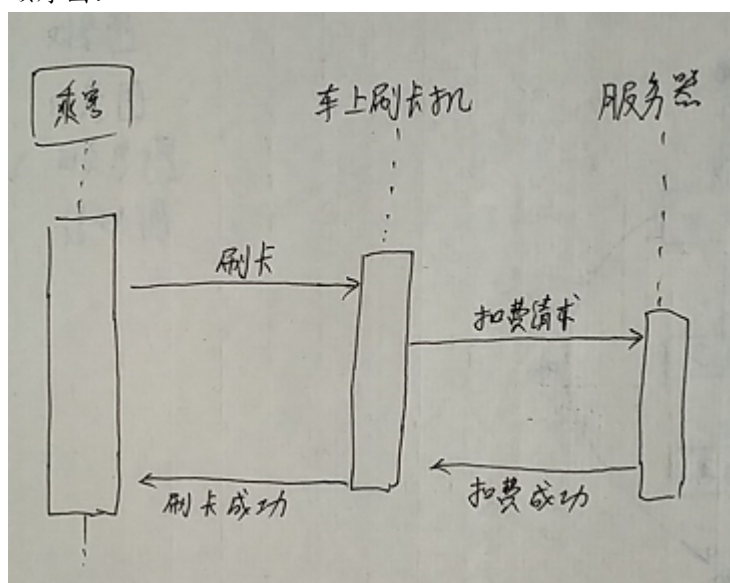
(3) 用顺序图描述乘客下车刷卡时，系统中有关的对象的交互序列（10分）。

答：

类图：



顺序图：



8. 现在有一系统正在进行集成测试,模块A提供的文件接口能够读取txt 格式的文本文件,不论该文件是否被其它进程使用。请补充完成如下测试用例中的(1)、(2)、(3)和(4)部分。

测试用途编号	FILE01_READFILE
测试项目	测试模块 A 提供的文件接口
测试标题	文件 B 正在被其他进程执行读/写操作,通过 A 模块的文件接口读取文件 B 中的数据

重要级别	高
预置条件	(1) (5分)
输入	(2) (5分)
操作步骤	(3) (15分)
预期输出	(4) (5分)

答:

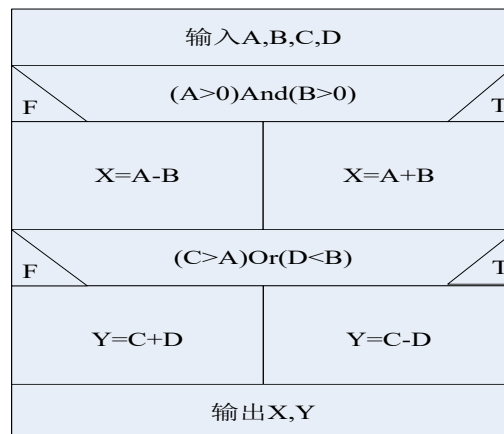
预置条件:无

输入:txt 格式的文本文件的路径

操作步骤:调用模块 A 提供的文件接口

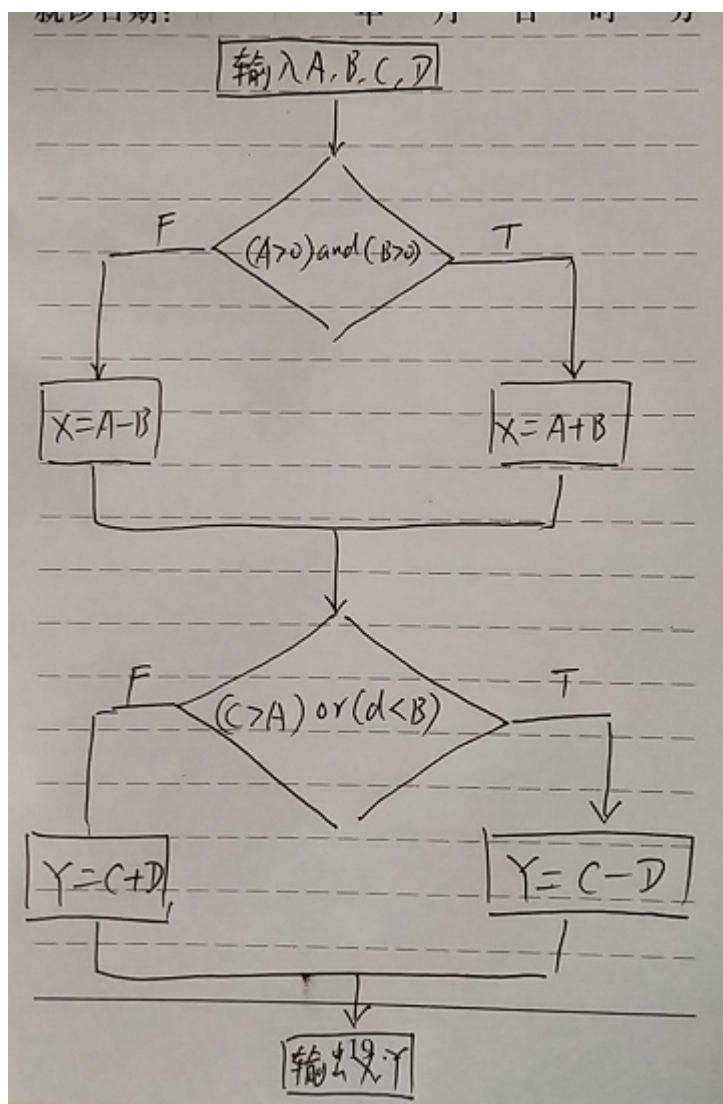
预期输出:能够正确读取, 不管该文件是否被其他进程使用

9. 依据下面给出的 N—S 图画出其流程图, 在此基础上设计最少测试用例, 实现语句覆盖和条件组合覆盖。



答:

流程图:



实现语句覆盖的测试用例：

所谓语句覆盖，就是每个语句都被执行到。在流程图上，就是每条线都要走过。

那么最简单的办法，就是设计两个测试用例，他们在每个判断上的结果是一真一假。这两个测试用例合起来，就是把每条线都走了。

令 $A=1, B=1$ ，那么第一个判断就是 T。令 $C=2, D=2$ 则第二个判断是 T

令 $A=-1, B=-1$ ，那么第一个判断是 F。令 $C=-2, D=0$ ，则第二个判断是 F

这两个测试用例就视做了语句覆盖

实现条件组合覆盖的测试用例：

所谓条件组合覆盖，就是对于流程中的每一个判断，要把所有的条件组合都走一次。

比如第一个判断 $(A>0) \text{ and } (B>0)$ ，包含了两个子判断 $(A>0)$ 和 $(B>0)$ 。两个子判断都可真可假，合起来就是 4 种可能性。把这 4 种可能性都覆盖了，就实现了条件组合覆盖。

第二个判断，也有 4 种可能性。

那么最理想的情况，构造 4 个测试用例，每个测试用例，分别覆盖了两个判断种的一个条件组合，那么合起来，就把所有的条件组合覆盖到了。

	A>0	B>0	C>A	D<B
--	-----	-----	-----	-----

A=1 B=1 C=2 D=0	T	T	T	T
A=1 B=-1 C=2 D=-2	T	F	T	F
A=-1 B=1 C=-2 D=0	F	T	F	T
A=-1 B=-1 C=-2 D=0	F	F	F	F

10. 有一款 8 位微机，其十六进制常数定义为：以 0x 或 0X 开头的数是十六进制整数，其值的范围是 -7f~7f（表示十六进制的大小写字母不加区别），如 0X13, 0X6A, -0X3c。根据上述条件使用等价划分法设计测试用例。

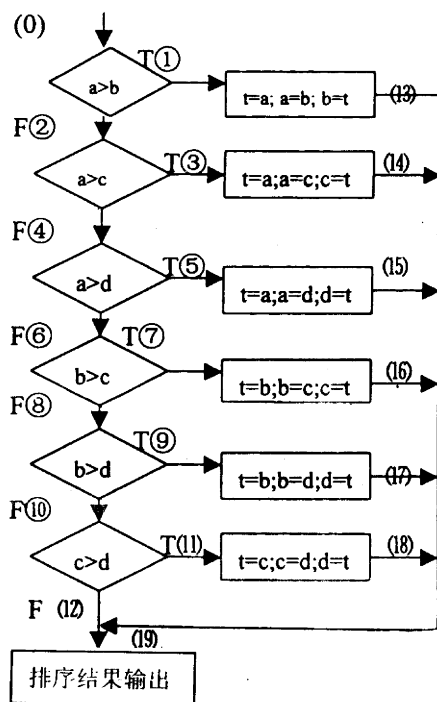
答：有效范围是 -7F~7F，那么等价类有三个，一个是有效范围内的，比如 0x7F。
一个是有效范围左边的，比如 -0x80，一个是有效范围右边的，比如是 0x80

11. 下面是某程序的流程图——已考

(1) 计算它的环路复杂性 (10 分)。

环路复杂性数量 = 判断节点数 + 1 = 6 + 1 = 7

(2) 为了完成基本路径测试，求它的一组独立的路径 (20 分)。



答：

所谓基本路径测试，就是实现语句覆盖(概念不同，形式一样，考试的时候不要这么说。可

以这么理解). 就是让流程图里面每一个地方都能走到.

实现了基本路径测试的一组路线, 成为一组独立路径.

了解了概念以后, 题目就很好做了:

如果流程图里有 N 个 T/F 判断, 那么就需要 $N+1$ 个独立路径. 这个可以用来验证是否缺了或者多了一个独立路径.

独立路径: 至少沿一条新的边移动的路径

路径 1: 0→1→13→19

路径 2: 0→2→3→14→19

路径 3: 0→2→4→5→15→19

路径 4: 0→2→4→6→7→16→19

路径 5: 0→2→4→6→8→9→17→19

路径 6: 0→2→4→6→8→10→11→18→19

路径 7: 0→2→4→6→8→10→12

12. 某网站开发新的邮件系统供用户使用, 现需要做系统测试。请以“输入正确的用户邮件地址和错误的密码”为例, 完成如下的测试用例中 (1)、(2)、(3) 和 (4) 部分。

测试用例:

- 测试目标: (1) (5 分);
- 测试环境: Windows XP 操作系统和浏览器 IE8;
- 输入数据: (2) (5 分);
- 步骤: (3) (15 分);
- 期望结果 (4) (5 分)。

答:

- 测试目标: (检验客户输入正确邮箱地址和错误密码时候会出现的现象) (5 分);
- 测试环境: Windows XP 操作系统和浏览器 IE8;
- 输入数据: (用户名, 密码) (5 分);
- 步骤: (①输入正确用户邮件地址②输入错误密码③提交观察结果) (15 分);
- 期望结果 (系统反馈输入密码错误提示, 不会进入邮箱) (5 分)。

13. 下列是一段伪码程序:

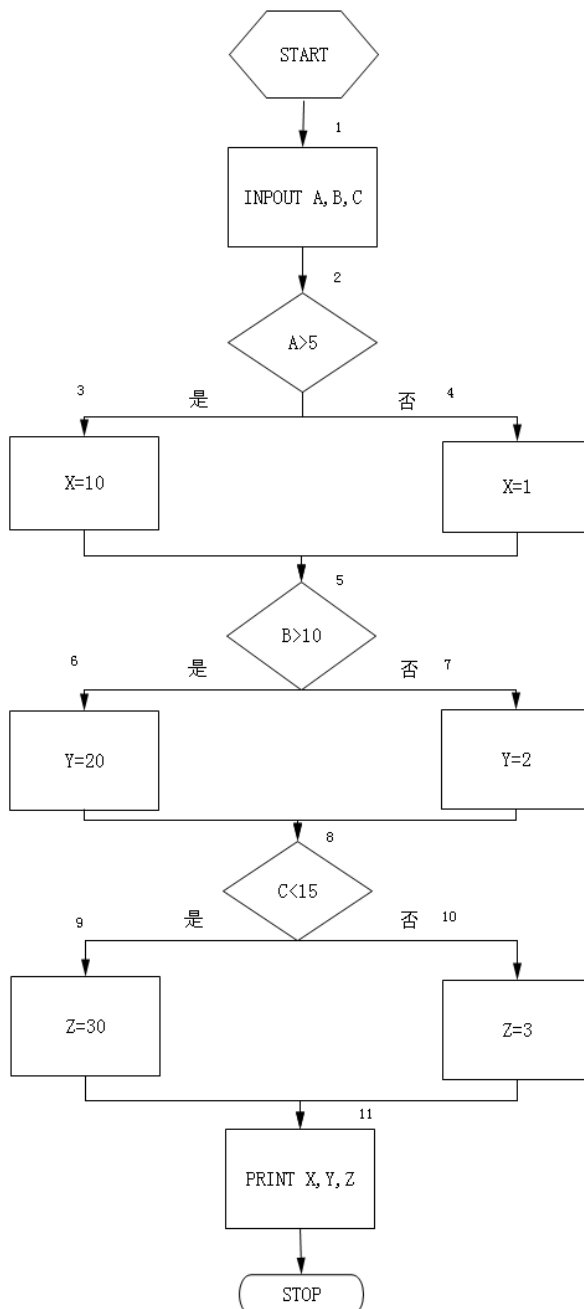
```
START
INPUT (A, B, C)
IF A>5
    THEN X=10
    ELSE X=1
ENDIF
IF B>10
    THEN Y=20
    ELSE Y=2
ENDIF
```

```

IF C<15
  THEN Z=30
  ELSE Z=3
ENDIF
PRINT (X, Y, Z)
STOP
    
```

- 问题：（1）画出控制流程图（10分）
 （2）采用基本路径测试，给出独立的路径（10分）
 （3）写出路径覆盖用例（10分）

答：（1）控制流程图：



（3） 独立路径

所谓一套独立路径，就是他们实现了语句覆盖。路径的数量的上限，是环路复

杂度，也就是判断节点数量+1.

在这个例子中，上限没有达到，只需要两个用例就能实现语句覆盖.

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11

1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11

(3) 路径覆盖用例

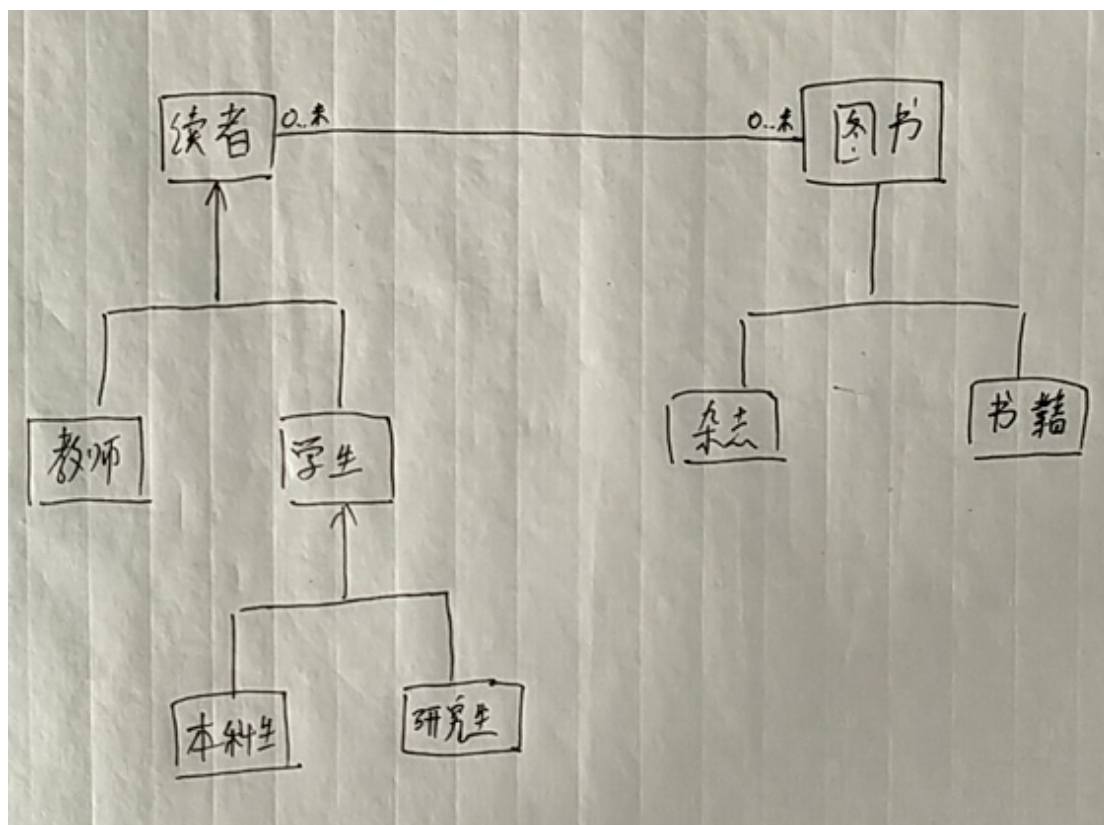
略.

总的来说，就是3个判断分别可能是T或者F. 组合起来就是8种可能.

把8种可能都来一遍，就覆盖了. 也就是要构造8个测试用例，分别对应这8种可能.

14. 图书馆管理系统中，读者包括教师、学生（学生中有本科生、研究生、）等等，图书包括杂志、各类书籍，请用UML建立UseCase图（5分），读者和图书的类图（10分），图书的状态图（5分），以及借还书过程的活动图（10分）。

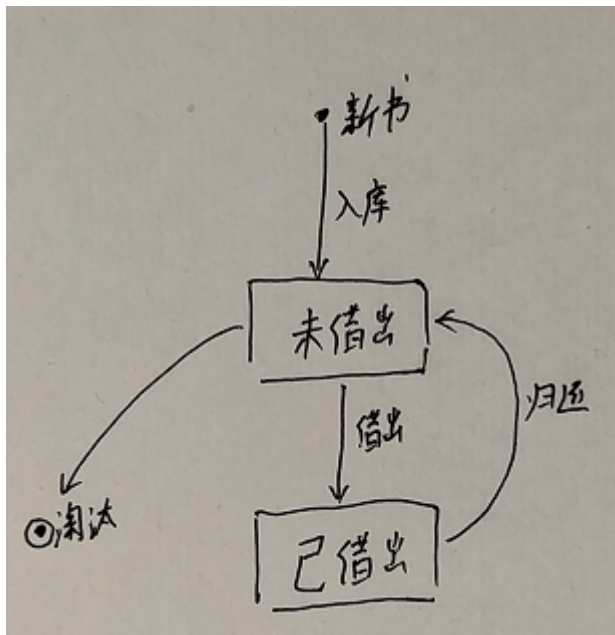
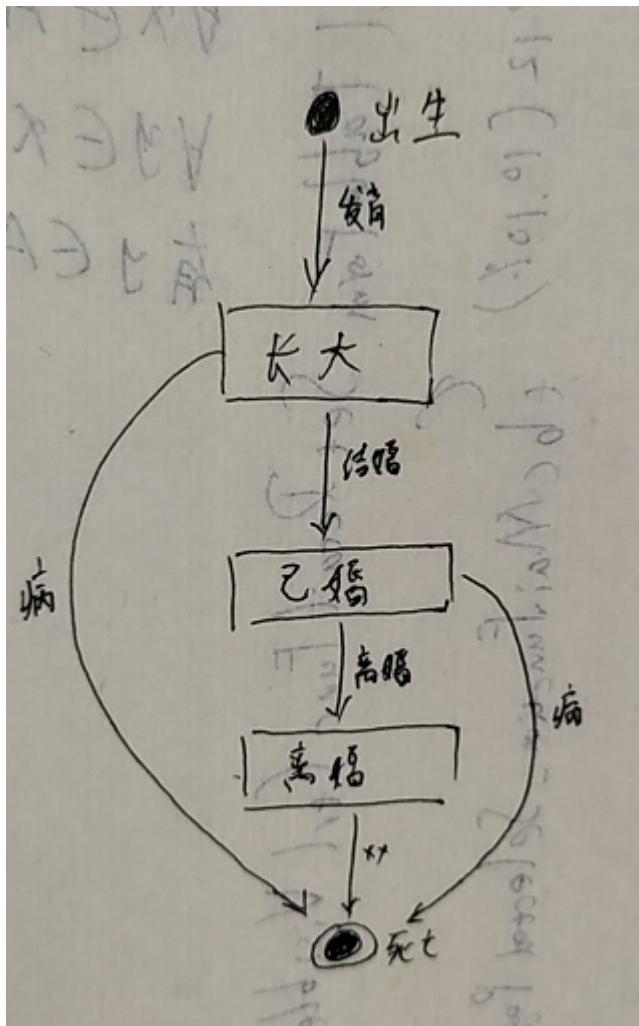
答：类图：



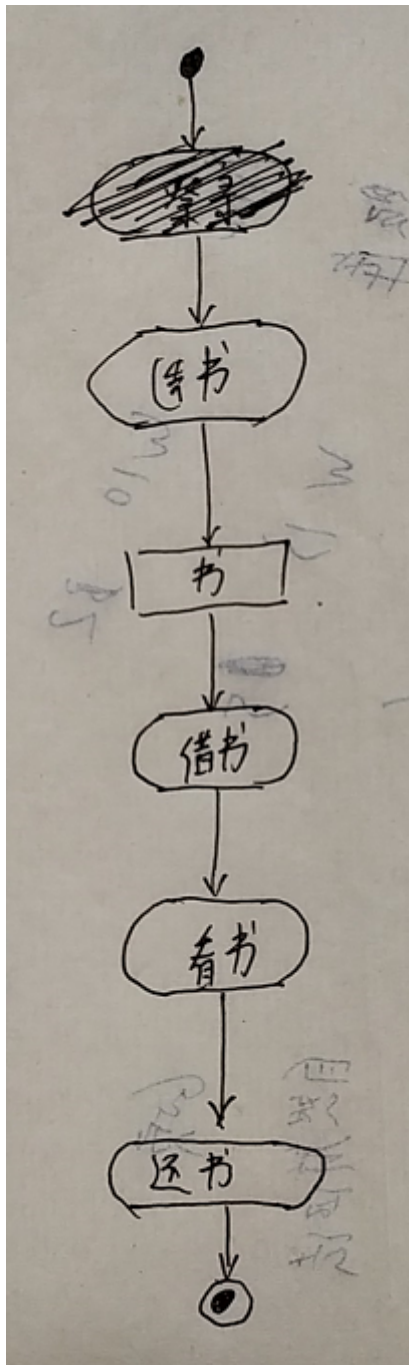
注意，只写了类名，属性和方法省略了，考试的时候随便加几个吧

状态图：

所谓状态图，就是把一个东西的各种状态列出来，然后画线和文字表示各种状态之间的跳转。还有个开始状态(实心圆圈表示)和结束状态(实心圆圈+外面一个圆表示)。比如人的状态图：



活动图：

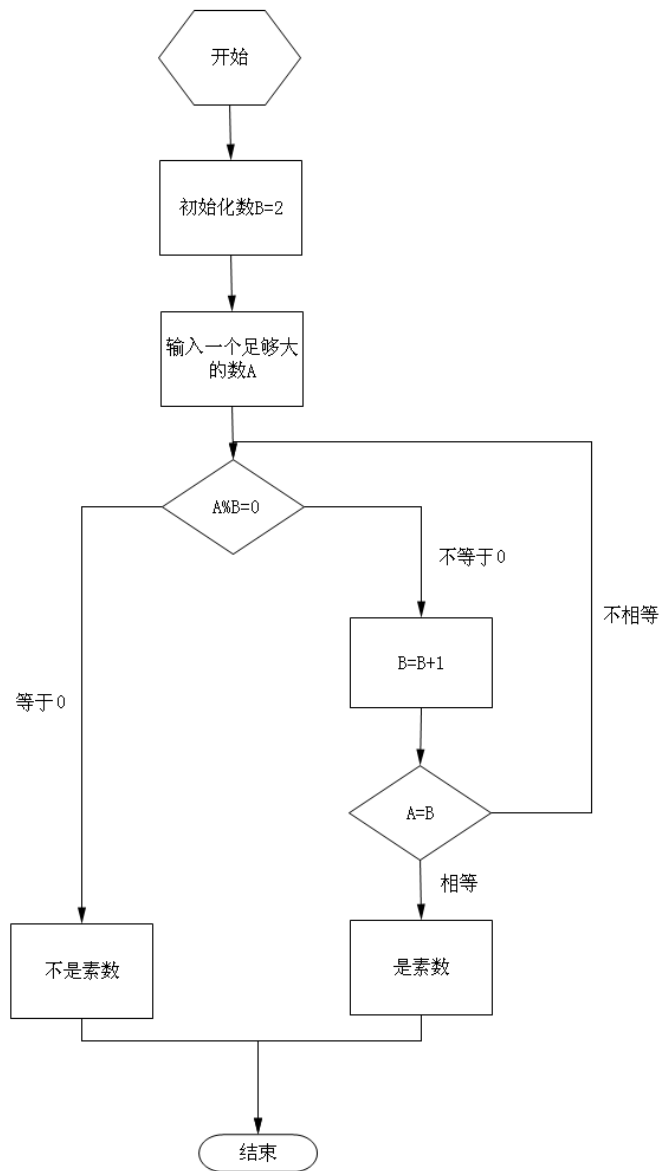


15. 由键盘输入一个足够大的数,判断该数是否为素数(除一和本身外不能被其他数整除)。
——已考

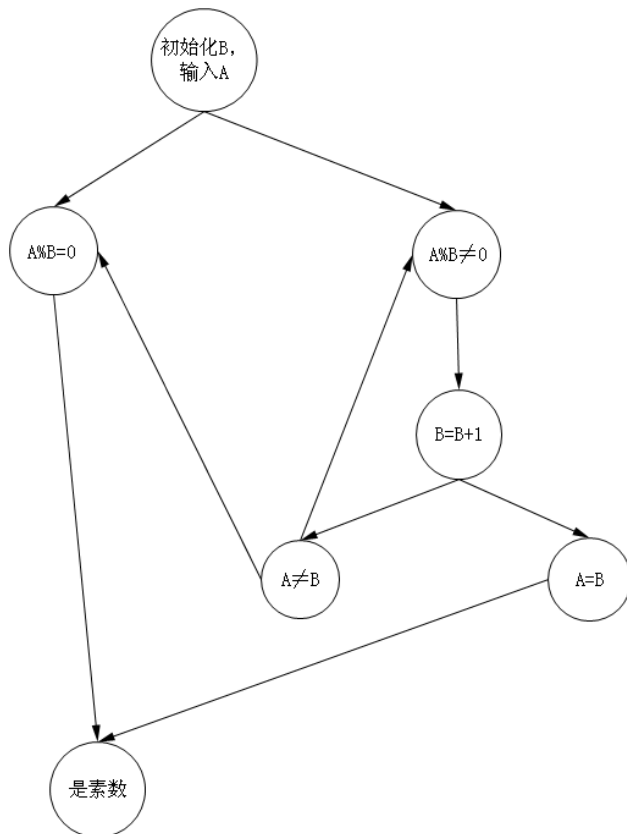
要求:

- (1) 画出实现该算法的程序流程图,画出控制流图(5分);
- (2) 写出判定测试和条件测试的测试用例(5分);
- (3) 如果采用基本路径测试法,写出测试用例(10分);
- (4) 如果对循环进行测试,应考虑那些测试点,写出测试用例(10分)。

答: (1) 流程图



控制流图：



(2) 判定测试用例：

判定表：

	1	2	3
条件	能否被 1 整除？	Y	Y
	能否被本身整除？	Y	Y
	能否被除了 1 和本身外的数整除？	Y	N
动作	是素数	✗	✓
	不是素数	✓	✗

测试用例：

A1=100，能被 1 整除，能被 100 整除，能被 2、4、5……. 整除，不是素数

A2=101，能被 1 整除，能被 101 整除，不能被其他数整除，是素数

条件测试用例：A=200，能被 1 整除，能被 200 整除，能被 2、4、5…整除，不是素数

(3) 基本路径测试用例：

①输入 A=10001，，10001%2≠0，B=B+1=3，10001%3≠0，B=B+1=4……，10001%10001=0，A=B，
结论：A 是素数

②输入 A=2，2%2=0，结论：A 不是素数

③输入 A=15，15%2≠0，B+B+1=3，15%3=0，A≠B，结论：A 不是素数

(4) 循环测试：

应该考虑①B 为初始值, A=B 的点②B=B+1, A=B 的点③B=B +1, A≠B 的点

16. 某考务处理系统具有以下功能：——已考

输入报名单；自动编制准考证号；输出准考证；输入成绩清单；输出成绩通知单；输出成绩分布表；输入合格标准、输出录取通知单；试题难度分析,并输出试题难度分析表。

其中部分数据流的组成如下所示：

报名单 = 报名号 + 姓名 + 通信地址

考生名册 = 报名号 + 准考证号 + 姓名 + 通信地址

成绩册 = 准考证号 + { 课程号 + 成绩 } (其中{W}表示 W 重复多次)

准考证 = 报名号 + 姓名 + 准考证号

要求：

- (1) 画出顶层数据流图和底层数据流图 (20 分)；
- (2) 画出 USE/CASE 图 (10 分)。

17. 某房屋租赁服务系统主要功能如下：系统对出租的房屋信息、房主信息、需要租房的人员信息，以及租房人和房主的会面情况进行管理和维护。

房主信息包括：房主编码、姓名、地址、电话号码和密码；

房屋信息包括：房主编码、房屋地址、类型（单间/套间）、适合住宿的人数、房租、是否可以出租。

租房人信息包括：编码、姓名、现住址、电话号码、出生日期、性别、密码。

每当房屋信息发生变化时，房主可以通过系统维护信息，但需交纳一定的费用，由系统自动给出费用信息。

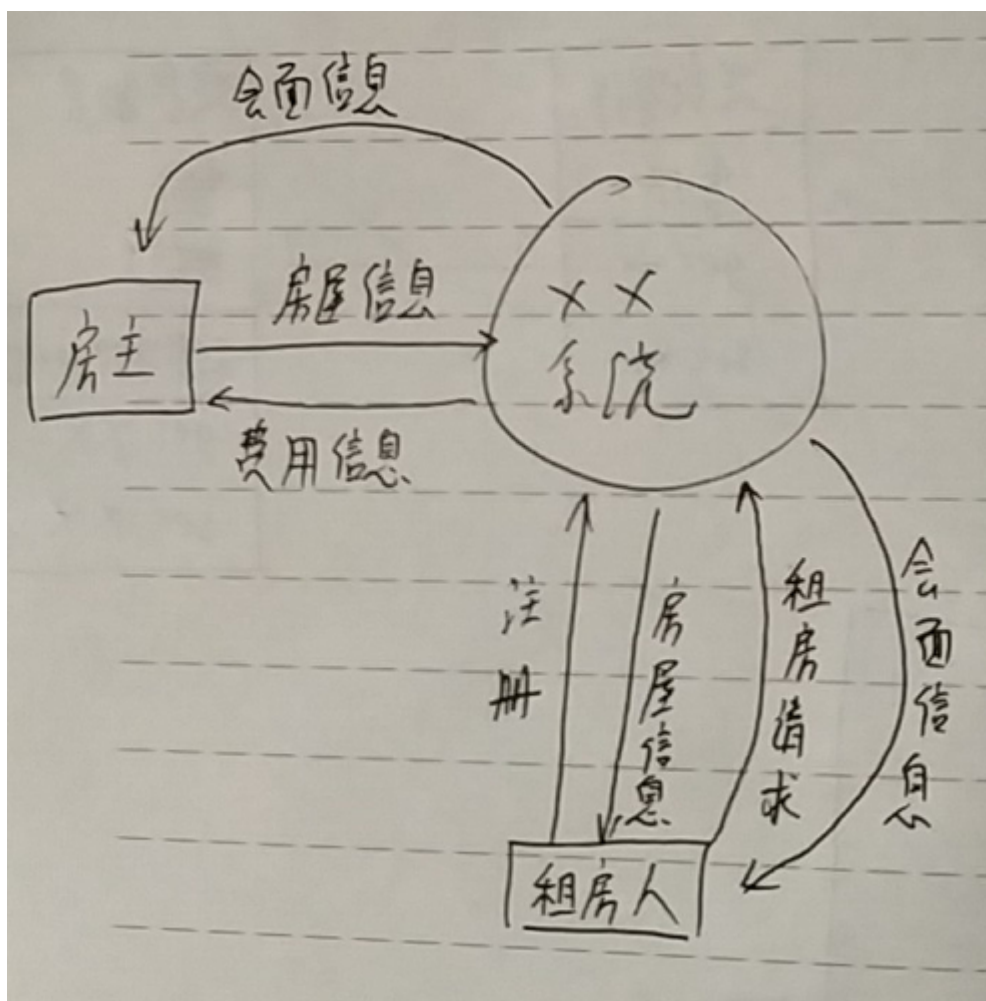
租房人可通过系统查询现有的可租用的房屋，但必须先系统中注册。若租房人希望租用某房屋，则需要发出租房请求，请求中包含房屋的详细信息，系统将安排租房人与房主会面的时间和地点，并将会面信息通知租房人和房主，会面信息包括会面时间、地点以及会面双方的基本信息，系统将记录会面信息。

要求：

- (1) 画出上述过程的分层的数据流图（顶层和底层，中间层可忽略）。(15 分)
- (2) 给出顶层数据流图的数据字典。(5 分)
- (3) 应用 Use/Case 图表达系统的交互。(10 分)

答：

- (1) 顶层数据流图：



还缺了一个注册结果，从XX系统发送到租房人

(2)

房屋信息=房主编码+房屋地址+类型+适合住宿的人数+房租+是否可以出租

费用信息=时间+房主编码+房屋地址+金额

注册请求=姓名+现住址+电话号码+出生日期+性别+密码

注册结果=租房人编码(假设永远成功)

租房请求=租房人编码+房主编码+房屋地址+类型+适合住宿的人数+房租+是否可以出租

会面信息=时间+地点+房主编码+租房人编码

18. 某医院病人住院与治疗结帐业务处理过程及说明如下：

(1) 病人经医生建议提出申请住院治疗，选择住院病房标准，经核查病房档案文件，有相应床位时可办理住院。

(2) 办理时由病人填写住院登记卡，内容包括：病历号，姓名，病床号，支付方式和
其他内容。支付方式可选择现金支付或银行转帐两种，但每个病人只能选择一种方式。病床租出后在病床档案中作“使用”标志。

(3) 病人在住院期间除治疗外医院还提供其他收费服务，如用餐、保健等。所有费用按病床号记入计费文件中，病人出院时一起结算。

(4) 病人出院时，医院根据计费文件和住院登记卡的支付方式办理结帐手续。并修改病床档案文件中的标志。

主要文件和档案格式如下：

病床档案：病床号，病床标准，日租金，是否空闲。

住院登记卡：病历号，姓名，病床号，支付方式，入住日期，…。

计费文件：病床号，服务项目，费用，日期。

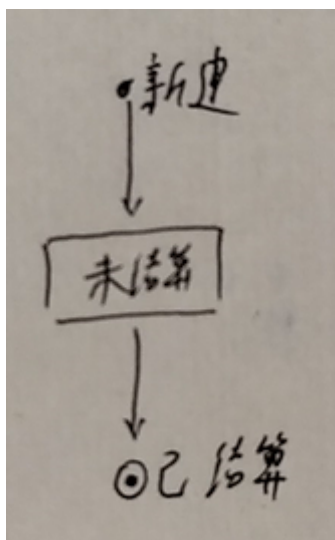
请画出病人住院与结帐业务的分层数据流图（15分）。

采用面向对象方法，请你给出“计费文件”类的可能操作（只要给出操作名）（5分），并画出“计费文件”的状态图（10分）。

答：根据前面的流程描述，理解为：一个人在一次住院期间，只有一个计费文件，里面包含了所有相关的消费记录。那么[计费文件]类的操作有：get 病人，set 病人，get 欠费总额，add 消费记录

但是后面又提到计费文件的格式，从格式上看，把计费文件解释为[单次消费]。那么操作就是四个属性的 get 和 set。

计费文件状态图：



19. 某制造企业的物料出入库管理的工作流程叙述如下：

1. 出库工作流程

- (1) 领料人提交领料单（每一种物料有一张领料单）；
- (2) 仓库保管员根据领料计划单检验该领料单是否有效；
- (3) 若经检验没有相应的领料计划，则通知领料人该领料单无效；
- (4) 若领料单有效，仓库保管员根据领料单上的物料代码核对是否有足够的库存；
- (5) 若没有足够的库存，仓库保管员向领料人发缺货单；
- (6) 若有足够的库存，仓库保管员在领料单上签字，并登记出库单，修改物料主文件中的现有库存数；相应的物料出库，物料清单交领料人。

2. 入库工作流程

- (1) 采购员提交入库申请单（每一种物料有一张入库申请单）；
- (2) 仓库保管员根据采购计划单验收入库申请单；
- (3) 若验收发现没有相应的采购计划，则仓库保管员向采购员发无效申请单；
- (4) 若验收合格，则仓库保管员向检验员申请物料检验；检验员根据检验结果填写物料检验单；

(5) 如果物料或供货方不合格，则向采购员发出退货单；

(6) 如果检验合格，则仓库保管员登记入库单，修改物料主文件中的现有库存数，相应物料入库。

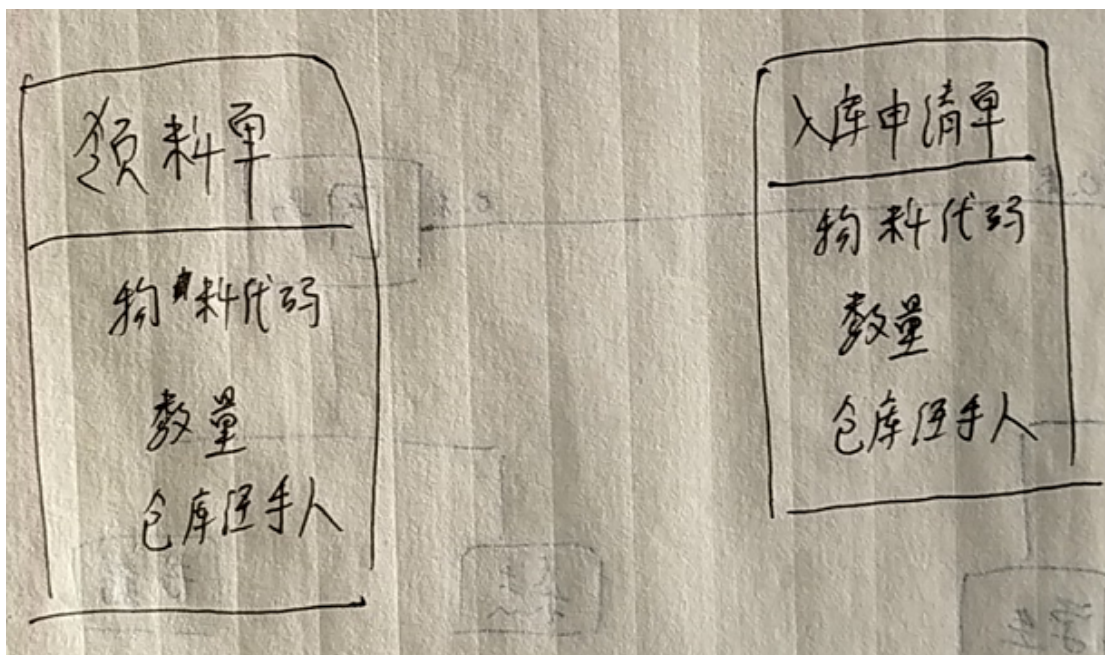
要求：

(1) 画出上述业务分层的数据流图。(15分)

(2) 如果采用面向对象的方法，画出 USE/CASE 图(10分)，其中“领料单”和“入库申请单”可以定义为两个类，请给出这两个类至少应具有的属性。(5分)

答：

两个类的属性：



20. 某大学校园一卡通管理系统包括以下功能：

(1) 办理新卡，新入校的教师、学生或丢失卡者可提交院系盖章的证明申请办理新卡，系统根据人事处和学生处提供的名单核实办理，同时更新持卡基本信息文件。

(2) 存款，师生可向卡上存现金或通过指定账户向卡上划拨款，并修改明细账文件和账户文件。

(3) 消费，可在校园内用一卡通消费，每次消费记入明细帐文件。

(4) 查询对账，师生可查询每次存入或消费时的时间和金额。

(5) 挂失，师生可根据证件提出挂失申请，挂失后该卡不能消费

要求：

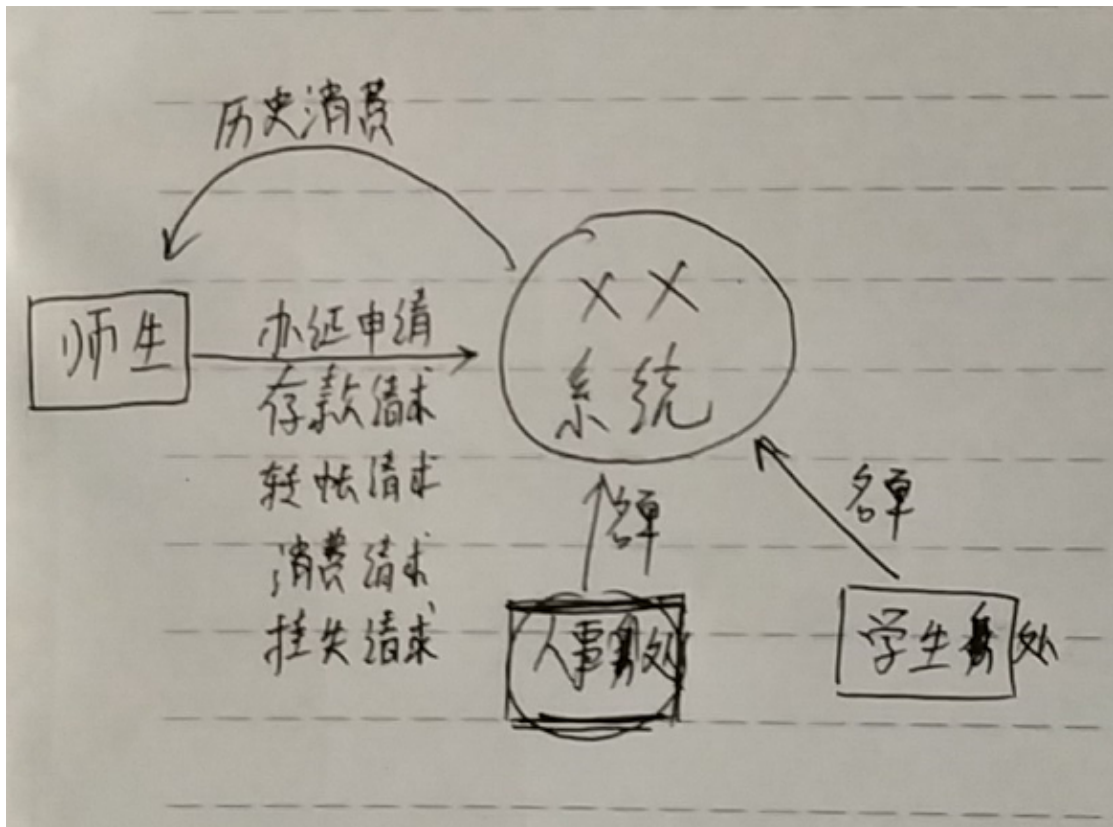
(1) 请根据所述分析业务，并画出数据流图。要求功能完整，逻辑合理(15分)；

(2) 给出顶层数据流图的数据字典(5分)；

(3) 画出 USE/CASE 图(10分)。

答：

(1) 顶层数据流图：



(2)

数据字典:

办证申请=身份证号码

存款请求=身份证号码+金额

转账请求=出钱身份证号码+收钱身份证号码+金额

消费请求=身份证号码+金额+说明

挂失请求=身份证号码

名单={身份证号码}

历史消费={单次历史消费}

单次历史消费=身份证号码+时间+金额+说明

说明: 这 20 题应用题, 好多没有答案, 好多答案错误(主观判断), 所以我提供了答案. 有些题没有给答案, 因为类似题型已经在前面出现过.

有些答案给的是简化版, 严格来说是会扣分的. 但是如果你能搞出完整版来, 你也没必要看我这份了. 完整版需要更多的理解, 会需要多投入很多时间, 收到的效益很低, 所以没必要.

孙超

